Приложение №_____

к Контракту №_____

от «_____» _____20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение работ по развитию государственной информационной системы: универсальная автоматизированная система бюджетного учета в части функционального блока «Информационно-коммуникационное взаимодействие»

1. Общая информация об объекте закупки

1.1 Объект закупки: Выполнение работ по развитию государственной информационной системы: универсальная автоматизированная система бюджетного учета в части функционального блока «Информационно-коммуникационное взаимодействие».

1.2 Код и наименование позиции Классификатора предметов государственного заказа: 02.27.06 – РАБОТЫ/РАБОТЫ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ/РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ.

1.3 Наименования позиций Справочника предметов государственного заказа: согласно Приложению 1.

1.4 Место выполнения работ: согласно Приложению 1.

1.5 Объем работ: согласно Приложению 1.

1.6 Срок выполнения работ: согласно Приложению 1.

1.7 Приложения к Техническому заданию:

- Приложение 1 – «Перечень объектов закупки»;
- Приложение 2 – «Форма заявки на выполнение работ по развитию системы»;
- Приложение 3 – «Форма расчета стоимости реализации задач»;
- Приложение 4 – «Форма ведомости машинных носителей информации»;
- Приложение 5 – «Перечень подсистем и функциональных блоков УАИС Бюджетный учет»;
- Приложение 6 – «Перечень обязательных требований к УАИС Бюджетный учет».

<u>Термины и определения</u>

Термин	Определение
Drag-and-Drop	Технология взаимодействия пользователя с элементами интерфейса с помощью мыши или сенсорного экрана. Позволяет «перетаскивать» элементы, помещая их в другие места или выполняя определенные действия с ними
Web-клиент	Функциональность Системы, которая позволяет пользователю в рамках своих полномочий получить доступ к данным функциональных блоков УАИС Бюджетный учет и прочей информации
Административный интерфейс	Совокупность разделов, включающих: элементы, которые предоставляют базовую функциональность (простой графический элемент, тексты), и элементы управления (сортировка, фильтрация, поля ввода), предназначенных для администрирования взаимодействия пользователя с информационной системой. Указанные разделы доступны исключительно пользователям с соответствующей ролью «Администратор»
База данных	Набор информации или данных, хранящихся в Системе; представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины (ЭВМ)

Библиотека разработки ПО	Контролируемая совокупность документов, промежуточных и конечных программных продуктов, а также инструментальных средств и процедур, используемых для управления текущей разработкой и последующей поддержкой программного обеспечения
Виджет	Графическое приложение, встроенное в веб-страницы, отображающее информацию или выполняющее конкретную задачу на веб-странице
Внешняя информационная система	Информационная система, оператором которой не является оператор УАИС Бюджетный учет и имеющая информационное взаимодействие с УАИС Бюджетный учет
Внешний контур СУДИР	Составная часть СУДИР, предназначенная для аутентификации пользователей при предоставлении доступа к информационным системам и ресурсам города Москвы, доступным в сети Интернет
Внутренний контур СУДИР	Составная часть СУДИР, предназначенная для управления доступом к информационным системам и ресурсам города Москвы, пользователями которых являются работники органов исполнительной власти города Москвы, подведомственных и иных организаций
Единый корпоративный портал, портал	Сайт в сети Интернет, доступный по адресу komanda.mos.ru, предоставляющий пользователям графический интерфейс для доступа к актуальной и оперативной информации, необходимой для организации рабочего процесса пользователей. Совокупность веб-интерфейса, объединяющего функции в единое пространство и предоставляющего пользователям доступ к информации
Заявка	Документ, содержащий перечень работ по развитию Системы / по рефакторингу функций Системы, направляемый Заказчиком Подрядчику с сопроводительным письмом
Инструментальное средство	Компьютерная программа, используемая как средство разработки, тестирования, анализа, производства или модификации других программ или документов на такие программы
Исходный код	Код, написанный на исходном языке программирования, таком как язык ассемблера и (или) язык высокого уровня, в машинно-читаемой форме, пригодной для ввода в ассемблер или компилятор
Информационная база	Объект Системы, включающий базу данных и дополнительную информацию, необходимую для администрирования базы данных
Информационная система	Совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств
Информационный объект	Идентифицированная (поименованная) совокупность данных в информационной системе, обладающая набором атрибутов (характеристик) и предполагающая определенный метод обработки
Информация конфиденциального характера	Информация, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, доступ к которой ограничен в соответствии с Законом Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1
Квалифицированная электронная подпись	Электронная подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной электронной подписи и следующим дополнительным признакам: – ключ проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате; – для создания и проверки электронной подписи используются средства электронной подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Клиент	АРМ, на котором установлен тонкий клиент УАИС Бюджетный учет, либо предоставлен доступ к тонкому клиенту УАИС Бюджетный учет

Комплекс	Органы исполнительной власти города Москвы, подведомственные им организации, деятельность которых объединена на основании общности отраслей и сфер управления городом и иные организации, от имени учредителей которых выступают органы исполнительной власти города Москвы или подведомственные им организации
Компоненты Системы	Прикладные компоненты – подсистемы УАИС Бюджетный учет. Общесистемные компоненты – операционная система, web-сервер, СУБД, антивирус
Контент	Информационный материал, предназначенный для информирования аудитории о различных событиях
Конструктор	Инструмент для создания, редактирования, конфигурирования и настройки новостей и лендингов с помощью визуального редактора или сервисов
Коэффициент удержания пользователей (Retention Rate)	Показатель, который отражает процент действующих пользователей, продолжающих посещать портал через определенный промежуток времени после авторизации
Критическое замечание	Замечание, выданное в ходе испытаний, считается критическим, если разработанный функционал имеет значительное несоответствие требованиям ТЗ, ЧТЗ, заявки или законодательства Российской Федерации, которое делает невозможной работу пользователя без административных прав, нарушает заложенную логику функционирования системы или создает риск несоблюдения правовых норм
Лайк	Действие/знак, которое выражает одобрение, положительное отношение или интерес к контенту в сети Интернет
Лендинг	Специализированная веб-страница на портале, созданная для конкретной целевой аудитории
Локальные нормативные акты	Внутренние документы, разработанные и принятые организацией для регулирования трудовых, учебных, управленческих и иных отношений в пределах своей компетенции
Механизм	Совокупность процедур и методов, которые обеспечивают выполнение конкретной функции
Модератор	Пользователь, имеющий более узкие права, чем администратор, но более широкие права, чем обычные пользователи. В отличие от администратора, чаще всего следит за соблюдением правил в конкретных темах или разделах сетевого ресурса. В число расширенных прав модератора могут входить: – право удалять чужие сообщения; – право редактировать, обрезать или скрывать часть чужих сообщений; – право ограничивать пользователей в правах редактирования и просмотра сайта (блокировать).
Модуль	Элементарный логический блок УАИС Бюджетный учет, реализующий одну или несколько функций. Набор модулей объединяется в подсистему
Мос.ИТСМ	Автоматизированная система, обеспечивающая процессы обработки обращений пользователей информационных систем, оператором которых является Департамент информационных технологий города Москвы
Несанкционированный доступ	Доступ к информации или действия с информацией, осуществляемые с нарушением установленных прав и (или) правил доступа к информации или действий с ней с применением штатных средств Системы или средств, аналогичных им по своим функциональному предназначению и техническим характеристикам, предоставляемых средствами вычислительной техники или автоматизированными системами. Под штатными средствами понимается совокупность программного, микропрограммного и технического обеспечения средств вычислительной техники или автоматизированных информационных систем
Нода	Физический сервер, на котором размещены виртуальные серверы

Общие просмотры	Общее количество просмотров контента, без учета того, сколько раз один и тот же пользователь его просматривал
Общие DAU (Daily Active Users)	Общее количество пользователей, которые посещали портал в течение дня, включая повторные посещения одних и тех же пользователей
Общие MAU (Monthly Active Users)	Общее количество пользователей, которые посещали портал в течение месяца, включая повторные посещения одних и тех же пользователей
Общие WAU (Weekly Active Users)	Общее количество пользователей, которые посещали портал в течение недели, включая повторные посещения одних и тех же пользователей
Объект информатизации	Совокупность информационных ресурсов, средств и систем обработки информации, используемых в соответствии с заданной информационной технологией, а также средств их обеспечения
Оператор ИСиР	Орган исполнительной власти города Москвы или организация, наделенные полномочиями оператора ИСиР соответствующим правовым актом города Москвы, государственное учреждение города Москвы или иная организация, которым переданы отдельные функции оператора ИСиР по решению оператора ИСиР
Организационная структура	Схема, в которой отражают все структурные единицы, входящие в состав организации, их иерархию и полномочия: какое подразделение кому подчиняется с юридической точки зрения, какую функцию выполняет, за что отвечает и как они взаимодействуют между собой
Персонал Системы (обслуживающий персонал)	Работники эксплуатирующей организации, в обязанности которых входит настройка и поддержание работы Системы (например, администратор, создающий новые учетные записи для пользователей)
Персональные данные	Любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному, или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)
Подведомственная организация	Подведомственные учреждения органов исполнительной власти города Москвы, а также организации, в которых органы исполнительной власти города Москвы выступают от имени учредителя
Подразделение	Организационно выделенная группа работников, подчиненная одному руководителю в рамках управленческой структуры. Состав подразделения формируется исходя из закрепленных за ним задач и функций и может включать работников различных организаций, не обязательно принадлежащих к одному юридическому лицу.
Подсистема	Совокупность модулей, дополняющих друг друга и реализующих возможность автоматизации какой-либо функции. Несколько подсистем составляют функциональный блок УАИС Бюджетный учет
Пользователь	Работник (служащий) органа исполнительной власти города Москвы, государственного учреждения города Москвы или иного лица, которое осуществляет права и несет обязанности пользователя УАИС Бюджетный учет в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.08.2014 № 466-ПП «Об универсальной автоматизированной системе бюджетного учета», работающий с УАИС Бюджетный учет (далее – пользователь)
Пользователь Системы	Орган исполнительной власти города Москвы, государственное учреждение города Москвы или иное лицо, которое осуществляет права и несет обязанности пользователя УАИС Бюджетный учет в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.08.2014 № 466-ПП «Об универсальной автоматизированной системе бюджетного учета» (далее – Пользователь Системы)
Пользовательский интерфейс	Совокупность разделов, включающих: элементы, которые предоставляют базовую функциональность (простой графический элемент, тексты), и элементы управления (сортировка, фильтрация, поля ввода), предназначенных для взаимодействия пользователя с информационной системой

Продукт	Совокупность подразделений организации Заказчика и организаций, подведомственных Заказчику, отвечающих за создание, развитие и эксплуатацию информационных систем по различным бизнес-направлениям
Протокол TCP/IP	Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде. Модель описывает способ передачи данных от источника информации к получателю
Работа	Совокупность логически объединенных действий Подрядчика, направленных на решение одной или нескольких задач в рамках выполнения требований ТЗ
Рабочие группы (рабочие группы пользователей)	Объединения пользователей по компетенциям, задачам, проектам, рабочим обязанностям. Группы используются как средство коммуникации, организации взаимодействия и управления кадровыми процессами в рамках Системы
Рабочий порядок	Порядок взаимодействия Заказчика и Подрядчика, не требующий фиксации взаимодействия сопроводительным письмом. Требуется для возможности информирования Заказчика или Подрядчика о необходимости выполнения действия в соответствии с Контрактом. Взаимодействие Заказчика и Подрядчика при этом осуществляется по электронной почте, срок получения ответа на запрос либо выполнения необходимого действия – 5 (пять) рабочих дней с момента получения запроса, если более короткие сроки не указаны в обращении или не обусловлены поставленным в запросе вопросе
Раздел	Логически завершенная часть модуля, предназначенная для выполнения определенного набора функций
Репозиторий программных пакетов (репозиторий)	Замкнутая совокупность программных пакетов и метаинформации о них. Репозиторий называется замкнутым, если для каждого бинарного пакета можно вычислить его замыкание, т.е. можно установить пакет в Систему с соблюдением всех его зависимостей
Роль	Обобщенное описание задач, компетенций и навыков, характерных для пользователей, выполняющих схожие функции в различных структурных единицах
Руководители	Должностные лица Заказчика и подведомственных ему организаций различных уровней, ответственные за организацию процессов и принятие управленческих решений в рамках своих должностных обязанностей, в подчинении которых находятся служащие (работники)
Система защиты информации	Проводимые мероприятия по защите информации и средства защиты информации (в том числе криптографические, средства защиты от несанкционированного доступа, утечки информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на технические средства и системы), а также используемые информационные технологии
Сервис	Подразделение или совокупность подразделений, осуществляющее поддерживающие и обеспечивающие функции для основных бизнес-процессов организации. Его деятельность направлена на создание условий для эффективной работы других подразделений: предоставление им необходимых ресурсов, технической, административной, информационной или иной поддержки
Смежная информационная система	Информационная система, оператором которой является оператор УАИС Бюджетный учет и имеющая информационное взаимодействие с УАИС Бюджетный учет
Сопроводительное письмо	Деловое письмо для осуществления информационного обмена между организациями (учреждениями), их структурными подразделениями (должностными лицами), либо содержащее описание направляемого адресату пакета документов. Оформляется на фирменном бланке организации (учреждения), содержит исходящий регистрационный номер отправителя

Среда верификации/тестирования ПО	Совокупность аппаратных средств, ПО, программно-аппаратных средств, процедур и документов, необходимых для выполнения верификации/тестирования ПО (элементами данной среды могут являться имитаторы, статические анализаторы, генераторы тестовых данных, анализаторы путей и т.п., а также элементы, используемые в среде разработки ПО)
Среда разработки ПО	Совокупность аппаратных средств, ПО, программно-аппаратных средств, процедур и документов, необходимых для разработки ПО
Стратегия цифрового рабочего места	Комплексная инициатива по созданию интегрированной цифровой среды для пользователей, обеспечивающей единую точку входа ко внутренним сервисам, инструментам коммуникации, кадровым системам и аналитическим решениям
Технологические подсистемы	Подсистемы УАИС Бюджетный учет, предназначенные для обеспечения работоспособности Системы и обмена данными между компонентами Системы
Тонкий клиент	Одно из клиентских приложений, позволяющих подключаться к информационным базам как по локальной сети, так и через сеть Интернет
Требования безопасности информации	Требования, выполнение которых позволяет защитить информацию, находящуюся в Системе, от утечки по техническим каналам, от несанкционированного доступа и от специальных воздействий на нее и ее носители
Уникальный пользователь	Пользователь с уникальным идентификатором, который позволяет отличить его от других пользователей
Уникальный просмотр	Просмотр, совершенный пользователем с уникальным идентификатором, который позволяет отличить его от других пользователей
Уникальные DAU (Daily Active Users)	Количество уникальных пользователей, которые посещали портал хотя бы один раз в течение дня
Уникальные MAU (Monthly Active Users)	Количество уникальных пользователей, которые посещали портал хотя бы один раз в течение месяца
Уникальные WAU (Weekly Active Users)	Количество уникальных пользователей, которые посещали портал хотя бы один раз в течение недели
Управленческая единица (структурная единица)	Выделенная часть организации, которая выполняет определенные функции и находится в определенных связях с другими элементами структуры
Учреждение	Государственное (муниципальное) учреждение города Москвы
Файловое хранилище	Система хранения данных (СХД), которая организует данные в виде файлов, собранных в каталоги (папки). Каждый файл имеет уникальное имя и содержит разные типы данных: текст, видео, изображение и другие
Функциональный блок	Совокупность подсистем УАИС Бюджетный учет, реализующих бизнес-процесс/функции по направлению деятельности учреждения/ОИВ, объединенных единой логикой выполнения операций и реализованных на основе отдельного прикладного решения (или их совокупности)
Функция	Совокупность действий, направленная на достижение определенной цели
Эксплуатирующая организация	Оператор УАИС Бюджетный учет, либо государственное учреждение города Москвы или иная организация, которым переданы отдельные функции оператора Системы и (или) организация, осуществляющая сопровождение Системы на основании государственного контракта
Элемент	Элементарный логический блок, реализующий одну простую функцию

Перечень сокращений

Сокращение	Расшифровка
АИС «Портал поставщиков»	Автоматизированная информационная система «Портал поставщиков»
АИС «Строительные инвестиции»	Система автоматизации формирования адресной инвестиционной программы города Москвы и Программы реновации жилищного фонда в городе Москве «Строительные инвестиции»
АИС ЕИП	Автоматизированная информационная система «Единое информационное пространство мировых судей города Москвы»
АИС ЖСЛ	Автоматизированная информационная система жилищных субсидий и возмещения выпадающих доходов от льгот
АИС ППСВТ	Автоматизированная информационная система «Планирование и учет поставок средств вычислительной техники»
АИС «Реестр зеленых насаждений»	Автоматизированная информационная система «Реестр зеленых насаждений»
АИС РСМ	Автоматизированная информационная система «Реестр собственности города Москвы»
АИС УБП ДФ	Автоматизированная информационная система управления бюджетным процессом Департамента финансов города Москвы
АРМ	Автоматизированное рабочее место
АСКД	Аналитическая система контрольной деятельности Главного контрольного управления города Москвы
АС УР	Автоматизированная система управления регистрами
АСУ ГФ	Автоматизированная система управления городскими финансами города Москвы
АСУ ЕИРЦ	Автоматизированная система управления «Информационное обеспечение деятельности ЕИРЦ»
АСУ ОДС	Автоматизированная система управления «Объединенная диспетчерская служба Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы»
АСУПР	Автоматизированная система учета потребления ресурсов
АТР	Архитектурно-техническое решение в машиночитаемом формате
БД	База данных
ВКС ДИТ	Видео-конференц связь Департамента информационных технологий города Москвы. Платформа «Переговорка» (peregovorka.mos.ru), предназначенная для организации видеоконференций сотрудниками Департамента информационных технологий города Москвы, иных ОИВ и подведомственных им организаций
ГИС ЕХД	Городская информационная система «Единое хранилище данных города Москвы»
ГИС «ЕПС ПМ»	Государственная информационная система «Единая почтовая система Правительства Москвы»
ГИС РД	Государственная информационная система «Реестр домовладений»
ДИТ	Департамент информационных технологий города Москвы
ЕАИСТ	Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы
ЕРС	Единый реестр сотрудников. Централизованная база данных, в которой систематизировано хранится информация обо всех пользователях
ЕАИС Кадры 2.0	Единая автоматизированная информационная система управления кадрами Правительства Москвы
ИАС МКР	Информационно-аналитическая система мониторинга комплексного развития города Москвы
ИНН	Идентификационный номер налогоплательщика
ИС «ЕДЦ»	Информационная система Единого диспетчерского центра Государственного казенного учреждения города Москвы «Администратор московского парковочного пространства»
ИС ЕРСЛ	Информационная система «Единый реестр социальных льготников»
ИСиР	Информационные системы и ресурсы
ИС «ММЦ»	Информационная система Многофункционального миграционного центра
ИС РЕОН	Информационная система Реестра единых объектов недвижимости города Москвы
ИС РНиП	Государственная информационная система, обеспечивающая в городе Москве регистрацию начислений и платежей
ИСЭ	Информационная система энергосбережения на объектах города Москвы
ИТ	Информационные технологии

КИС ГУСОЭВ	Комплексная информационная система «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде»
КТС	Комплекс технических средств
Контракт	Государственный контракт на выполнение работ по развитию государственной информационной системы: универсальная автоматизированная система бюджетного учета в части функционального блока «Информационно-коммуникационное взаимодействие»
ЛНА	Локальные нормативные акты
МосЭДО	Информационная система московского электронного документооборота
НДВ	Недекларированные возможности в информационной безопасности
ОЗУ	Оперативное запоминающее устройство
ОИВ	Орган(-ы) исполнительной власти города Москвы
ПО	Программное обеспечение
СКУУ ЕМИАС	Общегородской информационный сервис «Система консолидированного управленческого учета» автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно–аналитическая система города Москвы»
СП	Санитарные правила
СПУ	Система проектного управления информатизацией города Москвы
ССЭТО	Система стандартов эргономических требований и эргономического обеспечения
СУБД	Система управления базами данных
СУДИР	Автоматизированная информационная система «Система управления доступом к информационным системам и ресурсам города Москвы»
ТЗ	Техническое задание на выполнение работ по развитию государственной информационной системы: универсальная автоматизированная система бюджетного учета в части функционального блока «Информационно-коммуникационное взаимодействие»
УАИС Бюджетный учет, Система	Универсальная автоматизированная система бюджетного учета
Управленческая структура	Управленческая структура — это схема, в которой отражают структурные единицы, связанные между собой для выполнения конкретных задач и проектов
ФБ ИКВ УАИС Бюджетный учет	Функциональный блок «Информационно-коммуникационное взаимодействие» УАИС Бюджетный учет
ФИО	Фамилия, Имя, Отчество
ФНС России	Федеральная налоговая служба
ФСТЭК России	Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
ЦОД	Центр обработки данных
ЧТЗ	Частное техническое задание
1С	Платформа «1С: Предприятие 8»
ЭКДО	Электронный документооборот в сфере трудовых отношений, под которым понимается создание, подписание, использование и хранение работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, документов, связанных с работой, оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе, за исключением случаев, предусмотренных статьями 22.1 – 22.3 Трудового кодекса Российской Федерации
ANSI	От англ. American national standards institute – Американский национальный институт стандартов
API	От англ. Application Programming Interface - набор правил и инструкций, с помощью которых различные приложения и сервисы могут взаимодействовать друг с другом
BI	От англ. Business Intelligence – обозначение компьютерных методов и инструментов для организаций, обеспечивающих перевод транзакционной деловой информации в читаемую форму, а также средства для массовой работы с такой обработанной информацией
CD	От англ. Compact disc – оптический носитель информации в виде пластикового диска с отверстием в центре, процесс записи и считывания информации которого осуществляется при помощи лазера
DVD	От англ. Digital video disc – оптический носитель информации, выполненный в форме диска, для хранения различной информации в цифровом виде
GUI	От англ. Graphical user interface – графический пользовательский интерфейс
INCITS	От англ. International Committee for Information Technology Standards – Международный комитет по стандартам информационных технологий
RBAC	От англ. Role Based Access Control – модель управления доступом на основе ролей
RPO	От англ. Recovery Point Objective – максимальный период времени, за который могут быть потеряны данные
RTO	От англ. Recovery Time Objective – время восстановления Системы после сбоя

TCP/IP	От англ. Transmission Control Protocol / Internet Protocol – сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде
URL	От англ. Uniform Resource Locator – Единообразный указатель местонахождения ресурса, то есть адрес ресурса в сети Интернет, по которому можно получить доступ к сайтам, файлам, документам и другим онлайн-содержимым
UI	От англ User Interface – интерфейс пользователя. Совокупность элементов и способов взаимодействия, которые позволяют пользователям взаимодействовать с программой или устройством

2. Стандарт работ

2.1 Общие сведения

2.1.1 Полное наименование работ

Выполнение работ по развитию государственной информационной системы: универсальная автоматизированная система бюджетного учета в части функционального блока «Информационно-коммуникационное взаимодействие» (далее – работы).

2.1.2 Наименование системы и ее условное обозначение

Полное наименование системы: универсальная автоматизированная система бюджетного учета.

Краткое наименование системы: УАИС Бюджетный учет.

Условное обозначение системы: Система.

2.1.3 Основание для выполнения работ

Основанием для выполнения работ по развитию Системы являются:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации»;
- Закон города Москвы от 24.10.2001 № 52 «Об информационных ресурсах и информатизации города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 09.08.2011 № 349-ПП «О Государственной программе города Москвы «Развитие цифровой среды и инноваций»;
- постановление Правительства Москвы от 19.08.2014 № 466-ПП «Об универсальной автоматизированной системе бюджетного учета»;
- распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 11.02.2021 № 64-16-49/21 «Об утверждении Регламента функционирования универсальной автоматизированной системы бюджетного учета»;
- распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 20.05.2022 № 64-16-199/22 «О включении в состав универсальной автоматизированной системы бюджетного учета Автоматизированной информационной системы для поддержки процесса продуктового управления».

2.1.4 Заказчик

Департамент информационных технологий города Москвы.

2.1.5 Подрядчик

Определяется по результатам проведения процедуры закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.1.6 Сроки выполнения работ

Срок начала выполнения работ: 1 (первый) календарный день с даты заключения Контракта.

Срок окончания выполнения работ: 286 (двести восемьдесят шестой) календарный день с даты заключения Контракта.

Работы выполняются в рамках этапов, сроки начала и окончания которых приведены в пункте 3.3 ТЗ.

2.1.7 Источник финансирования и порядок финансирования работ

Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета города Москвы.

Порядок финансирования работ определяется Контрактом.

2.1.8 Порядок внесения изменений

Изменения ТЗ не предусмотрены.

Детализация требований ТЗ возможна в течение срока выполнения работ по Контракту и может быть предъявлена в составе ЧТЗ. ТЗ в совокупности с ЧТЗ должны составлять исчерпывающий перечень требований к выполняемым работам. При этом детализация требований в составе ЧТЗ не должна противоречить основным требованиям ТЗ и приводить к изменению объема работ, предусмотренного Контрактом.

2.1.9 Порядок оформления и предъявления Заказчику результатов работ

Результаты работ по каждому этапу передаются Заказчику в составе и порядке, определенном Контрактом, а также в соответствии с пунктом 3.3 ТЗ и составляют:

- надлежаще оформленный и подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью Подрядчика электронный структурированный Документ о приемке, сформированный с использованием АИС «Портал поставщиков», в электронной форме;
- комплект отчетной документации по этапу на бумажных (2 (два) экземпляра) и на машинных носителях информации (CD/DVD/USB-flash носитель) (1 (один) экземпляр), не предусматривающих возможности перезаписи. Текстовые документы, передаваемые на машинных носителях информации, могут быть предоставлены в форматах файла стандарта серии ISO/IEC 26300 «.odf» или в форматах, поддерживаемых программным обеспечением Microsoft Office. Язык документации – русский. Состав передаваемых на машинных носителях информации результатов выполненных работ оформляется документом «Ведомость машинных носителей информации» по форме, представленной в Приложении 4 к ТЗ. Документы, передаваемые на бумажном носителе с количеством страниц более 10 (десяти), должны быть сброшюрованы. Комплект отчетной документации на машинных носителях информации должен передаваться Подрядчиком Заказчику один раз по завершении каждого этапа Контракта, за исключением ЧТЗ и Расчета стоимости реализации задач, которые передаются Подрядчиком Заказчику на машинном носителе информации в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующей заявки.

Все передаваемые машинные носители информации должны быть маркированы Подрядчиком следующей информацией:

- номер и дата Контракта;
- краткое наименование Системы;
- этап Контракта;
- наименование Подрядчика.

Порядок предоставления и состав документации, предусмотренной пунктами 4.13, 5.4.3 и 5.4.4 Контракта, Подрядчик согласовывает с Заказчиком в рабочем порядке. Документация, предусмотренная пунктом 4.13 Контракта, предоставляется по окончании каждого этапа, в рамках которого проводятся приемочные испытания в отношении

функционала, разработанного или развиваемого в результате выполнения работ по Контракту. Документация, предусмотренная пунктами 5.4.3 и 5.4.4 Контракта, предоставляется Заказчику в составе комплекта отчетной документации по этапу, в рамках которого Подрядчиком при выполнении работ были использованы охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Подрядчику или третьим лицам и использование которых было согласовано Заказчиком до фактического использования таких результатов интеллектуальной деятельности.

Все комплекты отчетной документации передаются с сопроводительными письмами Подрядчика. Отчетная документация должна быть предоставлена Заказчику в рабочие часы Заказчика: понедельник – четверг: с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское), пятница – с 9 часов 00 минут до 16 часов 45 минут (время московское).

2.2 Назначение и цели развития системы

2.2.1 Назначение системы

УАИС Бюджетный учет представляет собой автоматизированную информационную систему города Москвы, содержащую информацию, программные и технические средства, обеспечивающие автоматизацию следующих процессов:

- бюджетный (бухгалтерский) учет, управленческий учет ОИВ и государственных учреждений города Москвы;
- кадровый учет и расчет заработной платы работников государственных учреждений города Москвы (далее в настоящем пункте ТЗ – работники);
- ведение в государственных учреждениях города Москвы процессов подбора, профессиональной адаптации и отбора работников, процессов, связанных с соблюдением требований к квалификации работников, требований профессиональных стандартов, получением работниками дополнительного профессионального образования, прохождением независимой оценки квалификации работников, и иного кадрового взаимодействия;
- сбор и консолидация данных по объектам финансового планирования;
- формирование и представление бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, управленческой и иной отчетности о деятельности ОИВ и государственных учреждений города Москвы.

Система функционирует на основе специализированного «облачного» решения, реализуемого на базе типовых технологических платформ «1С: Предприятие 8», «ПАРУС-Бюджет 8» и иных специализированных решений.

УАИС Бюджетный учет имеет класс защищенности К3 и 3 уровень защищенности персональных данных, что соответствует требованиям нормативной документации по безопасности информации.

В рамках выполнения работ по Контракту предполагается расширение возможностей УАИС Бюджетный учет за счет развития ранее созданной функциональности и разработки программного обеспечения, реализующего новые возможности Системы.

2.2.2 Цели развития системы

Целями развития Системы являются:

- повышение эффективности ведения финансово-хозяйственной деятельности ОИВ и государственными учреждениями города Москвы;
- повышение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности ОИВ и государственных учреждений города Москвы;
- повышение уровня контроля со стороны ОИВ за осуществлением подведомственными им государственными учреждениями финансово-хозяйственной деятельности;
- повышение качества принятия управленческих решений за счет структурирования хранимой информации;
- повышение оперативности сбора финансовой отчетности (как плановой, так и

фактической);
- снижение трудозатрат квалифицированных специалистов всех уровней на типовые операции, в том числе на анализ собираемой информации;
- повышение качества бюджетной (бухгалтерской) и иной финансовой отчетности, управленческой и иной отчетности о деятельности ОИВ и государственных учреждений города Москвы при ее формировании средствами УАИС Бюджетный учет;
- обеспечение централизованной работы пользователей в пространстве единого корпоративного портала;
- автоматизация иных процессов Пользователей Системы в сфере информационно-коммуникационного взаимодействия.

2.3 Характеристики объекта автоматизации

2.3.1 Основные сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы ведения учета, формирования отчетности, а также процессы в сфере информационно-коммуникационного взаимодействия Пользователей Системы.

Система представляет собой государственную информационную систему, посредством которой осуществляется обработка и передача по каналам связи общего пользования ДИТ данных, содержащих информацию ограниченного доступа, включая персональные данные граждан (далее – информация конфиденциального характера). Информация, составляющая государственную тайну, не подлежит обработке в УАИС Бюджетный учет.

Система состоит из серверной части, расположенной в ЦОД Правительства Москвы, и удаленных автоматизированных рабочих мест пользователей. Взаимодействие серверной части в ЦОД и удаленных АРМ осуществляется на базе трехзвенной клиент-серверной архитектуры по технологии тонкого клиента. Клиентские приложения Системы реализуются в виде web-клиента в браузере и в виде графического тонкого клиента (ОС Windows), функциональность обоих вариантов идентична.

В развиваемой Системе защите подлежат:
- информационные ресурсы, имеющие вид информационных массивов и БД, содержащих защищаемую информацию, и представленные на магнитных, оптических и других носителях;
- средства автоматизации (средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы, сети и информационные системы), программные средства (операционные системы, системы управления БД, другое общесистемное и специальное ПО), системы связи и передачи данных.

2.3.2 Перечень функциональных блоков и подсистем, их назначение и основные характеристики

Функционал УАИС Бюджетный учет сгруппирован в блоки по функциональному признаку. В рамках развития функциональных блоков могут разрабатываться отдельные подсистемы.

Группирование функциональности в самостоятельные функциональные блоки и подсистемы выполнено по следующим принципам:
- программная часть может быть выделена в отдельный элемент;
- функции относятся к одному процессу, указанному в назначении и детализированному в характеристиках объекта автоматизации;
- программная часть может быть развернута на отдельном физическом устройстве (ноде), входящем в состав Системы.

В состав УАИС Бюджетный учет входят функциональные и технологические подсистемы. Функциональные подсистемы обеспечивают реализацию Системой ее функционального назначения.

Перечень подсистем и функциональных блоков приведен в Приложении 5 к ТЗ.

Подрядчик должен актуализировать и согласовать с Заказчиком в рабочем порядке архитектуру технического решения, которая должна быть представлена в документе «Описание архитектуры системы».

2.3.3 Взаимосвязи системы со смежными и внешними информационными системами, требования к интероперабельности, требования к ее совместимости, включая способы обмена информацией

Основными информационными системами и ресурсами, с которыми уже реализовано взаимодействие УАИС Бюджетный учет, являются:

- АИС ЕИП;
- АСУ ЕИРЦ;
- АИС ЖСЛ;
- АИС «Портал поставщиков»;
- АИС ППСВТ;
- АИС «Реестр зеленых насаждений»;
- АИС РСМ;
- АИС «Строительные инвестиции»;
- АИС УБП ДФ;
- АСКД;
- АСУ ГФ;
- АСУ ОДС;
- АСУПР;
- АС УР;
- ВКС ДИТ;
- ГИС «ЕПС ПМ»;
- ГИС ЕХД;
- ГИС РД;
- ЕАИС Кадры 2.0;
- ЕАИСТ;
- ИАС МКР;
- ИС «ЕДЦ»;
- ИС ЕРСЛ;
- ИС «ММЦ»;
- ИС РЕОН;
- ИС РНиП;
- ИСЭ;
- КИС ГУСОЭВ;
- Мос.ИТСМ;
- МосЭДО;
- СКУУ ЕМИАС;
- СПУ;
- СУДИР.

Количество информационных потоков – 55 (пятьдесят пять).

Точный состав внешних и смежных информационных систем, определение состава передаваемых данных, направление передачи данных, способы передачи данных, требования к допустимой нагрузке на канал передачи данных должны быть определены Подрядчиком и согласованы Заказчиком в ЧТЗ или в документе «Описание архитектуры системы». Подрядчиком должен быть проведен анализ нормативной правовой базы и обследование объекта автоматизации (процессов автоматизируемой деятельности). При этом по результатам анализа и (или) обследования может быть выявлена как необходимость взаимодействия, так и отсутствие такой необходимости. В случае выявления необходимости реализации

информационного взаимодействия порядок взаимодействия должен быть описан в виде перечня случаев и результатов взаимодействия в соответствующих ЧТЗ или в документе «Описание архитектуры системы».

Для каждой информационной системы, с которой проводится интеграция, должен быть подготовлен или актуализирован (в случае наличия) проект Регламента информационного взаимодействия с внешней или смежной информационной системой. В случае, если предполагается интеграция с разными модулями/подсистемами одной и той же информационной системы, может быть подготовлен один проект Регламента информационного взаимодействия УАИС Бюджетный учет и информационной системы, включающий всю информацию о реализуемых интеграциях.

В случае, если в рамках Контракта соответствующие работы по интеграции не выполнялись, либо отсутствует необходимость в организации информационного взаимодействия (информация отражается в ЧТЗ), Подрядчик указывает информацию об этом в сопроводительном письме, а также не предоставляет Заказчику проект Регламента информационного взаимодействия с внешней или смежной информационной системой в комплекте отчетной документации.

2.3.4 Общие требования к функционированию системы

Развиваемая функциональность Системы должна разрабатываться с учетом многоуровневой архитектуры.

Уровень представления должен быть отделен от уровня данных уровнем бизнес-логики.

Развиваемая Система должна соответствовать требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы на момент проведения приемочных испытаний.

2.3.5 Способы и средства обеспечения информационного взаимодействия компонентов системы

В качестве протокола взаимодействия между компонентами Системы на транспортно-сетевом уровне необходимо использовать протокол TCP/IP.

Информационное взаимодействие между компонентами Системы осуществляется посредством доступа к единому хранилищу данных (СУБД).

Для организации информационного обмена между компонентами Системы должны использоваться специальные протоколы прикладного уровня.

2.3.6 Режимы функционирования системы

Система должна функционировать в следующих режимах:

- штатный режим, при котором обеспечивается выполнение задач в объеме функций, предусмотренных ТЗ;
- сервисный режим, необходимый для проведения обслуживания, реконфигурации и пополнения технических и программных средств Системы новыми компонентами;
- аварийный режим работы.

Пускового режима не предусмотрено.

В штатном режиме функционирования Система должна обеспечивать следующий режим работы: доступность функций Системы в режиме – 24 (двадцать четыре) часа в день, 7 (семь) дней в неделю (24/7).

В сервисном режиме Система должна обеспечивать возможность проведения следующих работ:

- техническое обслуживание;
- развитие аппаратно-программного комплекса;
- устранение аварийных ситуаций.

В случае перехода Системы в аварийный режим обслуживающему персоналу необходимо перевести Систему в сервисный режим в соответствии с инструкциями, изложенными в документе «Руководство администратора».

Регламентные работы должны производиться с учетом требований к доступности Системы.

Функционирование Системы при отказах и сбоях серверного (общесистемного) и специального ПО, а также оборудования (в том числе структурных узлов Системы), не предусматривается.

2.3.7 Требования по диагностированию системы

Для обеспечения надежности функционирования как Системы в целом, так и ее отдельных компонентов, должно обеспечиваться выполнение требований по диагностированию состояния Системы.

Система должна предоставлять инструменты для диагностирования своих основных процессов, трассировки и мониторинга процессов выполнения программы. Компоненты должны предоставлять функциональный интерфейс для просмотра диагностических событий и мониторинга выполнения программ. При возникновении аварийных ситуаций (либо ошибок в ПО Системы) диагностические инструменты должны позволять сохранять полный набор информации, необходимой разработчику для идентификации проблемы (снимки экранов, текущее состояние памяти и файловой системы).

Обязательно ведение журналов инцидентов в электронной форме, а также графиков и журналов проведения плановых профилактических работ.

Необходимо обеспечить регулярный и постоянный контроль состояния и техническое обслуживание всех технических компонентов Системы.

В Системе необходимо обеспечить возможность передавать следующую информацию во внешние системы мониторинга и диагностики:

- информацию по взаимодействию подсистем между собой;
- информацию по работоспособности каждой из подсистем;
- (опционально) информацию по производительности (время прохождения транзакций и т.п.).

2.3.8 Перспективы развития системы

Проектные решения, применяемые при развитии Системы, должны обеспечивать возможность дальнейшего развития как ПО, так и комплекса технических средств Системы.

При разработке проектных решений по развитию Системы должны быть предусмотрены:

- возможность увеличения производительности Системы путем ее масштабирования;
- возможность увеличения количества внешних и смежных информационных систем, участвующих в информационном взаимодействии.

Технические решения, используемые по результатам проектирования и реализации Системы, должны позволять минимизировать трудозатраты по развитию, которые могут потребоваться в связи с принятием новых и изменением действующих нормативных правовых актов и правовых актов Российской Федерации и города Москвы и привести к необходимости изменения технологического процесса.

2.3.9 Требования к численности и квалификации персонала системы и пользователей

2.3.9.1 Требования к численности персонала системы и пользователей

Структура и конфигурация Системы должны быть спроектированы и реализованы с целью оптимизации количественного состава персонала Системы, обеспечивающего функционирование УАИС Бюджетный учет.

В состав службы технической поддержки УАИС Бюджетный учет (персонал Системы) входят, в том числе:

- администратор информационной безопасности;
- администратор Системы;
- администратор БД.

2.3.9.2 Требования к квалификации и режиму работы персонала системы, порядку его подготовки и контроля знаний и навыков

Помимо наличия базовых навыков работы на персональном компьютере, к персоналу Системы предъявляются следующие требования:

- знать принципы построения систем управления БД;
- иметь навыки работы с серверным и телекоммуникационным оборудованием;
- иметь расширенные знания в области поддержки пользователей;
- знать основы администрирования операционных систем, серверов приложений и серверов БД;
- обладать знаниями по настройке прикладного ПО, реализуемого на базе технологических платформ «1С: Предприятие 8» и «ПАРУС-Бюджет 8».

Уровень квалификации персонала Системы должен соответствовать требованиям производителей ПО и технических средств Системы, а также требованиям эксплуатационной документации.

Основными обязанностями администратора информационной безопасности являются:

- настройка и мониторинг работоспособности средств защиты информации;
- контроль доступа к информационным ресурсам Системы;
- контроль доступа к сетевым ресурсам.

Администратор информационной безопасности должен быть квалифицирован в области обеспечения информационной безопасности и обладать практическим опытом выполнения работ по настройке и администрированию используемых в Системе средств защиты информации.

Режим работы персонала Системы совпадает со штатным режимом работы Системы.

В штатном режиме функционирования Системы предполагается организация сменного режима работы персонала и выполнения задач по обслуживанию Системы.

2.3.9.3 Квалификация и режим работы пользователей

Пользователи должны обладать квалификацией, обеспечивающей:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с операционными системами (клавиатура, манипулятор типа «мышь», управление окнами и приложениями, файловая система);
- базовые навыки использования интернет-браузера (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к web-сайтам, навигация, работа с формами, окнами и другими типовыми интерактивными элементами web-интерфейса);
- знание основ информационной безопасности.

Пользователь не обязан обладать знаниями по настройке бизнес-процессов в УАИС Бюджетный учет, а также не обязан знать способы, средства, инструменты ее развития, необходимые для ее функционирования в соответствии с потребностями и особенностями ведения учета финансово-хозяйственной деятельности ОИВ или учреждения с использованием УАИС Бюджетный учет.

Режим работы пользователей совпадает со штатным режимом работы Системы.

2.3.10 Требования к показателям назначения

2.3.10.1 Количество пользователей

К показателям количества пользователей относятся:

- расчетное количество пользователей;
- расчетное количество одновременно работающих пользователей;
- максимальное количество пользователей;

– максимальное количество одновременно работающих пользователей.

В Таблице 1 ТЗ приведены определения показателей, связанных с количеством пользователей в Системе.

В Таблице 2 ТЗ приведены сведения о текущих показателях Системы.

Таблица 1 – Определения показателей, связанных с количеством пользователей Системы

№ п/п	Показатель	Определение
1	Расчетное количество пользователей	Количество пользователей, работу которых должна обеспечить Система к окончанию выполнения работ по Контракту с учетом достижения всех показателей назначения
2	Расчетное количество одновременно работающих пользователей	Количество одновременно работающих пользователей, работу которых должна обеспечить Система к окончанию выполнения работ по Контракту с учетом достижения всех показателей назначения
3	Максимальное количество пользователей	Максимальное количество пользователей, работу которых должна обеспечить архитектура Системы
4	Максимальное количество одновременно работающих пользователей	Максимальное количество одновременно работающих пользователей, работу которых должна обеспечить архитектура Системы

Таблица 2 – Текущие показатели Системы

№ п/п	Показатель	Значение
1	Общее количество зарегистрированных пользователей	63 782 / ФБ ИКВ 153 229
2	Количество процессорных ядер Системы	12 361(без учета контуров) 10 092 (с учетом контуров)
3	Количество процессорных ядер аппаратных серверов, используемых Системой	0

Значения показателей количества пользователей, достижение которых необходимо обеспечить, должны быть определены, исходя из данных о количестве подсистем и пользователей. Эти данные должны быть приведены в ЧТЗ.

2.3.10.2 Количество обрабатываемых объектов

К показателям количества обрабатываемых объектов относятся:

– расчетное количество основных объектов предметной области, обрабатываемых за час (по каждому типу обрабатываемого объекта);
– расчетное количество основных объектов предметной области, обрабатываемых за год (по каждому типу обрабатываемого объекта);
– максимальное количество основных объектов предметной области, обрабатываемых за час (по каждому типу обрабатываемого объекта);
– максимальное количество основных объектов предметной области, обрабатываемых за год (по каждому типу обрабатываемого объекта).

Функциональная сложность Системы с указанием текущего расчетного количества объектов отражена в Таблице 3 ТЗ.

Таблица 3 – Функциональная сложность Системы

№ п/п	Показатель	Значение
1	Количество прикладных компонентов	91
2	Количество уникальных общесистемных компонентов	22
3	Количество информационных потоков	55
4	Количество физических/виртуальных устройств	1 942 (без учета контуров) 1 534 (с учетом контуров)
5	Количество размещений по всем компонентам	55 206 (без учета контуров) 34 362 (с учетом контуров)

6	Количество обрабатываемых операций (статистическое)	от 400 000 в мес.

Перечень, состав объектов, расчетное и максимальное количество объектов, в отношении которых применяется соответствующий показатель, должны быть определены по результатам обследования Системы и приведены в ЧТЗ.

2.4 Требования к системе в целом

2.4.1 Общие принципы развития системы

При развитии Системы необходимо руководствоваться принципами системности, развития (открытости), совместимости, стандартизации (унификации), эффективности и санкционированного доступа к информации

Нижеперечисленные принципы, являющиеся общими для Системы, должны быть применимы к развиваемой функциональности в рамках ТЗ.

Принцип системности

При декомпозиции Системы должны быть установлены такие связи между структурными элементами Системы, которые обеспечивают целостность Системы и ее взаимодействие со смежными и внешними информационными системами.

Принцип развития (открытости)

Исходя из перспектив развития объекта автоматизации Система должна развиваться с учетом возможности пополнения и обновления функций и состава Системы без нарушения ее функционирования.

Принцип совместимости

Должны быть реализованы информационные интерфейсы, благодаря которым Система может взаимодействовать со внешними и смежными информационными системами.

Принцип стандартизации (унификации)

Должны быть рационально применены типовые, унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения, пакеты прикладных программ, комплексы, компоненты.

Принцип эффективности

Должно быть достигнуто рациональное соотношение между затратами на развитие Системы и целевыми эффектами, включая конечные результаты, получаемые в результате выполнения работ по развитию Системы.

Принцип санкционированного доступа к информации

Система должна обеспечивать санкционированный доступ к информации. Система должна предоставлять функции администрирования, которые позволят устанавливать пользователям Системы права доступа к информации.

2.4.2 Требования к эргономике и технической эстетике

АРМ пользователей должны оборудоваться в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к физическим факторам на рабочих местах СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СП 2.2.3670-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

В качестве нормативно-технической документации при эргономическом проектировании компонентов интерфейса Системы должны использоваться государственные стандарты, в том числе стандарты серии ССЭТО и стандарты серии ГОСТ Р ИСО 9241-3-2003. Государственный стандарт Российской Федерации. «Эргономические требования при выполнении офисных работ с использованием видеодисплейных терминалов (ВДТ). Часть 3. Требования к визуальному отображению информации».

Взаимодействие пользователей с Системой должно осуществляться посредством GUI. Интерфейс Системы должен быть функциональным, не должен быть перегружен графическими элементами и должен обеспечивать корректное отображение экранных форм. Навигационные элементы должны быть выполнены в читаемой для пользователя форме.

Средства редактирования информации должны соответствовать общим принципам использования функциональных клавиш, режимов работы, поиска, использования оконной системы. Ввод/вывод данных Системы, прием управляющих команд и отображение результатов их исполнения должны выполняться в интерактивном режиме. Интерфейс должен соответствовать эргономическим требованиям и обеспечивать доступ к основным функциям и операциям Системы.

Интерфейс должен быть рассчитан на преимущественное использование манипулятора типа «мышь», то есть управление Системой должно осуществляться с помощью набора экранных меню, кнопок, значков и других элементов. Клавиатурный режим ввода должен использоваться, главным образом, при заполнении и редактировании текстовых и числовых полей экранных форм.

Все надписи экранных форм, а также сообщения, выдаваемые пользователю (кроме системных сообщений), должны быть на русском языке.

Система должна обеспечивать корректную обработку аварийных ситуаций, вызванных неверными действиями пользователей, неверным форматом или недопустимыми значениями входных данных. В указанных ранее случаях Система должна выдавать пользователю соответствующие сообщения, после чего возвращаться в рабочее состояние, предшествовавшее неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных.

2.5 Требования к видам обеспечения

2.5.1 Требования к лингвистическому обеспечению

Все экранные формы, выходные формы, инструкции по работе, а также вся документация должны быть выполнены на русском языке. Исключения могут составлять только системные сообщения, не подлежащие русификации.

При разработке программных решений Системы должно быть предусмотрено использование языков программирования высокого уровня.

2.5.2 Требования к программному обеспечению

Общие требования к типам операционных систем, общесистемному, системному и прикладному ПО должны соответствовать требованиям проводимой технической политики Заказчика.

Предлагаемые программные решения должны обеспечивать возможность гибкой модификации структуры и масштабирования Системы.

Для эффективного выполнения задач развития Системы рекомендованы к использованию программные продукты, эксплуатирующиеся в настоящий момент на серверах и рабочих станциях, либо их аналоги, удовлетворяющие вышеперечисленным требованиям.

Список программных продуктов, эксплуатирующихся в настоящий момент на серверах и рабочих станциях:

- операционные системы для использования на серверах:
  - Microsoft Windows 2016;
  - Microsoft Windows 2019;
- операционные системы для использования на рабочих станциях (для работы в тонком Windows-клиенте):
  - Microsoft Windows 7;
  - Microsoft Windows 10;
- операционные системы для использования на рабочих станциях (для работы в web-клиенте):
  - Microsoft Windows 7;
  - Microsoft Windows 10;
  - Mac OS X 10.5 и выше;
  - Linux;
- операционные системы для использования в мобильном приложении «Команда

Москвы»:

- Android 8.0 и выше;
- iOS 15.0 и выше.

Рекомендуется использовать x64-версии перечисленных операционных систем.

Системы управления БД представлены в Таблице 4 ТЗ.

Таблица 4 – Системы управления БД

СУБД		Примечание
Microsoft SQL Server		–
	SQL Server 2016	
PostgreSQL(*)	PostgreSQL 9.0.3	Поддерживает работу под управлением операционных систем: Microsoft Windows 2000 Windows XP Windows Server 2003 Windows 7 Windows Server 2008 Windows Server 2008 R2 Linux (*) Fedora Core 4 Fedora Core 5 Fedora Core 6 Red Hat Enterprise Linux 4 update 4 ASP Linux 11
	PostgreSQL 8.4.3	
	PostgreSQL 8.3.8	
	PostgreSQL 8.2.4	
	PostgreSQL 8.1.5	
Oracle Database Enterprise Edition	Oracle Database 11gR2 (Версия 11.2.0.4)	
Web-сервер		
ОС		**Примечание**
Windows	IIS 5.1	Версия IIS, поддерживаемая с использованием ПО «1С:Предприятие 8» (не ниже версии 8.3.22.1923), входит в состав операционной системы Windows: IIS 7.0 (Windows Vista; Windows Server 2008) IIS 7.5 (Windows 7; Windows Server 2008 R2) Документация на web-сервер IIS: версия IIS 5.1, 6.0: http://technet.Microsoft.com/ruru/library/cc785089.aspx версия IIS 7.0, 7.5: IIS и ASP.NET v. 4.0 (.NET Framework 4.x) входит в состав операционной системы Windows Server 2016 http://technet.Microsoft.com/ru-ru/library/cc732976.aspx Актуальные версии web-сервера Apache можно получить по адресу: http://httpd.apache.org/download.cgi
	IIS 6.0	
	IIS 7.0	
	IIS 7.5	
	IIS 10.0	
	Apache 2.0	
	Apache 2.2	
Linux	Apache 2.0	
	Apache 2.2	

В рамках выполнения работ по развитию Системы должны быть созданы подсистемы, указанные в Таблице 5 ТЗ. Развитие Системы должно осуществляться с использованием языков высокого уровня.

Таблица 5 – Перечень подсистем и информация о языках программирования

№ п/п	Подсистема	Язык программирования
1	Конструктор отраслевых страниц (КОС)	Golang VueJS 3
2	Личный кабинет	
3	ЭКДО	
4	EPC	
5	Аналитика единого корпоративного портала	

6	Управление доступом	Java

Перечень технологий, используемых при создании новых подсистем в рамках ТЗ, приведен в Таблице 6 ТЗ. Перечень технологий может быть изменен по согласованию в рабочем порядке с Заказчиком.

Таблица 6 – Перечень технологий

№ п/п	Подсистема	СУБД		ОС
1	Конструктор отраслевых страниц (КОС)	PostgreSQL ClickHouse OpenSearch	PostgreSQL 17 ClickHouse Server 25 OpenSearch 3.1	MosOS Arbat 15.5
2	Личный кабинет			
3	ЭКДО			
4	EPC			
5	Аналитика единого корпоративного портала			
6	Управление доступом	Redis	Redis 8.2	

На рабочих станциях для работы в web-клиенте в качестве web-браузера могут использоваться браузеры, представленные в Таблице 7 ТЗ.

Таблица 7 – Список рекомендуемых web-браузеров

Поддерживаемые браузеры	Примечание
Mozilla Firefox версии 52 и выше	Для работы в ОС Linux внешних компонентов, расширения работы с файлами и расширения работы с криптографией требуется установленный GTK-3
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0 для Windows	Рекомендуется использовать версию 10.0 или выше
Microsoft Edge для Windows	Microsoft Edge поддерживается частично – без внешних компонентов, расширения для работы с файлами и расширения для работы с криптографией
Браузеры на базе Chromium: chromium-gost	Без поддержки внешних компонентов, расширения для работы с файлами, расширения для работы с криптографией
Яндекс.Браузер версии 22 и выше	

Перечисленное ПО, указанное в настоящем пункте ТЗ, не поставляется в рамках Контракта.

2.5.3 Требования к техническому обеспечению

Техническое обеспечение Системы должно позволять эффективно решать поставленные задачи и обеспечивать функционирование Системы в соответствии с требованиями ТЗ. В Таблице 8 ТЗ приведены требования к серверам, в Таблице 9 ТЗ приведены требования к рабочим станциям.

Таблица 8 – Требования к серверам

№ п/п	Назначение Сервера	Минимальная конфигурация	Рекомендуемая конфигурация
1	Сервер БД	– 8 ядер (64-разрядная платформа); – объем оперативной памяти – 16 Гб; – количество жестких дисков: от 6-8шт. (общим объемом не менее 2 Тб)	– 12 ядер (64-разрядная платформа); – объем оперативной памяти: 64 Гб и более; – количество жестких дисков: от 10-12 шт. (общим объемом не менее 2 Тб)
2	Сервер для web-приложений	– 2 ядра (64-разрядная платформа); – объем оперативной памяти: 16 Гб; – количество жестких дисков: 1 шт.	
3	Сервер –	– 2 ядра (64-разрядная платформа);	– 4 ядра (64-разрядная платформа);

№ п/п	Назначение Сервера	Минимальная конфигурация	Рекомендуемая конфигурация
	хранилище данных для BI-приложений	– объем оперативной памяти: 16 Гб; – количество жестких дисков: 2-3 шт.	– объем оперативной памяти: 64 Гб и более; – количество жестких дисков: 2-3 шт.

Таблица 9 – Требования к рабочим станциям

Компонент	Минимальные требования	Рекомендуемые требования
Процессор	не ниже Intel Core i3 (или аналоги)	не ниже Intel Core i5 (или аналоги)
ОЗУ	не менее 4 Гб	не менее 8 Гб
Операционная система	Windows Vista или более поздние версии	Windows 7 SP1 или более поздние версии
Интернет-браузер	Microsoft Internet Explorer 8.0, 9.0(x86), 10(x86) для Windows или более поздние версии, Mozilla Firefox 3.0 и выше	Microsoft Internet Explorer 8.0, 9.0(x86), 10(x86) для Windows, или более поздние версии, Mozilla Firefox версии 52 и выше, Яндекс.Браузер версии 22 и выше
Скорость доступа к сети Интернет	не менее 2 Мбит/сек для конкретного компьютера во время пиковых нагрузок	не менее 5 Мбит/сек для конкретного компьютера во время пиковых нагрузок

В процессе развития Системы должны использоваться:

- среда разработки (DEV);
- среда верификации/тестирования (INT);
- предпродуктивная среда (PREPROD);
- среда опытной эксплуатации (PROD).

2.5.4 Требования к телекоммуникационному обеспечению системы

2.5.4.1 Необходимые линии и каналы связи

Связь между компонентами развиваемой Системы должна осуществляться с использованием локальной сети и сети Интернет.

2.5.4.2 Технические параметры каналов связи

Специальные требования не предъявляются.

2.5.4.3 Пропускная способность, интерфейсы, топология и т.п.

Пропускная способность каналов связи должна быть не ниже 2 Мбит/с.

2.5.4.4 Требования к организации новых каналов связи либо использованию существующей телекоммуникационной инфраструктуры Правительства Москвы

Требования к организации новых каналов не предъявляются.

2.5.5 Требования к математическому обеспечению

Математические методы и алгоритмы, используемые для шифрования/дешифрования данных, а также программное обеспечение, реализующее их, должны быть сертифицированы уполномоченными организациями для использования в государственных органах Российской Федерации.

2.5.6 Требования к информационному обеспечению

2.5.6.1 Требования к составу, структуре и способам организации данных в системе

Информационное обеспечение представляет собой совокупность всех необходимых для функционирования Системы данных и систем обеспечения. В состав информационного

обеспечения входят:

- нормативно-справочная информация;
- информационные объекты;
- входные и выходные данные;
- структура управления БД.

Состав, структура и способы организации данных в Системе должны быть определены по результатам проектирования и приведены в документе «Пояснительная записка».

2.5.6.2 Требования к организации ввода данных в систему

Система должна обеспечивать однократный ввод данных вне зависимости от того, в каких информационных массивах или БД они будут храниться и какими функциональными подсистемами использоваться. В случае, если данные, используемые новым функционалом, разработанным в рамках ТЗ, уже содержатся в каком-либо функциональном блоке Системы, новый функционал должен получать данные из Системы (пользователь не должен вносить их вручную). Данные, вносимые в Систему с использованием нового функционала, должны передаваться в другие функциональные блоки Системы, в которых такие данные используются (Подрядчик вправе не выполнять указанное требование в случае, если Заказчиком дано соответствующее разрешение путем направления сопроводительных писем).

Ввод данных должен осуществляться в ручном режиме или путем загрузки данных из существующих электронных хранилищ данных с обязательной последующей проверкой и сопоставлением введенных данных, подтверждением их корректности и отсутствия неправильных, дублирующих и (или) неполных записей. После проведения проверки статус данных должен изменяться на «Проверенные» и данные должны предоставляться для использования.

Начальная загрузка данных должна производиться в соответствии с мероприятиями по вводу Системы в эксплуатацию. В дальнейшем должна производиться синхронизация данных, имеющихся в Системе, и данных, содержащихся во внешних или смежных информационных системах (в случае наличия различий в синхронизируемых данных).

Для проведения опытной эксплуатации Подрядчик должен обеспечить наполнение Системы данными Пользователей Системы, участвующих в опытной эксплуатации, в объеме, достаточном для проведения опытной эксплуатации.

Необходимо сформировать и привести в ЧТЗ требования к форматно-логическому контролю, направленному на недопущение дублирующих и неполных/некорректных данных.

2.5.6.3 Требования к информационному обмену между компонентами системы

Информационный обмен между компонентами Системы должен осуществляться без вмешательства пользователя и без повторного ручного ввода информации.

Информационный обмен между компонентами Системы и клиентом должен осуществляться как по локальной сети, так и по сети Интернет.

Факты информационного обмена должны фиксироваться в соответствующем журнале Системы.

В случае, если какой-либо показатель Системы может быть рассчитан автоматически, он должен быть рассчитан автоматически – без внесения данных пользователем вручную. Если какие-либо значения данных ограничены законодательством, то Система не должна позволять пользователю вносить данные, не соответствующие установленным значениям.

Данные ограничения могут не применяться исключительно по решению Заказчика.

2.5.6.4 Требования к использованию общегородских и других зарегистрированных классификаторов, унифицированных документов и др.

При развитии Системы необходимо использовать общегородские справочники и классификаторы, зарегистрированные в АС УР/ГИС ЕХД.

2.5.6.5 Назначение справочников и классификаторов и информации, хранящейся в них

Порядок использования справочников, управляемых внешними и смежными

информационными системами, должен соответствовать рекомендациям производителей таких систем. При этом в Системе должны быть обеспечены возможности разовой загрузки данных и последующей периодической синхронизации (или синхронизации по запросу от внешней или смежной информационной системы) в соответствии с нормативными документами, определяющими порядок работы с такими справочниками.

2.5.6.6 Требования к разработке дополнительных классификаторов

Необходимость создания и порядок управления дополнительными классификаторами и справочниками должны быть определены на стадии проектирования и приведены Подрядчиком в ЧТЗ.

В случае выявления возможности использования данных таких справочников внешними и смежными информационными системами в Системе должны быть предусмотрены необходимые интерфейсы, обеспечивающие возможность организации синхронизации данных, а также должны быть разработаны рекомендации и проекты нормативных документов, регламентирующих порядок работы с такими справочниками.

Подрядчик в рамках выполнения работ должен предзаполнить все создаваемые справочники.

2.5.6.7 Требования к применению систем управления БД

Для хранения данных в Системе должны использоваться реляционные БД, обеспечивающие реализацию встроенных механизмов построения индексов и контроля целостности данных.

Допускается размещение отдельных параметров конфигурации Системы, не подлежащих модификации в ходе ее нормального функционирования и обслуживания, во внешних конфигурационных файлах.

Общие требования к используемой реализации СУБД:

- поддержка реляционной или объектно-реляционной модели БД;
- поддержка технологии клиент-сервер;
- поддержка многопроцессорной архитектуры;
- наличие средств создания индексов и кластеров данных;
- автоматическое восстановление БД;
- совместимость с различными операционными системами серверов БД;
- поддержка сетевых протоколов TCP/IP;
- наличие графических средств администрирования;
- возможность контроля доступа к данным;
- централизованное управление учетными записями пользователей;
- оптимизация запросов.

2.5.6.8 Требования к составу данных

Состав данных должен быть достаточным для выполнения всех функций Системы и отвечать требованиям полноты, достоверности, однозначной идентификации, непротиворечивости и точности представления.

2.5.7 Требования к методическому обеспечению системы

2.5.7.1 Общие методические требования к архитектурному проектированию

В рамках выполнения работ по развитию Системы и разработке/актуализации документации на нее следует руководствоваться следующими нормативными документами и техническими стандартами:

- ГОСТ Р 57100-2025. Национальный стандарт Российской Федерации. «Системная и программная инженерия. Описание архитектуры»;
- Нотация C4: https://c4model.com/diagrams/notation.

2.5.7.2 Требования к архитектуре системы

При выполнении работ по архитектурному моделированию должно применяться следующее деление архитектурных представлений по слоям:

- бизнес-архитектура (архитектура деятельности);
- прикладная архитектура (архитектура приложений);
- техническая архитектура (технологическая и инфраструктурная архитектура).

2.5.7.3 Модель архитектурно-технического решения

В рамках выполнения работ по развитию Системы должна быть разработана модель архитектурно-технического решения для новых подсистем Системы согласно матрице нотаций слоев и уровней, представленной в Таблице 10 ТЗ.

Конкретный случай использования нотации при описании модели АТР для системного и детального уровней должен быть согласован с Заказчиком на стадии разработки ЧТЗ.

Таблица 10 – Матрица нотаций, слоев и уровней

Уровень детализации	Бизнес-архитектура	Прикладная архитектура	Техническая архитектура
Концептуальный	C4	C4	C4
Детальный	BPMN	C4, UML, ERD	UML

Модель АТР должна содержать вертикальные связи между концептуальным, системным и детальными слоями. Создание модели АТР на отдельные подсистемы должно быть реализовано во взаимосвязи с другими подсистемами (модулями, компонентами) Системы, что также должно найти отражение на соответствующих уровнях детализации.

2.5.7.4 Прототипирование

При выполнении работ по разработке требований в части пользовательских интерфейсов (экранных форм) должны быть разработаны и включены в ЧТЗ прототипы соответствующих UI-решений. При этом их целевая эргономика и техническая эстетика должны быть обеспечены с учетом требований пункта 2.4.2 ТЗ. Прототипы должны быть предоставлены Заказчику в 2 (двух) форматах: в редактируемом – в виде приложения к ЧТЗ и в нередактируемом – в виде изображений по тексту ЧТЗ. Редактируемый и нередактируемый форматы предоставления должны быть согласованы с Заказчиком в рабочем порядке.

2.6 Требования к патентной чистоте и лицензионному программному обеспечению

Патентная чистота программного комплекса и его частей должна быть обеспечена в отношении патентов, действующих на территории Российской Федерации. Реализация технических, программных, организационных и иных решений в Системе не должна приводить к нарушению авторских и смежных прав третьих лиц.

Подрядчиком при разработке может использоваться ПО и библиотеки программных кодов, являющиеся собственной разработкой Подрядчика или приобретаемые на основании лицензий (в том числе свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом). В случае использования в составе Системы ПО с открытым исходным кодом Подрядчик до внедрения ПО в Систему обязан направить Заказчику уведомление о включении в состав Системы такого ПО с названием ПО, номером версии, ссылкой на интернет-ресурс, описанием лицензионных условий данного ПО и целей внедрения такого ПО в Систему. В случае использования ПО с открытым исходным кодом, условия лицензирования которого накладывают ограничения на дальнейшее использование ПО (в том числе устанавливающие условия его модификации и дальнейшего распространения), для включения такого ПО в состав Системы Подрядчик обязан получить предварительное письменное согласие Заказчика.

ПО, в том числе программные комплексы и компоненты ПО, используемое в составе Системы, должно быть включено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (https://reestr.digital.gov.ru/reestr/) или в Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств – членов

Евразийского экономического союза (https://eac-reestr.digital.gov.ru/). В случае невозможности использования ПО, включенного в указанные реестры, Подрядчик обязан с сопроводительным письмом представить Заказчику на согласование проект обоснования невозможности использования. Решение об использовании альтернативного ПО принимается Заказчиком.

Точный состав и количество лицензий на ПО, необходимое для ввода модернизированной (развиваемой) Системы в эксплуатацию и дальнейшей эксплуатации Системы, являющееся собственной разработкой Подрядчика или закупаемое Подрядчиком у третьих лиц, должно быть указано в документе «Описание архитектуры системы». В отношении ПО с открытым исходным кодом, которое было использовано Подрядчиком при выполнении работ по Контракту и включено в состав Системы, в документ «Описание архитектуры системы» также должна быть включена информация, указанная в абзаце втором настоящего пункта ТЗ.

При предоставлении Заказчику прав использования ПО, разработанного третьими лицами либо Подрядчиком в целях использования такого ПО в рамках реализации условий ТЗ и Контракта, состав таких прав должен включать возможность предоставления Заказчиком прав использования такого ПО в составе Системы государственным (муниципальным) органам, подведомственным им организациям, пользователям в объеме, необходимом для использования Системы по ее прямому назначению, подрядчикам (исполнителям), с которыми Заказчиком или указанными лицами заключены государственные контракты (договоры), и их субподрядчикам (соисполнителям) для целей исполнения обязательств по таким государственным контрактам (договорам). Посредством обмена сопроводительными письмами с Заказчиком Подрядчик предоставляет право на переработку (модификацию) указанного ПО Заказчику и подведомственным ему организациям с правом предоставления таких прав подрядчикам (и их субподрядчикам) для целей исполнения государственных контрактов (договоров), заключенных с ними.

В соответствии с пунктом 7.3 Контракта Заказчик предоставляет Подрядчику права использования ПО Системы, а также иного ПО, правообладателем которого является город Москва или Заказчик и перечень которого согласован Подрядчиком с Заказчиком в письменной форме (в том числе путем указания наименований такого ПО в ТЗ), для использования в рамках исполнения Контракта (далее – ПО Заказчика), безвозмездно на срок выполнения работ по Контракту на условиях простой (неисключительной) лицензии в целях выполнения работ, предусмотренных Контрактом. Подрядчик имеет право использовать ПО Заказчика на территории Российской Федерации в рамках выполнения работ по Контракту следующими способами: инсталляция, запуск, воспроизведение, модификация, переработка, доработка, адаптация. Подрядчик имеет право предоставить права использования ПО Заказчика субподрядчикам для целей выполнения работ по Контракту при письменном согласии Заказчика на такое предоставление прав использования. Стороны признают и соглашаются, что данные положения ТЗ признаются лицензионным договором.

2.7 Требования к процедуре придания юридической силы документам, продуцируемым УАИС Бюджетный учет

Придание документам, продуцируемым Системой, юридической силы должно производиться в соответствии с рекомендациями ГОСТ 6.10.4-84. «Унифицированные системы документации. Придание юридической силы документам на машинном носителе и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники. Основные положения».

В случае выявления на стадии проектирования целесообразности использования усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – УКЭП) для придания юридической силы документам, продуцируемым Системой, в Системе должен быть предусмотрен функционал, обеспечивающий соответствие требованиям Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов, установленным в том числе к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, к использованию доверенностей в электронной форме в машиночитаемом виде (далее – МЧД).

При реализации в Системе функционала использования УКЭП Подрядчик должен проанализировать необходимость разработки функционала, обеспечивающего использование документов о полномочиях, доверенностей, в том числе МЧД. По результатам такого анализа Подрядчик предоставляет в составе проектной документации обоснование отсутствия необходимости разработки такого функционала либо обеспечивает реализацию в Системе соответствующего функционала, в том числе с использованием функционала ГИС «Единый криптографический сервис», иных информационных систем по согласованию с Заказчиком. Требования к функционалу использования электронной подписи, документов о полномочиях, доверенностей, в том числе МЧД, должны быть включены в ЧТЗ.

2.8 Требования к разрабатываемой документации

Техническая и эксплуатационная документация на разрабатываемые компоненты Системы должна быть разработана в составе, указанном в пункте 3.3 ТЗ, и должна удовлетворять требованиям комплекса стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы:

- ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения» – в части терминологии;
- ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 19.103-77. Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов» – в части наименования и обозначения документов;
- ГОСТ Р 59793-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания» – в части определения стадий и этапов;
- ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» – в части состава, содержания и правил оформления ЧТЗ;
- ГОСТ Р 59795-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» – в части оформления документации на развитие Системы.
- ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем» – в части проведения испытаний.

Документы на Систему должны оформляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» на листах формата А4 по ГОСТ 2.301-68. Межгосударственный стандарт. «Единая система конструкторской документации. Форматы» без рамки, основной надписи и дополнительных граф к ней. Для размещения рисунков и таблиц допускается использование листов формата А3 с подшивкой по короткой стороне листа. Документы объемом более 25 (двадцати пяти) листов должны содержать информационную часть, состоящую из аннотации и содержания.

Комплект эксплуатационной документации на Систему должен содержать сведения, необходимые для эксплуатации Системы в соответствии с Положением об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы, утвержденным

постановлением Правительства Москвы от 07.02.2012 № 26-ПП (далее – Положение об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы), а также:

- в части ПО Системы должен содержать описание ПО по классу стандартов ГОСТ 19, указанных в разделе 7 ТЗ, обеспечивающее его установку, настройку, эксплуатацию и сопровождение;
- в части комплекса технических средств (КТС) Системы должен содержать описание КТС по классу стандартов ГОСТ 34, указанных в разделе 7 ТЗ, обеспечивающее развертывание ПО Системы, а также сопровождение КТС Системы.

Документам на Систему должны в обязательном порядке присваиваться уникальные децимальные номера в соответствии с ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем», ГОСТ 19.103-77. Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов», ГОСТ 19.101-2024. Межгосударственный стандарт. «Единая система программной документации. Виды программ и программных документов».

При разработке документов должно быть учтено следующее:

- документы «Руководство пользователя», «Руководство администратора», регламентирующие деятельность персонала Системы, должны содержать описание выполнения операций (действий) персонала Системы в технологическом процессе пользователя, т.е. описание должно строиться на основе технологических задач персонала Системы с использованием возможностей Системы и не должно сводиться к простому описанию (перечислению) функций Системы. При этом в указанных документах должна быть отражена работа всех функций, создаваемых или развиваемых в рамках выполнения работ по Контракту, по подсистемам, определенным в пунктах 3.2.2 и 3.2.3 ТЗ. Указанные документы должны содержать описание выполнения операций (действий) всех категорий персонала Системы, определенных в ТЗ и другой документации на Систему;
- контроль качества эксплуатационной документации должен производиться с использованием методик и критериев, определенных для документации программных средств следующими государственными стандартами классов стандартов ГОСТ 19 и ГОСТ 34, указанных в разделе 7 ТЗ, и руководящими документами по стандартизации:
  - ГОСТ 28195-89. «Оценка качества программных средств. Общие положения»;
  - ГОСТ 28806-90. Государственный стандарт Союза ССР. «Качество программных средств. Термины и определения»;
  - ГОСТ 16504-81. Межгосударственный стандарт. «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения»;
  - ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. «Информационная технология. Классификация программных средств»;
  - ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств»;
  - ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002. «Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств)»;
  - ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению»;
  - ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. «Информационная технология. Сопровождение программных средств»;
  - ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93. «Информационная технология. Руководство по

управлению документированием программного обеспечения»;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. «Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства»;
- ISO/IEC 14756:1999. «Информационные технологии. Измерение и оценка эксплуатационных характеристик автоматизированных систем программного обеспечения»;
- ГОСТ Р 2.051-2023. Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система конструкторской документации. Электронная конструкторская документация. Основные положения».

Документ «Описание архитектуры системы» должен содержать следующие разделы:

- компоненты Системы;
- прикладная архитектура;
- информационное взаимодействие.

Архитектура Системы должна быть разработана в соответствии с трехуровневой клиент-серверной архитектурой и состоять из следующих уровней:

- уровень хранения данных;
- уровень приложений;
- презентационный уровень, обеспечивающий взаимодействие с клиентом.

Уровень презентаций должен быть разработан в соответствии с принципами архитектуры тонкого клиента.

В случае признания утратившими силу ГОСТ, указанных в ТЗ, Подрядчик в рабочем порядке должен руководствоваться нормативными документами, вступившими в силу взамен утративших силу ГОСТ.

2.9 Требования к стандартизации и унификации

Экранные формы должны проектироваться с учетом требований унификации:

- все экранные формы пользовательского интерфейса должны быть выполнены в едином графическом дизайне, с одинаковым расположением основных элементов управления и навигации;
- для обозначения одних и тех же операций должны использоваться одинаковые графические значки, кнопки и другие управляющие (навигационные) элементы;
- должны быть унифицированы термины, используемые для описания идентичных понятий, операций и действий пользователя;
- реакция Системы на действия оператора (наведение указателя манипулятора типа «мышь», переключение фокуса, нажатие кнопки и т.д.) должна быть типовой для каждого действия над одними и теми же графическими элементами, независимо от их расположения на экране.

2.10 Требования к привлечению субподрядчиков

При выполнении работ Подрядчик имеет право привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков, обладающих специальными знаниями и квалификацией (включая лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности) по видам работ, предусмотренным в ТЗ. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения цены Контракта и (или) объема работ по Контракту.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующие сведения: наименование субподрядчика (либо сведения о фамилии, имени, отчестве лица – для индивидуального предпринимателя, самозанятого), его организационно-правовая форма, ИНН, адрес юридического лица (либо индивидуального предпринимателя, самозанятого), сведения об органе, действующем от имени субподрядчика, вид мероприятий, для которых привлекается субподрядчик, сведения о наличии у него лицензий и иных разрешительных документов на

осуществление видов деятельности, к осуществлению которых его привлекают (в случае, если соответствующие требования установлены в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», а также действующими нормативно-правовыми актами, указанными в разделе 7 ТЗ). Данные сведения указываются Подрядчиком в уведомлении о привлечении субподрядчика, направляемом Заказчику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком с сопроводительным письмом. При привлечении образовательной организации Подрядчик обязан предоставить копию лицензии на осуществление образовательной деятельности, заверенную образовательной организацией.

В случае привлечения к исполнению своих обязательств по Контракту субподрядчиков Подрядчик по окончанию соответствующего этапа (согласно пункту 3.3 ТЗ) предоставляет Отчет о работах, выполненных субподрядчиками(-ом), на бумажном носителе (1 (один) экземпляр).

Информация, предоставляемая Подрядчику с целью выполнения работ, является конфиденциальной и не должна передаваться третьим лицам без письменного разрешения Заказчика и не иначе как для обеспечения выполнения работ по Контракту. Допускается передача информации для выполнения работ Подрядчиком привлекаемым субподрядчикам, уведомление о привлечении которых направлено Подрядчиком и получено Заказчиком в соответствии с Контрактом. При этом условия договоров с такими субподрядчиками должны содержать требования об обеспечении субподрядчиками защиты конфиденциальной информации, полученной от Подрядчика в целях выполнения работ. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о случаях передачи конфиденциальной информации своим субподрядчикам не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента передачи в рабочем порядке.

2.11 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить выполнение требований действующих нормативно-правовых актов в сфере защиты информации, указанных в разделе 7 ТЗ, в том числе в сфере обеспечения безопасности персональных данных, а именно:

- в случае возникновения угроз и фактов сбоя и (или) нарушений в работе Системы, возникновения угроз и фактов утечки информации, а также нарушений требований о защите информации, которые могут привести к нарушению функционирования Системы и (или) нарушению сроков и качества выполнения работ, Подрядчик должен информировать Заказчика о произошедшем не позднее 5 (пяти) минут с момента обнаружения;
- Подрядчик должен не позднее 20 (двадцати) минут с момента возникновения нарушений принять меры по устранению нарушений требований о защите информации, которые могут привести к утечкам информации и (или) нарушению функционирования Системы и (или) нарушению сроков и качества выполнения работ;
- Подрядчик должен обеспечивать контроль и учет действий своих работников (работников субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ), имеющих возможность изменения конфигурации программно-технических средств и средств защиты информации Системы;
- Подрядчик должен обеспечивать контроль и учет действий своих работников (работников субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ), имеющих доступ к программно-техническим средствам, средствам защиты информации Системы, информации ограниченного доступа Заказчика.

Результаты работ должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и подзаконных нормативных актов, действующих на дату сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями Контракта.

В ходе выполнения работ по развитию Системы необходимо оценить изменения структурно-функциональных характеристик Системы и ее подсистем и скорректировать на основании этого описание Системы.

По результатам проведения указанных работ должны быть разработаны или скорректированы:

- Описание объекта защиты;
- Матрица ролей и полномочий пользователей системы.

Описание объекта защиты должно включать следующую информацию:

- цели развития Системы и задачи, решаемые Системой;
- правоустанавливающие документы (нормативные правовые акты, правовые акты, методические документы, на основании которых создана Система);
- структурные схемы Системы с указанием типов (категорий) пользователей, подсистем, модулей Системы (web-сервис, сервер приложений, СУБД и пр.), смежных, внешних информационных систем и информационных потоков между ними, а также границы контролируемой зоны;
- функциональные схемы Системы;
- наличие серверов удаленного доступа;
- организация сетевого взаимодействия (взаимосвязь Системы с внешними, смежными информационными системами и сетями, в том числе с сетями общего пользования). Внешние потребители информации; описание каналов связи (собственные, арендуемые, провайдеры);
- сервисы, используемые при обмене информацией с внешними и смежными информационными системами (электронная почта, web и пр.);
- используемые протоколы (XML, HTTP и пр.);
- средства и способы аутентификации при межсистемном взаимодействии;
- описание точек доступа к Системе (перечень доменных имен web-публикаций, к которым могут иметь доступ пользователи);
- состав технических средств Системы, их расположение на объектах информатизации;
- перечень лицензионного ПО, используемого в Системе (операционные системы, системное и прикладное ПО, в том числе собственных или заказных разработок);
- перечень информации, подлежащей обработке в Системе, места ее хранения;
- технология обработки информации;
- перечень ролей пользователей;
- описание реализации разрешительной системы доступа пользователей к информационным ресурсам Системы (описание моделей и механизмов реализации контроля доступа к Системе), средства и способы аутентификации пользователей при доступе к Системе;
- порядок резервного копирования и восстановления информации, обрабатываемой в Системе;
- порядок вывода информации из Системы, в том числе на бумажные носители (сетевые и локальные принтеры), используемые в Системе отчуждаемые носители информации.

Матрица ролей и полномочий пользователей системы должна включать следующую информацию (для каждого информационного ресурса (функционального блока, подсистемы, модуля) Системы):

- перечень системных ролей;
- описание полномочий (прав доступа), которыми наделена каждая роль;
- профили (группы) ролей и перечень ролей, входящих в каждый профиль (группу);
- отображение иерархии ролей.

При описании в качестве базовой модели контроля доступа должна использоваться RBAC с поддержкой ограничений и иерархии (модель RBAC3) в соответствии со стандартом ANSI INCITS 359-2004. «Ролевой метод контроля доступа»[1].

[1] *Стандарт ANSI INCITS 359-2004. «Ролевой метод контроля доступа»:*
Основная модель RBAC определяет минимальные требования к ролевому методу контроля доступа, включая требования к элементам, множествам элементов и отношениям между ними. Иерархическая модель

расширяет Основную модель путем поддержки наследования (иерархии ролей). Иерархия математически представляет собой упорядоченное множество, определяющее правила подчиненности между ролями, где более высокие по иерархии роли получают полномочия низших ролей, а низшие роли, в свою очередь, наследуют от высших ролей назначенных пользователей. Статическое разграничение полномочий добавляет взаимоисключающие отношения между ролями при назначении пользователю.

2.12 Технические требования к защите информации

При разработке программного кода Подрядчик должен выполнять требования Частной политики безопасности исходного кода (далее – Политика исходного кода), текст которой предоставляется Заказчиком Подрядчику в рабочем порядке в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Подрядчика.

Хранение исходного кода, находящегося в разработке, должно осуществляться в репозитории, размещенном на технических средствах Подрядчика и (или) Заказчика. После завершения процесса передачи исходного кода от Подрядчика Заказчику хранение исходного кода должно осуществляться на технических средствах Заказчика.

Не допускается хранение исходного кода на технических средствах, доступных из сетей общего доступа, в том числе из сети Интернет.

К ПО и техническим средствам, используемым для хранения исходного кода, должны применяться меры защиты информации, установленные действующими нормативно-правовыми актами, указанными в разделе 7 ТЗ, для класса защиты государственных информационных систем не ниже 3.

Разработка исходного кода должна осуществляться на технических средствах, размещенных в выделенном в вычислительной инфраструктуре ЦОД (Подрядчика или Заказчика) контуре разработки Системы, отделенном от остальных контуров (продуктового и тестового).

Меры защиты среды разработки ПО должны соответствовать требованиям защиты информации, предъявляемым действующими нормативно-правовыми актами, указанными в разделе 7 ТЗ, для класса защиты государственных информационных систем не ниже 3.

Подрядчик обязан предоставить доступ Заказчику или его уполномоченному представителю к программным и аппаратным средствам разработчика (в том числе привлекаемого субподрядчика), включая среды разработки и верификации ПО, для проверки указанных средств, в том числе на соответствие Политике исходного кода.

Подрядчик обязан создать, контролировать и сопровождать библиотеку разработки ПО для обеспечения упорядоченной разработки и последующей поддержки ПО. Библиотека разработки ПО может быть частью среды разработки ПО и среды верификации. Подрядчик должен сопровождать библиотеку разработки ПО на протяжении всего действия Контракта.

Компиляторы, редакторы и другие инструментальные средства разработки исходного кода или системные утилиты должны быть доступны только в контуре разработки.

При разработке программного кода Подрядчик должен применять методы безопасного программирования, включающие:

- ручную и автоматизированную проверку кода на предмет НДВ;
- использование при разработке доверенной аппаратной платформы с функциями защиты от НДВ на системном и прикладном уровне;
- контроль версионности исходного кода;
- устранение выявленных Заказчиком уязвимостей Системы.

Предотвращение появления и устранение уязвимостей ПО должно быть достигнуто путем реализации Подрядчиком мер по разработке безопасного ПО, представленных в ГОСТ Р 56939-2024. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Разработка безопасного программного обеспечения. Общие требования».

2.13 Требования к надежности

2.13.1 Показатели доступности (надежности) системы

К показателям доступности (надежности) Системы относятся:

– доступность;
– надежность;
– целевая точка восстановления;
– время восстановления Системы после сбоя.

Пояснения по показателям, связанным с доступностью (надежностью), приведены в Таблице 11 ТЗ.

Таблица 11 – Определения показателей, связанных с доступностью (надежностью) Системы

№ п/п	Показатель	Определение
1	Надежность, измеряется в часах	Надежность – мера того, как долго Система может сохранять непрерывную работоспособность в рамках выполнения заявленных функций
2	Доступность, измеряется в процентах	Доступность – способность Системы выполнять заявленную функцию в течение оговоренного периода времени ((время работы Системы – время простоя)/время работы Системы * 100)
3	Целевая точка восстановления (RPO), измеряется в часах	Максимальный период времени, за который могут быть потеряны данные
4	Время восстановления Системы после сбоя (RTO), измеряется в часах	Время восстановления после сбоя – допустимое время восстановления работоспособности Системы

Значения показателей доступности (надежности), достижение которых необходимо обеспечить, представлены в Таблице 12 ТЗ.

Таблица 12 – Значения показателей доступности (надежности) Системы

№ п/п	Показатель	Значение
1	Надежность, измеряется в часах	5 000
2	Доступность, измеряется в процентах	99,5
3	Целевая точка восстановления (RPO), измеряется в часах	4
4	Время восстановления Системы после сбоя (RTO), измеряется в часах	2

2.13.2 Требования к программным мероприятиям по обеспечению надежности системы

Надежность Системы должна достигаться комплексом организационных и технических мер, обеспечивающих требуемые уровни безотказности, ремонтопригодности, долговечности и сохранения ресурсов Системы в ходе работы.

Технические меры по обеспечению надежности должны предусматривать:

– резервирование критически важных компонентов и данных Системы и отсутствие единой точки отказа;
– использование технических средств с избыточными компонентами и возможностью их замены без остановки работы Системы;
– использование программного резервирования (программной избыточности);
– конфигурирование используемых средств и применение специализированного ПО, обеспечивающего надежность.

Организационные меры по обеспечению надежности должны быть направлены на минимизацию ошибок пользователей (а также обслуживающего персонала при эксплуатации и обслуживании Системы), минимизацию времени ремонта или замены вышедших из строя компонентов за счет:

– обеспечения требуемого уровня квалификации пользователей;
– обеспечения требуемого уровня квалификации персонала Системы;

- регламентации и нормативного обеспечения выполнения работ персонала Системы и работы пользователей;
- оповещения пользователей о случаях нештатной работы компонентов Системы;
- диагностики неисправностей;
- наличия запасных изделий;
- наличия договоров на сервисное обслуживание и поддержку компонентов КТС (обеспечивается Заказчиком в рамках исполнения иных государственных контрактов).

2.14 Требования к сохранности информации при авариях

Сохранность информации в Системе должна обеспечиваться:

- при разрушении данных;
- при механических и электронных сбоях и отказах в работе компьютеров: на основе программных процедур восстановления информации с использованием хранимых копий БД, файлов журналов изменений в БД, копий ПО.

Для обеспечения сохранности информации в Системе должны быть включены следующие функции:

- резервное копирование БД Системы;
- восстановление данных в непротиворечивое состояние при программно-аппаратных сбоях (отключение электрического питания, сбой операционной системы и т.д.) вычислительно-операционной среды функционирования;
- восстановление данных в непротиворечивое состояние при сбоях в работе сетевого программного и аппаратного обеспечения Системы.

2.14.1 Требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании системы

В Системе должна быть обеспечена защита данных от утраты или нарушения целостности в следующих случаях:

- при сбоях в электропитании серверного оборудования – средствами СУБД, обеспечивающей сохранность данных в состоянии на момент последней завершенной транзакции;
- при авариях, приведших к невозможности восстановления данных с сервера СУБД – с использованием процедур резервного копирования БД Системы и хранения резервных копий на съемном носителе.

Дополнительные требования к защите данных от разрушений при авариях и сбоях в электропитании Системы не предъявляются.

2.14.2 Требования к контролю, хранению, обновлению и восстановлению данных

Система должна обеспечивать первичный контроль вводимых данных на соответствие формальным правилам: проверка типов, размерности, допустимости значений.

Система должна ежедневно сохранять имеющиеся данные, достаточные для полного восстановления работоспособности, в удаленном хранилище в сертифицированном центре обработки данных, находящемся на территории России.

2.15 Сведения об обслуживании системы

Эксплуатация Системы производится в соответствии с Положением об эксплуатации автоматизированных информационных систем и ресурсов города Москвы.

Состав мероприятий по эксплуатации Системы, а также их периодичность и требования к составу и квалификации обслуживающего персонала определяются в эксплуатационной документации на Систему. При этом требования к эксплуатации компьютерного оборудования, системного и прикладного ПО, входящего в состав Системы, указываемые в эксплуатационной документации, должны соответствовать требованиям к эксплуатации

соответствующего оборудования и ПО, изложенным в документации, поставляемой вместе с данным оборудованием и ПО при его приобретении.

Системное и прикладное сопровождение, техническое сопровождение аппаратного обеспечения, системное сопровождение средств защиты информации, организация подготовки персонала Системы и другие мероприятия производятся на основании государственных контрактов на выполнение соответствующих работ/оказание услуг.

3. Состав работ

3.1 Требования к выполняемым работам

В соответствии с задачами, установленными постановлением Правительства Москвы от 19.08.2014 № 466-ПП «Об универсальной автоматизированной системе бюджетного учета», а также в рамках реализации Стратегии цифрового рабочего места, разработанной в 2025 году, необходимо выполнить модернизацию ФБ ИКВ УАИС Бюджетный учет в целях создания единого городского Корпоративного портала Правительства Москвы (далее – единый корпоративный портал), обеспечивающего работу пользователей в рамках централизованной структуры ОИВ города Москвы, подведомственных им государственных учреждений города Москвы, а также иных лиц, которые осуществляют права и несут обязанности пользователей УАИС Бюджетный учет в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 19.08.2014 № 466-ПП «Об универсальной автоматизированной системе бюджетного учета».

Создание единого корпоративного портала обусловлено следующими причинами:

- фрагментарность существующего ИТ-ландшафта:
  - ОИВ города Москвы и подведомственные им государственные учреждения города Москвы используют разрозненные решения (включая собственные порталы, платформы Bitrix, Mirapolis), что ведет к дублированию данных, увеличению эксплуатационных расходов и отсутствию централизованного управления пользовательским опытом.
- ограниченные функциональные возможности действующего корпоративного портала:
  - текущий ФБ ИКВ УАИС Бюджетный учет не обеспечивает единого интерфейса для доступа пользователей к кадровым сервисам, инструментам взаимодействия, аналитике и иным внутренним сервисам. Отсутствует сквозная цифровая поддержка процессов по подбору, адаптации, обучению, оценке и развитию персонала.
- отсутствие единой цифровой точки входа для пользователей:
  - доступ к сервисам и информации осуществляется через различные каналы, без централизованной авторизации и унифицированной ролевой модели, что усложняет использование системы пользователями и увеличивает нагрузку на службы поддержки.
- необходимость обеспечения соответствия актуальным требованиям по цифровизации кадровой деятельности:
  - внедрение централизованного ЭКДО, автоматизированного обучения, опросов, внутреннего рекрутинга, аналитики требует наличия единой платформы с развитым API и возможностями масштабируемой интеграции.

В рамках создаваемого единого корпоративного портала планируется обеспечить:

- централизованный доступ пользователям ко всем ключевым внутренним сервисам Правительства Москвы (в том числе кадровым);
- реализацию ролевой модели авторизации пользователей с использованием внутреннего и внешнего контуров СУДИР;
- встроенную поддержку механизмов взаимодействия пользователей с внутренними сервисами Правительства Москвы (уведомления, персонализированные новости);
- модульность и возможность настройки компонентов УАИС Бюджетный учет под особенности ОИВ.

3.1.1 Требования к содержанию работ по развитию системы

Подрядчик должен разработать функционал единого корпоративного портала в соответствии с выбранным Заказчиком технологическим стеком и бизнес-логикой процессов.

В течение срока, указанного в пункте 2.1.6 ТЗ, должны быть выполнены работы по развитию УАИС Бюджетный учет по заявкам на выполнение работ по развитию Системы, включающим, в зависимости от потребностей Заказчика или Пользователей Системы, создание или развитие подсистем ФБ ИКВ УАИС Бюджетный учет.

Количество задач[2] должно быть не менее 105 (ста пяти), в том числе 21 (двадцать одна) задача, указанная в пункте 3.2.2 ТЗ, и 84 (восемьдесят четыре) прочих задачи, сопоставимые по объему с задачами, указанными в пункте 3.2.2 ТЗ. При этом одна заявка может содержать в себе несколько задач.

[2] *Под задачей понимается выполнение работ по развитию Системы.*

Состав работ определяется в заявках Заказчика и может быть уточнен Сторонами дополнительно на стадии разработки ЧТЗ. Стоимость выполненных работ определяется в порядке, определенном в пункте 3.4 ТЗ.

Работы по развитию Системы по заявкам должны быть выполнены в порядке, определенном в ЧТЗ, непротиворечащем условиям ТЗ, Контракта и заявки. Сроки выполнения работ определяются в заявке и отражаются в ЧТЗ.

В случае принятия Заказчиком соответствующего решения любая из указанных в пункте 3.2.2 ТЗ задач может быть заменена на равнозначную в отношении той же или другой подсистемы Системы. Информация о требуемой замене с указанием задачи, которая заменяется, и задачи, которая заменяет, указывается в заявке Заказчика. Задачи, описанные в пункте 3.2.2 ТЗ, выполняются только по заявкам Заказчика. В случае принятия Заказчиком соответствующего решения требования к реализации любой из задач могут быть скорректированы и указаны Заказчиком в составе заявки.

Под равнозначной задачей понимается задача или задачи на доработку любого компонента (модуля, подсистемы), а также на создание новых компонентов (модулей, подсистем) общие расчетные трудозатраты на выполнение которых не ниже общих расчетных трудозатрат на выполнение заменяемой задачи и не превышают их более чем на 10% (десять процентов).

Совокупный объем работ по развитию Системы не должен превышать предельного объема трудозатрат по развитию Системы, равного **403,60 (четыремстам трем целым шестидесяти сотым)** человеко-месяцам. Работы сверх предельного объема трудозатрат по развитию Системы оплате не подлежат.

3.1.2 Требования к работам по рефакторингу функций системы в части функционального блока «Информационно-коммуникационное взаимодействие»

В рамках модернизации ФБ ИКВ УАИС Бюджетный учет и создания на его основе единого корпоративного портала Подрядчик должен выполнить полный рефакторинг имеющегося в ФБ ИКВ УАИС Бюджетный учет функционала в соответствии с описанием целевой архитектуры системы, разработанным Подрядчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта, и утвержденным Заказчиком.

В течение срока, указанного в пункте 2.1.6 ТЗ, должны быть выполнены работы по рефакторингу функций Системы в части ФБ ИКВ УАИС Бюджетный учет (далее – работы по рефакторингу) по заявкам.

Количество задач должно быть не менее 110 (ста десяти), в том числе 22 (двадцать две) задачи, указанных в пункте 3.2.3 ТЗ, и 88 (восемьдесят восемь) прочих задач, сопоставимых по объему с задачами, указанными в пункте 3.2.3 ТЗ. При этом одна заявка может содержать в себе несколько задач.

Состав работ по рефакторингу определяется в заявках Заказчика и может быть уточнен Сторонами дополнительно на стадии разработки ЧТЗ. Стоимость выполненных работ определяется в порядке, определенном в пункте 3.4.2 ТЗ.

Работы по рефакторингу по заявкам должны быть выполнены в порядке, определенном в ЧТЗ, непротиворечащем условиям ТЗ, Контракта и заявки. Сроки выполнения работ определяются в заявке и отражаются в ЧТЗ.

В случае принятия Заказчиком соответствующего решения любая из указанных в пункте 3.2.3 ТЗ задач может быть заменена на равнозначную в отношении той же или другой подсистемы Системы. Информация о требуемой замене с указанием задачи, которая заменяется, и задачи, которая заменяет, указывается в заявке Заказчика. Задачи, описанные в пункте 3.2.3 ТЗ, выполняются только по заявкам Заказчика. В случае принятия Заказчиком соответствующего решения требования к реализации любой из задач могут быть скорректированы и указаны Заказчиком в составе заявки.

Под равнозначной задачей понимается задача или задачи на доработку любого компонента (модуля, подсистемы, функционального блока), а также на создание новых компонентов (модулей, подсистем, функционального блока), общие расчетные трудозатраты на выполнение которых не ниже общих расчетных трудозатрат на выполнение заменяемой задачи и не превышают их более чем на 10% (десять процентов).

Совокупный объем работ по рефакторингу не должен превышать предельного объема трудозатрат по рефакторингу Системы, равного **243,95 (двумстам сорока трем целым девяноста пяти сотым)** человеко-месяцам. Работы сверх предельного объема трудозатрат по рефакторингу оплате не подлежат.

3.1.3 Требования к организации работ по развитию системы / по рефакторингу функций системы

Работы должны выполняться в соответствии с порядком и требованиями, приведенными в ТЗ и в соответствующих заявках Заказчика.

В целях обеспечения взаимодействия Заказчик и Подрядчик назначают от каждой из сторон ответственных лиц, уполномоченных принимать решения по вопросам, связанным с выполнением требований ТЗ, а также определяют телефонную линию и адреса электронной почты для взаимодействия. После заключения Контракта Заказчик в рабочем порядке направляет контактные данные (ФИО, указание должности, контактный телефон и адрес электронной почты) в течение 1 (одного) рабочего дня на электронную почту Подрядчика, указанную в статье 16 Контракта. Далее полный перечень ответственных лиц (со стороны Заказчика и Подрядчика) направляется Подрядчиком Заказчику с сопроводительным письмом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения Контракта. Перечень должен содержать следующий набор контактных данных: должность, ФИО, контактный телефон и адрес электронной почты. В качестве приложения к указанному перечню Подрядчик предоставляет Заказчику согласия на обработку персональных данных ответственных лиц, указанных в перечне.

О любых изменениях в контактной информации ответственных лиц Стороны должны уведомить друг друга в течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения таких изменений посредством электронной почты.

Все вопросы и факты, требующие согласования со стороны Заказчика, в соответствии с ТЗ, Подрядчик оформляет и направляет Заказчику в сопроводительных письмах, за исключением случаев согласования в рабочем порядке, которые напрямую предусмотрены в ТЗ.

3.1.3.1 Порядок выполнения работ по развитию системы / по рефакторингу функций системы

Работы должны выполняться на основе заявок Заказчика. При этом одна заявка может содержать в себе несколько различных задач.

Заказчик формирует заявку в соответствии с требованиями ТЗ по форме, приведенной

в Приложении 2 к ТЗ, в которой приводятся наименование задач и функциональные требования к ним, а также сроки выполнения работ по заявке, после чего с сопроводительным письмом направляет ее Подрядчику.

После получения заявки от Заказчика Подрядчик должен разработать ЧТЗ и Расчет стоимости реализации задач. В случае невозможности реализации одной или нескольких задач в сроки, указанные в заявке, либо невозможности реализации задач согласно изложенным в заявке требованиям, Подрядчик предлагает и обосновывает новые сроки их реализации, формулирует возражения относительно требований к реализации задач (при наличии) с обоснованием причин и предложением (при возможности) альтернативных вариантов формулирования требований к задачам. Обоснование причин изменения сроков, возражения относительно требований должны быть оформлены Подрядчиком в виде приложения к ЧТЗ.

Подрядчик должен предоставить Заказчику с сопроводительным письмом вышеуказанные документы не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения заявки.

Заказчик вправе не согласиться с трудоемкостью, то есть с количеством человеко-месяцев, требуемых для выполнения работ, а также с предлагаемым Подрядчиком сроком выполнения работ, возражениями относительно требований к реализации задач с обоснованием причин и предложений альтернативных вариантов формулирования требований к задачам.

Заказчик направляет Подрядчику письмо об утверждении со своей стороны Расчета стоимости реализации задач и ЧТЗ по заявке или сведения о разногласиях в отношении подготовленных Подрядчиком ЧТЗ и Расчета стоимости реализации задач по заявке.

Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней после получения сведений о разногласиях по заявке должен внести изменения в Расчет стоимости реализации задач и (или) ЧТЗ (в случае, если разногласия относятся к информации, отражаемой в ЧТЗ и (или) Расчете стоимости реализации задач). Скорректированные Подрядчиком Расчет стоимости реализации задач, ЧТЗ утверждаются Заказчиком.

Заявка Заказчика и утвержденные ЧТЗ и Расчет стоимости реализации задач являются основанием для выполнения работ. Подрядчик приступает к работам по заявке только после утверждения ЧТЗ и Расчета стоимости реализации задач Заказчиком.

Отзыв задачи, изменение формулировки задачи, корректировка перечня и состава задач после утверждения Расчета стоимости реализации задач на выполнение работ по развитию Системы / по рефакторингу функций Системы могут быть осуществлены Заказчиком путем направления Подрядчику актуализированной заявки с сопроводительным письмом, ответ на которое Подрядчик должен направить Заказчику в течение 15 (пятнадцати) календарных дней сопроводительным письмом с разработанными по актуализированной заявке ЧТЗ и Расчетом стоимости реализации задач.

Оплата надлежащим образом выполненных работ осуществляется Заказчиком на основании полного комплекта отчетных документов, утвержденных Подрядчиком и Заказчиком, Документа о приемке за соответствующий этап Контракта в соответствии с пунктом 3.3 ТЗ по завершении каждого этапа, при условии успешного прохождения приемочных испытаний.

3.1.3.1.1 Требования к заявке на выполнение работ по развитию системы / рефакторингу функций системы

В заявке должны быть указаны следующие данные:

- требования к задачам, которые должны быть выполнены;
- модуль, подсистема или функциональный блок, в отношении которых должны быть выполнены работы по развитию или созданию;
- срок реализации задачи по заявке и прочие требования (при наличии).

В случае, если задачи должны быть реализованы к окончанию разных этапов, Заказчик должен указать в заявке срок, в который должна быть реализована конкретная задача.

3.1.3.1.2 Требования к ЧТЗ и Расчету стоимости реализации задач

После получения от Заказчика заявки Подрядчик должен разработать и предоставить на утверждение Заказчику ЧТЗ и Расчет стоимости реализации задач. Форма Расчета стоимости реализации задач приведена в Приложении 3 к ТЗ и может быть скорректирована путем подписания соответствующего дополнительного соглашения к Контракту.

ЧТЗ должно быть подготовлено в соответствии с требованиями ТЗ и соответствующей заявки и должно содержать:

- детальные требования к функциональности, которая должна быть доработана или разработана;
- сроки выполнения работ, соответствующие срокам, указанным в заявке (либо обоснование причин их изменения) и требования к предоставлению отчетности (данные требования не могут быть сокращены относительно изложенных в пункте 3.3 ТЗ).

В случае, если представленные в заявке задачи должны быть выполнены в сроки, относящиеся к разным этапам, Подрядчик предоставляет отдельные ЧТЗ и Расчет стоимости реализации задач по задачам каждого этапа.

Расчет стоимости реализации задач должен быть подготовлен с учетом распоряжения Департамента экономической политики и развития города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 28.02.2018 № 64-16-89/18/3-р «Об утверждении Методики расчета планируемой стоимости работ по созданию, развитию и модернизации информационных систем города Москвы» (далее – Методика).

Расчет стоимости реализации задач должен включать в себя:

- количество функций обработки информации по развитию Системы / по рефакторингу функций Системы по заявке;
- количество функциональных точек по развитию Системы / по рефакторингу функций Системы по Заявке;
- коэффициент пересчета для выполнения работ по развитию Системы по заявке (определяется частным от общих расчетных трудозатрат к общему количеству функциональных точек на этапе подготовки НМЦК в целом по развитию Системы);
- общие расчетные трудозатраты на реализацию программного решения по развитию Системы / по рефакторингу функций Системы по Заявке, количество человеко-месяцев.

3.1.3.1.3 Требования к реализации задач

Задачи, указанные в заявке, должны быть реализованы в порядке и в сроки, определенные в заявке и в ЧТЗ. В рамках реализации задач должен быть разработан документ «Пояснительная записка», содержащий сведения о реализации задач. Если для передачи результатов выполненных работ по заявке в эксплуатацию должны использоваться лицензии на ПО, то точный состав и количество лицензий должны быть указаны в документе «Описание программного обеспечения» и согласованы с Заказчиком путем направления сопроводительных писем до встраивания лицензионного ПО в Систему.

В рамках выполнения работ по заявкам Подрядчик обязан подготовить и предоставить Заказчику методические материалы, включая программу инструктажа пользователей, обучающие видеоматериалы, материалы для проведения проверки знаний пользователей в виде тестов, актуализировать существующие электронные курсы (при их наличии). Формы методических материалов предоставляются Заказчиком по запросу Подрядчика в рабочем порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от Подрядчика. Указанные методические материалы должны предоставляться Подрядчиком до начала опытной эксплуатации. Подрядчик обязан провести инструктаж пользователей, участвующих в опытной эксплуатации, по работе с разработанным функционалом.

Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям, перечисленным в Перечне обязательных требований к Системе, приведенном в Приложении 6 к ТЗ.

3.1.3.1.4 Требования к разрабатываемому функционалу

Построение (ход) процессов, автоматизируемых с использованием создаваемой или развиваемой функциональности Системы, должно осуществляться в строгом соответствии с процедурами и требованиями, предусмотренными следующими нормативными правовыми и правовыми актами:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- приказ Минфина России от 31.12.2016 № 256н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Концептуальные основы бухгалтерского учета и отчетности организаций государственного сектора»;
- приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению»;
- приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»;
- приказ Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»;
- приказ Минфина России от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений»;
- приказ Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

При доработке существующих функциональных блоков не допускается дублирование существующих объектов и (или) процессов Системы (например, при наличии справочника, выполняющего определенные функции, не допускается создание другого справочника, выполняющего такие же функции).

3.2 Требования к работам по развитию системы

3.2.1 Требования к сценариям (процессам), автоматизируемым системой

Требования к сценариям (процессам), которые необходимо разработать или доработать, должны быть сгруппированы по функциональной принадлежности к развиваемому или создаваемому функциональному блоку (подсистеме) и отражены в ЧТЗ.

3.2.2 Требования к функциям УАИС Бюджетный учет, реализуемым в рамках развития

3.2.2.1 Требования к созданию подсистемы «Конструктор отраслевых страниц»

Подсистема «Конструктор отраслевых страниц» предназначена для предоставления пользователям с правами администрирования единого корпоративного портала (далее – пользователи-администраторы) инструментов управления контентом, а также создания отраслевых (ведомственных) лендинг-страниц.

Подсистема предназначена для создания новостных публикаций и лендинговых страниц, добавления различных компонентов пользовательского интерфейса, форматирования текста и мультимедийного контента.

В рамках создания подсистемы «Конструктор отраслевых страниц» Подрядчик должен разработать следующие функциональные модули:

- модуль «Система управления и создания новостных публикаций», включающий следующие разделы: «Новости», «Категории»;
- модуль «Система управления и создания одностраничных страниц – лендингов», включающий раздел «Список страниц»;
- модуль «Конструктор новостных публикаций и лендингов», включающий разделы «Конструктор страниц», «Настройка новости», «Настройка лендинга».

3.2.2.1.1 Задача: разработка раздела «Категории» функционального модуля «Система управления и создания новостных публикаций»

В рамках функционального модуля «Система управления и создания новостных публикаций» Подрядчику необходимо разработать раздел «Категории» с функционалом создания, редактирования и удаления категорий и отображения списка сохраненных (созданных ранее) категорий новостей.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Разработать функцию хранения данных раздела «Категории» функционального модуля «Система управления и создания новостных публикаций».

   Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Категории» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.
2. Разработать административный интерфейс раздела «Категории».

Административный интерфейс раздела «Категории» должен содержать следующие элементы:

- название категории новости;
- видимость категории новости;
- кнопка «Создать категорию», при нажатии на которую должен отображаться интерфейс создания категории новости и сохранения категории новости в системе, содержащий набор элементов, описанных Подрядчиком в ЧТЗ;
- кнопка «Редактировать», при нажатии на которую должен отображаться интерфейс редактирования элементов категории, описанных Подрядчиком в ЧТЗ;
- кнопка «Удалить», позволяющая удалить категорию новости с предупреждением о необратимости действия без возможности восстановления;
- поиск категории новости.

Полный перечень элементов административного интерфейса раздела «Категории» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3. Разработать алгоритмы для работы пользователя-администратора в разделе «Категории».

- Алгоритм обработки данных элемента названия категории новости должен обеспечивать следующие функциональные возможности:
  - проверку уникальности введенного пользователем-администратором названия категории новости в рамках ОИВ;

- проверку названия категории на непревышение максимального количества символов с оповещением о заложенном ограничении;
- блокировку сохранения названия категории при отсутствии названия категории новости;

– Алгоритм обработки данных элемента «Удалить» должен обеспечивать функциональную возможность автоматически присваивать новости, привязанной к удаляемой категории, общую категорию «Все новости».

Алгоритмы обработки данных административного интерфейса раздела «Категории» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.1.2 Задача: разработка раздела «Список страниц» функционального модуля «Система управления и создания одностраничных страниц-лендингов»

В рамках функционального модуля «Система управления и создания одностраничных страниц-лендингов» Подрядчику необходимо разработать раздел «Список страниц» с функционалом отображения списка одностраничных страниц-лендингов, сортировки, фильтрации, поиска и управления отображением страниц на едином корпоративном портале.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Разработать функцию хранения данных раздела «Список страниц» функционального модуля «Система управления и создания одностраничных страниц-лендингов».

   Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Список страниц» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.
2. Разработать административный интерфейс раздела «Список страниц».

Административный интерфейс раздела «Список страниц» должен содержать следующие элементы:

– название лендинга с возможностью перехода в раздел «Конструктор страниц»;
– статус лендинга;
– дата создания лендинга;
– дата публикации лендинга на едином корпоративном портале;
– автор-создатель лендинга;
– кнопка «Создать страницу», обеспечивающая переход на экранную форму создания нового лендинга;
– кнопка «Редактировать», обеспечивающая переход на экранную форму редактирования элементов лендинга;
– кнопка «Удалить», обеспечивающая удаление лендинга с подтверждением действия.

Полный перечень элементов административного интерфейса раздела «Список страниц» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Необходимо разработать функции поиска, сортировки и фильтрации созданных пользователями-администраторами лендингов. Виды сортировки и фильтрации должны быть описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3. Разработать алгоритмы для работы пользователя-администратора в разделе «Список страниц».

– Алгоритм обработки данных элемента названия лендинга при нажатии на название лендинга должен обеспечивать возможность осуществлять переход пользователя-администратора в раздел «Конструктор страниц» соответствующего лендинга.
– Алгоритм обработки данных элемента статуса лендинга должен обеспечивать возможность для каждого лендинга снять лендинг с публикации с последующим отображением статуса в разделе «Список страниц» в формате текстового значения «Снят»;
– Алгоритм обработки данных элемента «Создать страницу» должен обеспечивать переход в раздел «Конструктор страниц» при нажатии пользователем-администратором кнопки «Создать страницу».

Алгоритмы обработки данных административного интерфейса раздела «Список страниц» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.1.3 Задача: разработка раздела «Конструктор страниц» функционального модуля «Конструктор новостных публикаций и лендингов»

В рамках функционального модуля «Конструктор новостных публикаций и лендингов» Подрядчику необходимо разработать раздел «Конструктор страниц» с функциональностью выбора шаблона лендинга или новости, детального конфигурирования и настройки элементов лендинга или новости.

1. Разработать функцию хранения медиафайлов раздела «Конструктор страниц» функционального модуля «Конструктор новостных публикаций и лендингов».

Для реализации функции хранения медиафайлов раздела «Конструктор страниц» должна быть разработана структура файлового хранилища. Необходимо разработать файловое хранилище для изображений, видеофайлов и аудиофайлов административного интерфейса раздела «Конструктор страниц».

Структура файлового хранилища должна быть уточнена Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Разработать шаблоны новостных публикаций и лендингов с функцией хранения в Системе.

Необходимо разработать следующие шаблоны новостных публикаций и лендингов:

- новость;
- объявление;
- дайджест;
- мероприятие;
- универсальная страница об организации.

Требования к каждому типу шаблона должны быть детализированы Подрядчиком в ЧТЗ.

Для реализации функции хранения шаблонов для раздела «Конструктор страниц» Подрядчиком должна быть разработана структура БД. Необходимо разработать таблицы БД с шаблонами новостных публикаций и лендингов раздела «Конструктор страниц».

3. Разработать административный интерфейс раздела «Конструктор страниц».

В интерфейсе пользователя-администратора данный раздел должен быть реализован:

- для новости: в виде экранной формы, открывающейся при нажатии на кнопку «Создать новость» на вкладке «Список» страницы пункта бокового меню «Новости»;
- для лендинга: в виде экранной формы, открывающейся при нажатии на кнопку «Создать страницу» на вкладке «Список страниц» страницы пункта бокового меню «Конструктор страниц».

Административный интерфейс раздела «Конструктор страниц» должен содержать следующие элементы:

- окно выбора шаблонов новостных публикаций и лендингов;
- рабочую область для создания новостных публикаций и лендингов;
- боковую панель для внесения изменений в шаблоны новостных публикаций и лендингов;
- рабочую область для редактирования новостных публикаций и лендингов
- панель для настройки структуры новостных публикаций и лендингов.

Полный перечень элементов административного интерфейса раздела «Конструктор страниц» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.1.4 Задача: разработка раздела «Настройка новости» функционального модуля «Конструктор новостных публикаций и лендингов»

В рамках функционального модуля «Конструктор новостных публикаций и лендингов» Подрядчику необходимо разработать раздел «Настройка новости» с функционалом настройки

видимости (и других параметров) новости в разделе «Сообщество» функционального модуля «Главная страница» подсистемы «Личный кабинет» и сохранения новости в разделе «Новости» функционального модуля «Система управления и создания новостных публикаций».

В рамках выполнения данных работ необходимо разработать административный интерфейс раздела «Настройка новости».

Административный интерфейс раздела «Настройка новости» должен содержать следующие элементы для заполнения пользователем-администратором:

- название новости;
- категория новости;
- уникальный URL для новости;
- лайки новости;
- просмотры новости;
- комментарии новости;
- настройки отображения новости в виджете на главной странице;
- панель выбора даты и времени отложенной публикации новости для планирования выхода новости;
- кнопка «Сохранить».

Полный перечень элементов административного интерфейса раздела «Настройка новости» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.1.5 Задача: разработка раздела «Настройка лендинга» функционального модуля «Конструктор новостных публикаций и лендингов»

В рамках функционального модуля «Конструктор новостных публикаций и лендингов» Подрядчику необходимо разработать раздел «Настройка лендинга» с функционалом настройки видимости (и других параметров) лендинга на едином корпоративном портале и сохранения лендинга в разделе «Список страниц» функционального модуля «Система управления и создание одностраничных страниц - лендингов».

В рамках выполнения данных работ необходимо разработать административный интерфейс раздела «Настройка лендинга».

Административный интерфейс раздела «Настройка лендинга» должен содержать следующие элементы для заполнения пользователем-администратором:

- название страницы (лендинга);
- уникальный URL-лендинга;
- кнопка «Сохранить».

Полный перечень элементов административного интерфейса раздела «Настройка лендинга» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.1.6 Задача: разработка статусной модели для лендингов

Для обеспечения функциональности работы с лендингами Подрядчику необходимо разработать следующую статусную модель:

- присвоение статуса «Черновик» при первом сохранении лендинга;
- сохранение лендинга в статусе «Опубликован» при его успешной публикации;
- присвоение статуса «Снят» при выборе действия «Снять с публикации» в разделе «Список страниц».

Разработать в интерфейсе пользователя-администратора отображение уведомлений. Уведомления должны быть отражены в виде всплывающих сообщений при следующих действиях:

- успешное сохранение лендинга в статусе «Черновик»;
- успешное сохранение лендинга в статусе «Опубликован»;

– присвоение лендингу статуса «Снят».

Детальные требования к статусной модели для лендингов должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.1.7 Задача: разработка функции логирования действий пользователей подсистемы «Конструктор отраслевых страниц»

Подрядчику необходимо разработать функцию логирования действий пользователей-администраторов подсистемы «Конструктор отраслевых страниц». Функция должна позволять фиксировать в Системе следующие операции (с сохранением данных о дате, времени, ФИО автора операции, значении было/стало для операции изменения):

– для новостей:
  - добавление новости;
  - изменение данных новости;
  - удаление новости.
– для категорий новостей;
  - добавление категории;
  - изменение данных категории;
  - удаление категории.
– для лендингов;
  - добавление лендинга;
  - изменение данных лендинга;
  - удаление лендинга.

Дополнительные операции, а также перечень данных, которые должны подлежать логированию, должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.2 Требования к созданию подсистемы «Личный кабинет»

Подсистема «Личный кабинет» предназначена для предоставления пользователям персонализированного интерфейса единого корпоративного портала.

Функционал подсистемы должен обеспечивать отображение данных пользователя, информации о коллегах, рабочих группах, просмотр новостных публикаций и лендингов, возможность перехода в интересующий пользователя раздел единого корпоративного портала для получения более подробной и детальной информации по тематике выбранного раздела.

В рамках создания подсистемы «Личный кабинет» Подрядчик должен разработать следующие функциональные модули/разделы:

– модуль «Главная страница», включающий следующие разделы: «Главная страница личного кабинета», «Сообщество», «Карточка новости»;
– раздел «Профиль»;
– модуль «Коллеги», включающий следующие разделы: «Список коллег», «Структура», «Рабочие группы».

3.2.2.2.1 Задача: разработка раздела «Главная страница личного кабинета» функционального модуля «Главная страница»

В рамках функционального модуля «Главная страница» Подрядчику необходимо разработать раздел «Главная страница личного кабинета» с функционалом отображения основной персональной информации пользователя, просмотр новостных публикаций и лендингов, навигации между разделами единого портала.

В рамках выполнения данных работ необходимо разработать пользовательский интерфейс раздела «Главная страница личного кабинета».

Пользовательский интерфейс раздела «Главная страница личного кабинета» должен содержать следующие элементы:

– блок приветствия пользователя и текущая дата;
– количество активных задач пользователя на текущую дату;

- количество дней отпуска пользователя на текущую дату;
- дата начала следующего отпуска пользователя;
- виджет, отображающий количество коллег пользователя с датой рождения на текущую дату, а также фото и имя коллег-именинников;
- виджет, отображающий количество коллег пользователя, находящихся в отпуске на текущую дату, а также фото и имена коллег;
- виджет, отображающий количество коллег в рамках ОИВ и их подведомственных организаций, а также фото и имена коллег;
- название и логотип ОИВ, название и логотип организации, к которым принадлежит пользователь;
- информационные баннеры, которые должны переключаться последовательно в автоматическом режиме (не более 5 баннеров);
- актуальные мероприятия, начиная с текущей даты, включая будущие события;
- перечень актуальных новостей.

Полный перечень элементов пользовательского интерфейса раздела «Главная страница личного кабинета» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.2.2 Задача: разработка раздела «Рабочие группы» функционального модуля «Коллеги»

В рамках функционального модуля «Коллеги» Подрядчику необходимо разработать раздел «Рабочие группы» с функционалом отображения списка рабочих групп (далее - группы), возможностью создания, просмотра и редактирования детальных данных и состава участников группы пользователем. Определение доступных к добавлению в группы пользователей для управления ими в группах, а также доступных действий с группами для пользователей единого корпоративного портала должны определяться ролевой моделью пользователя-администратора.

В рамках выполнения данных работ необходимо разработать пользовательский интерфейс раздела «Рабочие группы».

Пользовательский интерфейс раздела «Рабочие группы» должен содержать следующие элементы:

- карточка группы с отображением краткой информации о действующих (не закрытых) группах, в которых пользователь является участником;
- поиск групп по названию группы, фамилии/имени/отчеству участника (в том числе создателя и модератора) группы;
- кнопка «Создать группу», при нажатии на которую отображается экранная форма для заполнения значений параметров группы и состава участников, а также сохранения и отображения новой группы в личных кабинетах пользователей единого корпоративного портала;
- кнопка «Дублировать», обеспечивающая возможность создания новой группы со значениями ее параметров и составом, аналогичным группе, из которой происходит дублирование, с возможностью редактирования данных об участниках и иных параметров группы;
- кнопка «Закрыть», обеспечивающая возможность закрытия группы, то есть прекращения ее отображения в личных кабинетах пользователей единого корпоративного портала.

Полный перечень элементов пользовательского интерфейса раздела «Рабочие группы» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.2.3 Задача: разработка функции логирования действий пользователей подсистемы «Личный кабинет»

Подрядчику необходимо разработать функцию логирования действий пользователей подсистемы «Личный кабинет». Функция должна позволять фиксировать в Системе следующие операции (с сохранением данных о дате, времени, ФИО автора операции, значении было/стало для операции изменения):

- для раздела «Профиль»:
  - изменение фотографии и контактных данных пользователя;
- для раздела «Рабочие группы»:
  - создание новой группы;
  - закрытие группы.

Дополнительные операции, а также перечень данных, которые должны подлежать логированию, должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.3 Требования к созданию подсистемы «ЭКДО»

Подсистема «ЭКДО» предназначена для предоставления пользователям личного кабинета единого корпоративного портала следующих возможностей:

- дистанционной подачи заявлений и запросов (далее – заявки на услуги);
- ознакомления и подписания ЛНА электронной подписью;
- планирования графика отпусков сотрудника.

Функционал подсистемы должен обеспечивать отображение списка доступных пользователю услуг, данные о его активных, завершенных заявках на услуги, а также возможность подачи заявок на услуги.

В рамках создания подсистемы «ЭКДО» Подрядчик должен разработать следующие функциональные модули:

- модуль «Услуги», включающий следующие разделы: «Список услуг» (с возможностью подачи заявок на услуги), «Активные заявки на услуги», «Завершенные заявки на услуги»;
- модуль «Задачи», включающий следующие разделы: «Активные задачи», «Завершенные задачи»;
- модуль «Планирование отпусков», включающий следующие разделы: «Формирование заявки на отпуск сотрудником», «Согласование заявки на отпуск руководителем».

3.2.2.3.1 Задача: разработка функции логирования действий пользователей подсистемы «ЭКДО»

Подрядчику необходимо разработать функцию логирования действий пользователей подсистемы «ЭКДО». Функция должна позволять фиксировать в Системе следующие операции (с сохранением данных о дате, времени, ФИО автора операции, значении было/стало для операции изменения):

- для заявок на услуги:
  - создание заявки;
  - изменение данных заявки (в том числе статусов);

Дополнительные операции, а также перечень данных, которые должны подлежать логированию, должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.4 Требования к созданию подсистемы «ЕРС»

Подсистема «ЕРС» предназначена для сбора, хранения и управления данных о пользователях, управленческой структуре, а также рабочих группах пользователей.

Функциональность подсистемы «ЕРС» должна быть доступна пользователям-администраторам.

Функционал подсистемы должен обеспечивать:

- сбор и хранение данных об управленческой структуре;
- управление данными управленческой структуры, настройками видимости данных пользователя и групп пользователей.

В рамках создания подсистемы «ЕРС» Подрядчик должен разработать следующие функциональные модули:

- модуль «Управление пользователями», включающий раздел: «Пользователи»;
- модуль «Управление управленческой структурой», включающий раздел: «Управленческая структура»;
- модуль «Управление рабочими группами», включающий раздел: «Рабочие группы».

3.2.2.4.1 Задача: разработка раздела «Пользователи» функционального модуля «Управление пользователями»

В рамках функционального модуля «Управление пользователями» Подрядчику необходимо разработать раздел «Пользователи» с функционалом отображения списка пользователей, возможностью просмотра и редактирования видимости данных по ним. Отображение списка пользователей, а также доступных действий по управлению видимостью для администраторов структурных единиц должны определяться ролевой моделью пользователя-администратора.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Разработать функцию хранения параметров видимости данных о пользователях.

Для реализации функции хранения параметров видимости данных о пользователях раздела «Пользователи» должна быть разработана структура БД. Состав таблиц БД и перечень атрибутов раздела «Пользователи» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Разработать административный интерфейс раздела «Пользователи».

В интерфейсе раздела «Пользователи» должна быть реализована возможность выбора нужной структурной единицы из доступных администратору.

Административный интерфейс раздела «Пользователи» должен содержать следующие элементы:

- карточка пользователя (фотография пользователя, ФИО пользователя, должность пользователя, организация, подразделение, параметр видимости профиля) с возможностью редактирования параметров пользователем-администратором;
- выбор одного или нескольких (в том числе всех) пользователей из списка;
- поиск пользователей по их фамилии/имени/отчеству;
- фильтрация пользователей по заданным параметрам.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Пользователи» с детальными требованиями к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3. Разработать экранную форму для редактирования пользователем-администратором параметров карточки пользователя с сохранением данных в системе:

- видимость профиля пользователя со значениями:
  - виден всем;
  - виден ОИВ и его подведомственным организациям;
  - скрыт.
- видимость даты дня рождения пользователя;
- видимость номера мобильного телефона пользователя;
- видимость даты трудоустройства пользователя.

Элементы экранной формы для редактирования пользователем-администратором параметров карточки пользователя должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

4. Подрядчик должен реализовать функциональность отправки push-уведомления пользователю в личный кабинет единого корпоративного портала с информированием об изменении видимости параметров его профиля, если они были изменены администратором.

3.2.2.4.2 Задача: разработка раздела «Рабочие группы» функционального модуля «Управление рабочими группами»

В рамках функционального модуля «Управление рабочими группами» Подрядчику необходимо разработать раздел «Рабочие группы» с функционалом отображения списка рабочих групп (далее - группы), возможностью создания, просмотра и редактирования детальных данных и состава участников группы. Определение доступных для управления групп, а также доступных действий с ними для администраторов структурных единиц должны определяться ролевой моделью.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Разработать функцию хранения данных о рабочих группах.

Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Рабочие группы» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Разработать административный интерфейс раздела «Рабочие группы».

В интерфейсе раздела «Рабочие группы» должна быть реализована возможность выбора нужной структурной единицы из доступных администратору.

Административный интерфейс раздела «Рабочие группы» должен содержать следующие элементы:

- карточка группы, отображающая краткую информацию об уже созданных группах, с возможностью редактирования параметров пользователем-администратором;
- поиск групп по названию группы, фамилии/имени/отчеству участника, создателя и модератора группы;
- фильтрация групп по заданным параметрам;
- кнопка «Создать группу», при нажатии на которую отображается экранная форма для заполнения значений параметров группы и состава участников, с реализацией функций сохранения группы в виде черновика, без ее отображения в личных кабинетах пользователей единого портала (кнопка «Сохранить») и сохранения и отображения новой группы в личных кабинетах пользователей единого корпоративного портала (кнопка «Активировать»);
- кнопка «Дублировать», обеспечивающая возможность создания новой группы со значениями ее параметров и составом, аналогичным группе, из которой происходит дублирование, с возможностью редактирования;
- кнопка «Закрыть», обеспечивающая возможность закрытия группы, то есть прекращения ее отображения в личных кабинетах пользователей единого корпоративного портала.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Рабочие группы» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3. Разработать экранную форму карточки группы со следующими функциями:

- отображение детальной информации о группе, а именно перечень участников группы с данными по ним (фотография, ФИО, должность, организация, подразделение, роль участник/модератор);
- редактирование пользователем-администратором данных группы в части параметров группы (логотип, название, краткое описание) и состава группы (отображение всех участников, а также возможность администратором добавить/удалить как одного, так и нескольких участников с соответствующим отображением ролевой модели каждого конкретного участника).

Элементы экранной формы карточки группы должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

4. Подрядчик должен реализовать функциональность отправки push-уведомления пользователю в личный кабинет единого корпоративного портала с информированием о добавлении/удалении его в/из группы, закрытии группы, участником которой он был, в случае, если в отношении него пользователем-администратором были совершены соответствующие действия.

3.2.2.4.3 Задача: разработка статусной модели для рабочих групп

Подрядчик должен разработать статусную модель для рабочих групп с набором статусов и логикой перехода между ними, исходя из действий пользователя-администратора.

Подрядчик должен реализовать подключение функциональности работы с рабочими группами к статусной модели по следующему шаблону:

- присвоение рабочей группе статуса «Черновик» при сохранении рабочей группы, но без ее отображения на едином корпоративном портале;
- присвоение рабочей группе статуса «Активна» при сохранении и отображении рабочей группы на едином корпоративном портале;
- присвоение рабочей группе статуса «Закрыта» при закрытии и прекращении отображения рабочей группы на едином корпоративном портале.

Подрядчик должен разработать в интерфейсе пользователя-администратора отображение уведомлений в виде всплывающих сообщений при следующих действиях:

- успешное сохранение рабочей группы в статусе «Черновик»;
- успешное сохранение и отображение рабочей группы на едином корпоративном портале в статусе «Активна»;
- присвоение рабочей группе статуса «Закрыта» при ее закрытии.

Детальные требования к статусной модели для рабочих групп должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.4.4 Задача: разработка функции логирования действий пользователей подсистемы «ЕРС»

Подрядчик должен разработать функцию логирования действий пользователей подсистемы «ЕРС». Функция должна позволять фиксировать в Системе следующие операции (с сохранением данных о дате, времени, ФИО автора операции, значении было/стало для операции изменения):

- для раздела «Пользователи»:
  - изменение видимости профиля, даты рождения, даты трудоустройства и номера мобильного телефона пользователя;
- для раздела «Управленческая структура»:
  - добавление пользователя в управленческую структуру;
  - изменение управленческой структуры пользователя;
  - удаление пользователя в управленческой структуре;
  - добавление роли пользователя в управленческой структуре;
  - добавление управленческой единицы;
  - переименование управленческой единицы;
- для раздела «Рабочие группы»:
  - создание/активация новой группы;
  - редактирование параметров группы;
  - закрытие группы;
  - добавление участника группы;
  - удаление участника группы;
  - изменение роли участника группы.

Дополнительные операции в подсистеме «ЕРС», а также перечень данных, которые должны подлежать логированию, должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.5 Требования к созданию подсистемы «Управление доступом»

Подсистема «Управление доступом» предназначена для управления разграничением прав доступа к сервисам единого корпоративного портала.

В рамках создания подсистемы «Управление доступом» Подрядчик должен разработать следующие функциональные модули:

– модуль аутентификации и доступа пользователей к сервисам единого корпоративного портала;
– модуль «Единый модуль управления доступом», включающий раздел «Управление доступом».

3.2.2.5.1 Задача: разработка раздела «Управление доступом» функционального модуля «Единый модуль управления доступом»

В рамках задачи Подрядчику необходимо разработать административный интерфейс раздела «Управление доступом», обеспечивающий управление пользователем-администратором правами доступов пользователей к объектам определенной структурой единицы в соответствии с ролевой моделью пользователей.

В рамках выполнения данных работ Подрядчику необходимо:

1. Разработать функцию хранения данных раздела «Управление доступом» функционального модуля «Единый модуль управления доступом».

Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Управление доступом» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Разработать экранную форму для работы с ролевой моделью.

Экранная форма для ролевой модели должна содержать следующие элементы:

– название роли;
– управленческая единица;
– объект Системы;
– действия с объектом Системы.

Разработать возможность редактирования (добавление нового элемента, изменение и удаление элементов) вышеуказанных элементов экранной формы для ролевой модели.

3. Разработать экранную форму для назначения ролей пользователям.

Экранная форма для назначения пользователем-администратором ролей пользователям должна содержать следующие элементы:

– перечень пользователей с назначенными им ролями с функциональностью назначения роли, выбранной пользователем-администратором, пользователю (как одному, так и нескольким);
– перечень ролей пользователей с возможностью посмотреть список пользователей, которым пользователем-администратором назначена данная роль, и функциональностью назначения пользователя (как одного, так и нескольких) на выбранную пользователем-администратором роль.

4. В рамках реализации задачи необходимо реализовать следующие алгоритмы и механизмы:

– автоматизации процесса информационного обмена подсистемы «Управление доступом» с подсистемой «ЕРС», обеспечивающие формирование персонализированного интерфейса личного кабинета единого корпоративного портала;
– контроля пересечения ролей при назначении их пользователю, которое нарушает логику предоставления прав доступа в рамках ролевой модели.

Элементы экранных форм, алгоритмы и механизмы должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.5.2 Задача: разработка функции логирования действий пользователей подсистемы «Управление доступом»

Подрядчик должен разработать функцию логирования действий пользователей подсистемы «Управление доступом». Функция должна позволять фиксировать в Системе следующие операции:

– вход пользователя в личный кабинет единого корпоративного портала;
– редактирование ролевой модели;
– назначение роли пользователю;
– снятие роли с пользователя.

Дополнительные операции, а также перечень данных, которые должны подлежать логированию, должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.6 Требования к созданию подсистемы «Аналитика единого корпоративного портала»

Подсистема «Аналитика единого корпоративного портала» предназначена для предоставления централизованного доступа к актуальной аналитической информации о пользователях и их активности пользователю-администратору. Подсистема должна предоставлять пользователю-администратору выгрузку данных о посещении пользователями функциональных модулей Системы, персональных действиях пользователей внутри интерфейса Системы, данные о взаимодействии пользователей с компонентами Системы.

Подсистема «Аналитика единого корпоративного портала» должна поддерживать доступ к данным с учетом ролей и прав доступа, настройку параметров фильтрации данных, возможность выгрузки данных в виде отчетов и обновление информации в реальном времени.

В рамках создания подсистемы «Аналитика единого корпоративного портала» Подрядчик должен разработать следующие функциональные модули:

- модуль «Аналитика новостей и лендингов», включающий следующие разделы: «Аналитика новостей», «Аналитика лендингов»;
- модуль «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг», включающий раздел «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг»;
- модуль «Аналитика посещений и действий пользователей на портале», включающий следующие разделы: «Аналитика посещений портала», «Аналитика действий пользователей на портале»;
- модуль «Аналитика профиля пользователя», включающий раздел «Аналитика заполненности профиля пользователя»;
- модуль «Аналитика опросов пользователей», включающий раздел «Аналитика опросов пользователей».

3.2.2.6.1 Задача: разработка раздела «Аналитика лендингов» функционального модуля «Аналитика новостей и лендингов»

В рамках функционального модуля «Аналитика новостей и лендингов» Подрядчику необходимо разработать раздел «Аналитика лендингов» с функционалом отображения отчетов по лендингам в соответствии с заданными пользователем параметрами фильтрации, а также возможностью скачать сформированные отчеты.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Разработать функцию хранения данных раздела «Аналитика лендингов» функционального модуля «Аналитика новостей и лендингов».

Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Аналитика лендингов» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Разработать административный интерфейс раздела «Аналитика лендингов».

Административный интерфейс раздела «Аналитика лендингов» должен содержать следующие элементы:

- установление параметров фильтрации (входные данные для формирования отчета):
  - период создания /публикации лендинга (дата, неделя, месяц, год, произвольный диапазон);
  - комплекс/ОИВ;
  - статус лендинга.
- данные сформированного отчета (выходные данные сформированного отчета):
  - Перечень параметров лендинга:
    - комплекс/ОИВ;
    - название лендинга;
    - дата и время создания/публикации/закрытия лендинга;

    - статус лендинга.
  - Перечень рассчитываемых метрик лендинга: в интерфейсе необходимо разработать функциональность, обеспечивающую расчет и отображение следующих метрик для каждого лендинга:
    - количество уникальных просмотров;
    - количество общих просмотров.
  - кнопка «Скачать», обеспечивающая возможность скачивания сформированного отчета по заданным пользователем параметрам фильтрации в необходимом ему формате: .xls, .xlsx или .csv.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Аналитика лендингов» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Для функционирования раздела «Аналитика лендингов» должны быть реализованы следующие алгоритмы обработки данных:

- все статистические показатели должны обновляться и отображаться на экранной форме данного раздела в реальном времени;
- все изменения, внесенные пользователями, должны отображаться на экранной форме данного раздела мгновенно, без ручной перезагрузки страницы;
- для метрик по количеству просмотров: просмотр лендинга фиксируется при переходе пользователя на уникальный URL лендинга;
- для метрики по количеству уникальных просмотров лендинга должны учитываться только просмотры по уникальному пользователю;
- для метрики по количеству общих просмотров лендинга должны учитываться все переходы для просмотра лендинга.

Параметры фильтрации для формирования отчета, состав отчета (параметры лендинга, метрики), наполнение файла для скачивания, алгоритмы обработки данных для реализации данного раздела, а также детальные требования по ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.6.2 Задача: разработка раздела «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг» функционального модуля «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг»

В рамках функционального модуля «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг» Подрядчику необходимо разработать раздел «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг» с функционалом отображения отчетов по заявлениям ЭКДО и другим услугам в соответствии с заданными пользователем-администратором параметрами фильтрации, а также возможностью скачать сформированные отчеты.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Разработать функцию хранения данных раздела «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг» функционального модуля «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг».

Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Разработать административный интерфейс раздела «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг».

Административный интерфейс раздела «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг» должен содержать следующие элементы:

- установление параметров фильтрации (входные данные для формирования отчета):
  - период подачи заявления (дата, неделя, месяц, год, произвольный диапазон);
  - организация/подразделение автора заявления;
  - категория услуги заявления.
- данные сформированного отчета (выходные данные сформированного отчета):
  - перечень параметров заявления:
    - организация автора заявления;
    - подразделение автора заявления;

    - категория услуги заявления;
    - название заявления;
    - уникальный номер заявления;
    - ФИО автора заявления;
    - электронная почта автора заявления;
    - дата подачи заявления;
    - текущий статус заявления;
    - дата изменения последнего статуса.
  - кнопка «Скачать», обеспечивающая возможность скачивания сформированного отчета по заданным пользователем параметрам фильтрации в необходимом ему формате: .xls, .xlsx или .csv.

Полный перечень элементов интерфейса и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Для функционирования раздела «Аналитика заявлений ЭКДО и других услуг» должны быть реализованы следующие алгоритмы обработки данных:

- все статистические показатели должны обновляться и отображаться на экранной форме данного раздела в реальном времени;
- все изменения, внесенные пользователями, должны отображаться на экранной форме данного раздела мгновенно, без ручной перезагрузки страницы.

Параметры фильтрации для формирования отчета, состав отчета (параметры заявлений, метрики), наполнение файла для скачивания, алгоритмы обработки данных для реализации данного раздела, а также детальные требования по ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.6.3 Задача: разработка раздела «Аналитика опросов пользователей» функционального модуля «Аналитика опросов пользователей»

В рамках функционального модуля «Аналитика опросов пользователей» Подрядчику необходимо разработать раздел «Аналитика опросов пользователей» с функционалом отображения отчетов по опросам пользователей в соответствии с заданными пользователем-администратором параметрами фильтрации, а также возможностью скачать сформированные отчеты.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Разработать функцию хранения данных раздела «Аналитика опросов пользователей» функционального модуля «Аналитика опросов пользователей».

Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Аналитика опросов пользователей» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Разработать административный интерфейс раздела «Аналитика опросов пользователей».

Административный интерфейс раздела «Аналитика опросов пользователей» должен содержать следующие элементы:

- установление параметров фильтрации (входные данные для формирования отчета):
  - перечень параметров фильтрации:
    - период проведения опроса (дата, неделя, месяц, год, произвольный диапазон);
    - комплекс/ОИВ/организация/подразделение/отдел пользователей, участвующих в опросе;
    - должности пользователей, участвующих в опросе.
- данные сформированного отчета (выходные данные сформированного отчета):
  - перечень параметров опроса:
    - название опроса;
    - уникальный номер опроса;

- перечень рассчитываемых метрик опроса: в интерфейсе необходимо разработать функциональность, обеспечивающую расчет и отображение следующих метрик для каждого опроса:
    - количество пользователей, участвующих в опросе;
    - процент участников от числа авторизованных пользователей;
    - процент участия от числа сотрудников в комплексе;
    - процент участия от общего числа сотрудников ОИВ.
- кнопка «Скачать», обеспечивающая возможность скачивания сформированного отчета по заданным пользователем параметрам фильтрации в необходимом пользователю формате: .xls, .xlsx или .csv.

Полный перечень элементов интерфейса и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Для функционирования раздела «Аналитика опросов пользователей» должны быть реализованы следующие алгоритмы обработки данных:

- все статистические показатели должны обновляться и отображаться на экранной форме данного раздела в реальном времени;
- все изменения, внесенные пользователями, должны отображаться на экранной форме данного раздела мгновенно, без ручной перезагрузки страницы.

Параметры фильтрации для формирования отчета, состав отчета (параметры опросов, метрики), наполнение файла для скачивания, алгоритмы обработки данных для реализации данного раздела, а также детальные требования по ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.2.6.4 Задача: разработка раздела «Аналитика заполненности профиля пользователя» функционального модуля «Аналитика профиля пользователя»

В рамках функционального модуля «Аналитика профиля пользователя» Подрядчику необходимо разработать раздел «Аналитика заполненности профиля пользователя» с функционалом отображения отчетов заполненности профиля пользователя в соответствии с заданными пользователем-администратором параметрами фильтрации, а также возможностью скачать сформированные отчеты.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Разработать функцию хранения данных раздела «Аналитика заполненности профиля пользователя» функционального модуля «Аналитика профиля пользователя».

Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Аналитика заполненности профиля пользователя» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Разработать административный интерфейс раздела «Аналитика заполненности профиля пользователя».

Административный интерфейс раздела «Аналитика заполненности профиля пользователя» должен содержать следующие элементы:

- установление параметров фильтрации (входные данные для формирования отчета):
    - перечень параметров фильтрации:
        - комплекс/ОИВ/организация пользователя;
        - должность пользователя;
        - ФИО пользователя.
- данные сформированного отчета (выходные данные сформированного отчета):
    - перечень параметров профиля пользователя:
        - комплекс/ОИВ/организация пользователя;
        - должность пользователя;
        - ФИО пользователя;
        - рабочая электронная почта пользователя.

- перечень рассчитываемых метрик профиля пользователя: в интерфейсе необходимо разработать функциональность, обеспечивающую расчет и отображение следующих метрик для каждого профиля пользователя:
  - наличие фото: да/нет;
  - наличие мобильного номера: да/нет;
  - процент сотрудников с полным заполнением профиля от общего числа сотрудников комплекса;
  - процент сотрудников с полным заполнением профиля от общего числа сотрудников ОИВ и подведомственных организаций;
  - процент сотрудников с полным заполнением профиля от числа сотрудников в организации работодателя.
- кнопка «Скачать», обеспечивающая возможность скачивания сформированного отчета по заданным пользователем параметрам фильтрации в необходимом пользователю формате: .xls, .xlsx или .csv.

Полный перечень элементов интерфейса и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Для функционирования раздела «Аналитика заполненности профиля пользователя»» должны быть реализованы следующие алгоритмы обработки данных:

- все статистические показатели должны обновляться и отображаться на экранной форме данного раздела в реальном времени;
- все изменения, внесенные пользователями, должны отображаться на экранной форме данного раздела мгновенно, без ручной перезагрузки страницы.

Параметры фильтрации для формирования отчета, состав отчета (параметры профиля пользователя, метрики), наполнение файла для скачивания, алгоритмы обработки данных для реализации данного раздела, а также детальные требования по ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3 Требования к функциям УАИС Бюджетный учет, реализуемым в рамках работ по рефакторингу функций системы

При проведении работ по рефакторингу функций, имеющихся в ФБ ИКВ, Подрядчиком должна быть произведена полная переработка программного кода. Перечень функций, подлежащих рефакторингу, представлен в Таблице 13 ТЗ.

Таблица 13 – Перечень функций ФБ ИКВ, подлежащих рефакторингу

Создаваемая подсистема ФБ ИКВ	Существующая (ранее созданная) подсистема ФБ ИКВ	Функции, подлежащие рефакторингу	Требования, предъявляемые к работам (задачам)
Конструктор отраслевых страниц (КОС)	Подсистема представления данных	Раздел «Новости»: отображение списка новостей, сортировка, фильтрация, поиск, управление отображением новости на едином корпоративном портале для пользователя-администратора	пункт 3.2.3.1.1 ТЗ
		Статусная модель для новостных публикаций	пункт 3.2.3.1.2 ТЗ
Личный кабинет	Подсистема представления данных	Раздел «Сообщество»: сортировка, фильтрация, поиск и отображение списка новостей, доступных пользователю на едином корпоративном портале	пункт 3.2.3.2.1 ТЗ
		Раздел «Карточка новости»: отображение основных данных по новости, в том числе по количеству просмотров/лайков/комментариев, а также возможностью ставить/снимать лайки, оставлять/отвечать на комментарии	пункт 3.2.3.2.2 ТЗ
		Раздел «Профиль»: отображение информации как самого пользователя, так и другого пользователя (в рамках доступной пользователю видимости)	пункт 3.2.3.2.3 ТЗ

		Раздел «Список коллег»: отображение каталога пользователей в виде карточек или списка с возможностью поиска, фильтрации, сортировки пользователей по ключевым атрибутам и перехода в профиль выбранного пользователя	пункт ТЗ 3.2.3.2.4
	Подсистема кадровых ресурсов	Раздел «Структура»: отображение организационной и управленческой структуры с возможностью переключения между ними; поиском коллег по ключевым атрибутам и возможностью быстрого перехода к карточке пользователя в разрезе указанных структур	пункт ТЗ 3.2.3.2.5
ЭКДО	Подсистема представления данных	Раздел «Список услуг»: отображение списка доступных пользователю услуг в виде карточки с возможностью поиска и фильтрации услуг по ключевым атрибутам и перехода в форму подачи заявки выбранного пользователя услуги	пункт ТЗ 3.2.3.3.1
		Подача заявки на услугу	пункт ТЗ 3.2.3.3.2
		Раздел «Активные заявки на услуги»: отображение статуса, деталей процесса движения незавершенной заявки на услугу с возможностью посмотреть данные по ней, а также отменить ее при необходимости	пункт ТЗ 3.2.3.3.3
		Раздел «Завершенные заявки на услуги»: отображение статуса, деталей процесса движения завершенной заявки на услугу с возможностью посмотреть данные по ней, а также повторить ее при необходимости	пункт ТЗ 3.2.3.3.4
		Статусная модель для заявок на услуги пользователя	пункт ТЗ 3.2.3.3.5
		Раздел «Активные задачи»: просмотр, подписание электронной подписью и скачивание локальных нормативных актов	пункт ТЗ 3.2.3.3.6
		Раздел «Завершенные задачи»: просмотр и скачивание локальных нормативных актов	пункт ТЗ 3.2.3.3.7
		Раздел «Формирование заявления на отпуск сотрудником»: просмотр, формирование и отправка на согласование заявления на отпуск сотрудника	пункт ТЗ 3.2.3.3.8
		Раздел «Согласование заявления на отпуск руководителем»: просмотр заявления на отпуск сотрудника с возможностью согласования или отклонения такого заявления	пункт ТЗ 3.2.3.3.9
		Статусная модель для заявлений на отпуск сотрудника	пункт ТЗ 3.2.3.3.10
ЕРС	Подсистема кадровых ресурсов	Раздел «Управленческая структура»: отображение управленческой структуры с возможностью поиска пользователей по ключевым атрибутам; добавление, удаление пользователя в/из управленческой структуры, а также изменение его места в управленческой структуре; добавление новой роли (должность в управленческой структуре) с установлением ключевых параметров; добавление, переименование, удаление управленческой единицы	пункт ТЗ 3.2.3.4.1
Управление доступом	Подсистема администрирования	Модуль аутентификации и доступа пользователей к сервисам единого корпоративного портала: ввод учетных данных и выбор способа аутентификации для пользователей	пункт ТЗ 3.2.3.5.1
Аналитика единого корпоративного портала	Подсистема отраслевой аналитики	Раздел «Аналитика новостей»: отображение отчетов по новостям в соответствии с заданными пользователем параметрами фильтрации, а также возможность скачать сформированные отчеты	пункт ТЗ 3.2.3.6.1
		Раздел «Аналитика посещений портала»: отображение отчетов по посещениям портала пользователями в соответствии с заданными пользователем параметрами фильтрации, а также возможность скачать сформированные отчеты	пункт ТЗ 3.2.3.6.2

		Раздел «Аналитика действий пользователей на портале»: отображение отчетов по действиям пользователей на портале в соответствии с заданными пользователем параметрами фильтрации, а также возможность скачать сформированные отчеты	пункт 3.2.3.6.3 ТЗ

3.2.3.1 Требования к рефакторингу функций подсистемы «Конструктор отраслевых страниц»

3.2.3.1.1 Задача: реализация раздела «Новости» функционального модуля «Система управления и создания новостных публикаций»

В рамках функционального модуля «Система управления и создания новостных публикаций» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Новости» с функционалом, обеспечивающим отображение списка новостей, сортировки, фильтрации, поиска, управления отображением новости на едином корпоративном портале для пользователя-администратора.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Реализовать функцию хранения данных раздела «Новости» функционального модуля «Система управления и создания новостных публикаций». Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Новости» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.
2. Реализовать административный интерфейс раздела «Новости».

Административный интерфейс раздела «Новости» должен содержать следующие элементы:

- название новости с возможностью перехода в раздел «Конструктор страниц»;
- статус новости;
- категория новости;
- организация, представляющая новость;
- автор-создатель новости;
- дата создания новости;
- дата публикации» новости на едином корпоративном портале;
- кнопка «Создать новость», обеспечивающая переход на экранную форму создания новости;
- кнопка «Дублировать», позволяющая дублировать созданные новости;
- кнопка «Удалить», обеспечивающая удаление новости с подтверждением действия.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Новости» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Необходимо реализовать функции поиска, сортировки и фильтрации созданных новостей. Виды сортировки и фильтрации должны быть описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3. Реализовать алгоритмы для работы пользователя-администратора в разделе «Новости».

Алгоритм обработки данных административного интерфейса раздела «Новости» должен обеспечивать следующие функциональные возможности:

- алгоритм обработки данных элемента статуса новости должен обеспечивать пользователю-администратору возможность для каждой новости снять новость с публикации с последующим отображением статуса в разделе «Новости» в формате текстового значения «Снята».
- алгоритм обработки данных элемента названия новости при нажатии пользователем-администратором на заголовок должен обеспечивать возможность осуществлять переход пользователя-администратора в раздел «Конструктор страниц» данной новости.
- алгоритм обработки данных элемента «Дублировать» должен обеспечивать следующие функциональные возможности:
  - извлечение пользователем-администратором информации из выбранной новости;
  - сохранение извлеченных параметров и контента новости (без заголовка и URL);

- переход в раздел «Настройки новости» с необходимостью ввода данных пользователем (с отображением продублированных параметров и контента новости).

Алгоритмы обработки данных административного интерфейса раздела «Новости» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.1.2 Задача: реализация статусной модели для новостных публикаций

Для обеспечения функциональности работы с новостными публикациями Подрядчику необходимо реализовать следующую статусную модель:

- Присвоение новости статуса «Черновик» при первом сохранении новости и при сохранении с незаполненной датой и временем публикации;
- сохранение новости в статусе «Ожидает публикации» при заполненной дате и времени публикации;
- присвоение новости статуса «Снята» при выборе действия «Снять с публикации» в разделе «Новости»;
- автоматическое изменение статуса новости на «Опубликована» при наступлении даты и времени опубликования новости;
- сохранение новости в статусе «Опубликована» при ее успешной публикации.

Реализовать в интерфейсе пользователя-администратора отображение уведомлений в виде всплывающих сообщений при следующих действиях:

- успешное сохранение новости в статусе «Черновик»;
- успешное сохранение новости в статусе «Опубликована»;
- присвоение новости статуса «Снята».

Детальные требования к статусной модели для новостных публикаций должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.2 Требования к рефакторингу функций подсистемы «Личный кабинет»

3.2.3.2.1 Задача: реализация раздела «Сообщество» функционального модуля «Главная страница»

В рамках функционального модуля «Главная страница» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Сообщество» с функционалом сортировки, фильтрации, поиска и отображения списка новостей, доступных пользователю на едином корпоративном портале.

В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс раздела «Сообщество».

Пользовательский интерфейс раздела «Сообщество» должен содержать следующие элементы:

- категории новостей;
- изображение новости;
- заголовок новости;
- лайки новости;
- комментарии новости.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Сообщество» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Необходимо реализовать функции поиска, сортировки и фильтрации пользователем новостей. Виды сортировки и фильтрации должны быть описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.2.2 Задача: реализация раздела «Карточка новости» функционального модуля «Главная страница»

В рамках функционального модуля «Главная страница» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Карточка новости» с функционалом отображения основных данных о новости, в том числе о количестве просмотров/лайков/комментариев, а также с возможностью ставить/снимать лайки, оставлять/отвечать на комментарии.

В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс раздела «Карточка новости».

Пользовательский интерфейс раздела «Карточка новости» должен содержать следующие элементы:

- изображение новости;
- заголовок новости;
- лайки новости;
- иконка «Комментарии», отображающая количество комментариев новости, при нажатии на которую должен осуществляться переход на экранную форму просмотра комментариев новости. Данная форма должна отображать количество комментариев, текст комментариев, а также возможность как самостоятельно прокомментировать новость, так и ответить на комментарий;
- количество просмотров новости;
- контент (содержащийся в ней текст, а также иные приложенные к нему иллюстративные материалы при их наличии) новости.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Карточка новости» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Необходимо реализовать функции фильтрации пользователем комментариев. Виды фильтрации должны быть описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.2.3 Задача: реализация раздела «Профиль» подсистемы «Личный кабинет»

В подсистеме «Личный кабинет» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Профиль» с функционалом отображения информации как самого пользователя, так и других пользователей (в рамках доступной пользователю видимости).

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Реализовать функцию хранения данных о пользователях.

Состав таблиц БД и перечень атрибутов пользовательского интерфейса раздела «Профиль» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Реализовать пользовательский интерфейс раздела «Профиль».

Пользовательский интерфейс раздела «Профиль» должен содержать следующие элементы:

- ФИО пользователя, должность пользователя, подразделение и ОИВ, к которым относится пользователь;
- фотография пользователя с возможностью редактирования пользователем;
- статус пользователя: день рождения, отпуск, декрет, больничный;
- календарь с отображением времени запланированных встреч пользователя;
- дата рождения пользователя;
- контакты пользователя: адрес электронной почты, рабочий номер телефона, мобильный номер телефона Пользователь должен иметь возможность отредактировать свои контактные данные;
- структура: направление, проект, к которым относится пользователь;
- адрес офиса: адрес офиса, номер кабинета, номер рабочего места пользователя.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Профиль» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.2.4 Задача: реализация раздела «Список коллег» функционального модуля «Коллеги»

В рамках функционального модуля «Коллеги» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Список коллег» с функционалом отображения каталога пользователей в виде карточек или списка; возможностью поиска, фильтрации, сортировки пользователей по ключевым атрибутам и перехода в профиль выбранного пользователем пользователя.

В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс раздела «Список коллег».

Пользовательский интерфейс раздела «Список коллег» должен содержать следующие элементы:

- блок приветствия пользователя;
- карточка пользователя, отображающая краткую информацию о пользователе;
- возможность переключения между карточным и списочным представлением каталога пользователей;
- переход на экранную форму профиля пользователя при выборе карточки данного пользователя;
- поиск пользователей по заданным параметрам;
- фильтрация пользователей по заданным параметрам;
- сортировка пользователей по заданным параметрам.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Список коллег» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.2.5 Задача: реализация раздела «Структура» функционального модуля «Коллеги»

В рамках функционального модуля «Коллеги» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Структура» с функционалом отображения организационной и управленческой структуры с возможностью переключения между ними; поиском коллег по ключевым атрибутам и возможностью быстрого перехода к карточке пользователя в разрезе указанных структур.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Реализовать пользовательский интерфейс раздела «Структура».

Пользовательский интерфейс раздела «Структура» должен содержать следующие элементы:

- блок приветствия пользователя;
- высшее руководство;
- организационная структура;
- управленческая структура;
- подсказки по типам структур, отображающие описание структуры при наведении курсора на выбранную пользователем структуру;
- карточка организации;
- карточка подразделения;
- карточка пользователя;
- переход на экранную форму профиля пользователя при выборе карточки данного пользователя;
- поиск пользователей по заданным параметрам;
- переход к карточке текущего пользователя с автоматическим фокусом и выделением данной карточки в разрезе выбранной пользователем структуры.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Структура» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.3 Требования к рефакторингу функций подсистемы «ЭКДО»

3.2.3.3.1 Задача: реализация раздела «Список услуг» функционального модуля «Услуги»

В рамках функционального модуля «Услуги» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Список услуг» с функционалом отображения списка доступных пользователю услуг в виде карточки; возможностью поиска и фильтрации услуг по ключевым атрибутам и перехода в форму подачи заявки по выбранной пользователем услуге.

В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс раздела «Список услуг».

В интерфейсе пользователя данный раздел должен быть реализован на вкладке «Список» страницы «Услуги и заявки» из пункта меню «Услуги», расположенного в верхней панели навигации личного кабинета единого корпоративного портала пользователя.

Пользовательский интерфейс раздела «Список услуг» должен содержать следующие элементы:

- категории услуг;
- карточка услуги с возможностью перехода на экранную форму подачи заявки на услугу;
- поиск услуги по ее названию в рамках доступных пользователю услуг;
- фильтрация услуг по типу услуг;

Полный перечень элементов раздела «Список услуг» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Для функционирования раздела «Список услуг» должен быть реализован алгоритм, предназначенный для определения категории услуги. При реализации алгоритма необходимо обеспечить, чтобы в интерфейсе отображались текстовое значение названия категории, к которой отнесена услуга, а также иконка-логотип категории. Если у услуги нет категории, то после отработки алгоритма никакой информации в ячейке отображаться не должно.

3.2.3.3.2 Задача: реализация функциональности подачи заявки на услугу в составе функционального модуля «Услуги»

В рамках функционального модуля «Услуги» Подрядчику необходимо реализовать экранную форму «Форма подачи заявки на услугу» с функционалом подачи заявки на услугу пользователем. В составе указанной экранной формы должен отображаться набор полей (атрибутов) для заполнения пользователем, соответствующих конкретной выбранной пользователем услуге с индикатором обязательности их заполнения. Набор доступных полей (атрибутов) и обязательности их заполнения должны зависеть от роли пользователя. Введенные пользователем значения полей (атрибутов) заявки должны проходить валидацию на соответствие заданным правилам.

В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс экранной формы «Форма подачи заявки на услугу».

Пользовательский интерфейс экранной формы «Форма подачи заявки на услугу» должен содержать следующие элементы:

- данные об услуге;
- блок полей для заполнения заявки на услугу;
- кнопки «Отправить»/«Сформировать документ» для инициации дальнейших шагов поданной заявки. Для каждой услуги в зависимости от ее типа необходимо реализовать соответствующие конкретные дальнейшие шаги по ее обработке, а именно: отправка на согласование, автоматическое формирование документа.

Полный перечень элементов интерфейса экранной формы «Форма подачи заявки на услугу» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Для проверки доступности и обязательности полей заявки на услугу доступных пользователю при отображении блока полей для заполнения заявки на услугу должен быть реализован алгоритм, обеспечивающий выполнение проверки доступности и обязательности полей заявки на услугу в зависимости от роли пользователя.

Кнопка «Отправить»/«Сформировать документ» должна реализовывать 2 (два) алгоритма: переадресация на страницу «Активные заявки» и изменение статуса заявки в соответствии с процессом, разработанным для заявки.

Должен быть реализован механизм передачи данных в функциональный блок «Зарплата и кадры» УАИС Бюджетный учет, источником которых является реализуемый пользовательский интерфейс. Механизм должен обеспечивать отправку заполненного

заявления в функциональный блок «Зарплата и кадры» УАИС Бюджетный учет на основе данных (атрибутов) пользователя, идентифицирующих его как сотрудника строго определенной организации.

3.2.3.3.3 Задача: реализация раздела «Активные заявки на услугу» функционального модуля «Услуги»

В рамках функционального модуля «Услуги» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Активные заявки на услуги» с функционалом отображения статуса, деталей процесса движения незавершенной заявки на услугу с возможностью посмотреть данные по ней, а также отменить ее при необходимости.

В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс раздела «Активные заявки на услугу».

Пользовательский интерфейс раздела «Активные заявки на услугу» должен содержать следующие элементы:

- карточка услуги, отображающая краткую информацию об активной (незавершенной) заявке на услугу;
- блок, содержащий детальные данные заявки на услугу с историей ее обработки, вложенные файлы (при их наличии) с возможностью их скачивания;
- кнопка «Отозвать» с функциональностью отмены поданной пользователем заявки;
- поиск среди активных (незавершенных) заявок на услугу по ее названию;
- фильтрация среди активных (незавершенных) заявок на услугу по заданным параметрам.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Активные заявки на услугу» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.3.4 Задача: реализация раздела «Завершенные заявки на услугу» функционального модуля «Услуги»

В рамках функционального модуля «Услуги» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Завершенные заявки на услуги» с функционалом отображения статуса, деталей процесса движения завершенной заявки на услугу с возможностью посмотреть данные по ней, а также скопировать ее при необходимости.

В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс раздела «Завершенные заявки на услугу».

Пользовательский интерфейс раздела «Завершенные заявки на услугу» должен содержать следующие элементы:

- карточка услуги, отображающая краткую информацию о завершенной заявке на услугу;
- блок, содержащий детальные данные заявки на услугу с историей ее обработки, вложенные файлы (при их наличии) с возможностью их скачивания;
- кнопка «Повторить» с функциональностью повторной подачи выбранной исходной заявки на услугу и корректировки значений полей (атрибутов) заявки с последующим сохранением;
- поиск среди завершенных заявок на услугу по ее названию;
- фильтрация среди завершенных заявок на услугу по заданным параметрам.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Завершенные заявки на услугу» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.3.5 Задача: реализация статусной модели для заявок на услуги пользователя

Подрядчик должен реализовать статусную модель для заявок на услуги пользователя с набором статусов и логикой перехода между ними, исходя из действий участников процесса, а также соблюдения процесса обработки задачи.

Подрядчик должен реализовать подключение функциональности работы с активными заявками на услуги к статусной модели по следующему шаблону:

- присвоение активной заявке статуса «Черновик» при сохранении заявки на услугу, но без запуска ее дальнейшей обработки;
- присвоение активной заявке статуса «В очереди» при постановке заявки на услугу в очередь на назначение ответственного лица за ее исполнение;
- присвоение активной заявке статуса «В процессе» при взятии заявки на услугу в обработку ответственным за ее исполнение лицом;
- присвоение статуса «Ошибка при отправке» при возникновении ошибки при отправке заявки на услугу;
- присвоение активной заявке статуса «Зарегистрировано» при успешном получении заявки на автоматическую обработку (для заявок, которые формируются автоматически);
- присвоение активной заявке статуса «В работе» при взятии заявки на услугу в обработку при автоматическом формировании заявки системой;
- присвоение активной заявке статуса «Ожидает ответа» при отправке заявки на услугу обратно автору ее создания с целью получить дополнительные данные, необходимые для исполнения заявки на услугу/выполнения задачи.

Подрядчик должен реализовать подключение функциональности работы с завершенными заявками на услуги к статусной модели по следующему шаблону:

- присвоение завершенной заявке статуса «Отменено» при отмене заявки на услугу автором заявки;
- присвоение завершенной заявке статуса «Отказано» при отклонении заявки на услугу ответственным за ее исполнение лицом;
- присвоение завершенной заявке статуса «Выполнено» при успешном исполнении заявки на услугу как автоматически Системой, так и ответственным за ее исполнение лицом.

Детальные требования к статусной модели для заявок на услуги должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.3.6 Задача: реализация раздела «Активные задачи» функционального модуля «Задачи»

В рамках функционального модуля «Задачи» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Активные задачи» с функциональностью просмотра, подписания электронной подписью и скачивания документов, сформированных в задаче.

1. В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс раздела «Активные задачи» функционального модуля «Задачи».

Пользовательский интерфейс раздела «Активные задачи» должен содержать следующие элементы:

- карточка задачи, отображающая краткую информацию об активной (незавершенной) задаче;
- блок, содержащий детальные данные задачи с историей ее движения, вложенные файлы (при их наличии) с возможностью их скачивания;
- поиск среди активных (незавершенных) задач по их названию;
- фильтрация среди активных (незавершенных) задач по заданным параметрам.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Активные задачи» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

2. В пользовательском интерфейсе раздела «Активные задачи» реализовать функциональность ознакомления с ЛНА, путем подписания ЛНА электронной подписью или отклонения ЛНА.
3. Алгоритм обработки данных должен обеспечивать проверку количества дней до истечения срока выполнения задачи и обеспечивать осуществление отправки push-уведомления ответственному за выполнение задачи сотруднику в личный кабинет

единого корпоративного портала с напоминанием о необходимости ознакомления/подписания/согласования ЛНА.

3.2.3.3.7 Задача: реализация раздела «Завершенные задачи» функционального модуля «Задачи»

В рамках функционального модуля «Задачи» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Завершенные задачи» с функциональностью просмотра и скачивания документов по завершенной задаче.

В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс раздела «Завершенные задачи» функционального модуля «Задачи».

Пользовательский интерфейс раздела «Завершенные задачи» должен содержать следующие элементы:

- карточка задачи, отображающая краткую информацию о завершенной задаче;
- блок, содержащий детальные данные задачи с историей ее движения, вложенные файлы (при их наличии) с возможностью их скачивания;
- поиск среди завершенных задач по их названию;
- фильтрация среди завершенных задач по заданным параметрам.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Завершенные задачи» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.3.8 Задача: реализация раздела «Формирование заявки на отпуск сотрудником» функционального модуля «Планирование отпуска»

В рамках функционального модуля «Планирование отпуска» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Формирование заявки на отпуск сотрудником» с функциональностью просмотра, формирования и отправки на согласование заявки на отпуск сотрудника.

Процесс подачи заявки на отпуск аналогичен процессу подачи заявки на другие услуги. Созданная пользователем незавершенная (активная) заявка на отпуск должно отображаться в списке других услуг согласно описанию раздела «Активные заявки на услуги» функционального модуля «Услуги» - п. 3.2.3.3.3 ТЗ. Завершенная заявка на отпуск должна отображаться в списке других услуг согласно описанию раздела «Завершенные заявки на услуги» функционального модуля «Услуги».

1. В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс раздела «Формирование заявки на отпуск сотрудником».

Пользовательский интерфейс раздела «Формирование заявки на отпуск сотрудником» отображается при выборе пользователем соответствующей услуги в списке услуг (описано в разделе «Список услуг» функционального модуля «Услуги» - п. 3.2.3.3.1 ТЗ) и должен содержать следующие элементы:

- название заявки на услугу, состоящее из названия кампании по планированию отпуска «Планирование отпуска» и года планирования;
- шкала/индикатор, показывающая сколько дней из общего количества дней отпуска распределено и сколько дней осталось распределить;
- подсказка о накопленных днях отпуска;
- график коллег с возможностью перехода к пользовательскому интерфейсу «Диаграмма Ганта»;
- визуальный компонент «Добавить отпуск» для перехода к пользовательскому интерфейсу «Календарь»;
- согласующий руководитель;
- специалист кадровой службы, отвечающий за дальнейшую обработку данной заявки;
- замещающий сотрудник на период отпуска;
- кнопка «Отправить на согласование», предназначенная для отправки на согласование руководителю заполненной заявки на отпуск;

- кнопка «Сохранить», предназначенная для сохранения заполненной заявки на отпуск без его отправки на согласование;
- кнопка «Отменить», предназначенная для отмены отправленного на согласование руководителю заполненной заявки на отпуск.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Формирование заявки на отпуск сотрудником» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Реализовать пользовательский интерфейс «Диаграмма Ганта» со следующими элементами:

- список сотрудников подразделения;
- визуальный компонент в виде графика/диаграммы, отображающий отправленные на согласование и согласованные отпуска, которые должны отмечаться внутри диаграммы разными цветами;
- переключатель месяца;
- фильтр графика по годам, статусам;
- сортировка в графике в виде визуального компонента, позволяющего перестраивать визуальное представление диаграммы, выстраивая список сотрудников по их ФИО или по дате начала отпуска;
- поиск по данным диаграммы.

Полный перечень элементов интерфейса «Диаграмма Ганта» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3. Реализовать пользовательский интерфейс «Календарь», предназначенный для выбора и сохранения пользователем периодов отпуска, со следующими элементами:

- календарь, представляющий список дней года с разделением на недели и месяцы и соответствующий производственному календарю года планирования отпуска. Праздничные дни, выходные дни, предпраздничные и будние дни должны быть выделены в календаре разными цветами;
- рабочие дни в месяце должны быть представлены в виде поля, повторяемого для каждого месяца в году, в котором отображается количество рабочих дней в месяце;
- стоимость дня, которая должна быть представлена в виде поля, в котором отображается стоимость одного рабочего дня пользователя (руб. коп.);
- количество дней отпуска в виде поля, в котором отображается количество дней отпуска за период (ДД.ММ.ГГ – ДД.ММ.ГГ), выбранный пользователем. При этом ячейка должна стать видимой только после выбора периода для отображения;
- кнопка «Добавить отпуск» для осуществления сохранения выбранного периода отпуска.

Полный перечень элементов интерфейса «Календарь и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Для пользовательского интерфейса «Календарь» должны быть реализованы следующие алгоритмы обработки данных:

- алгоритм обработки данных, обеспечивающий отображение календаря для сотрудников, работающих по стандартному графику 5/2, и для сотрудников, работающих по сменному графику;
- алгоритм обработки данных, обеспечивающий проверку и запрет выбора пользователем только праздничных и выходных дней в качестве дней отпуска с блокировкой кнопки «Добавить отпуск»;
- алгоритм обработки данных, обеспечивающий визуальное выделение праздничных, выходных, предпраздничных дней разными цветами для компонента интерфейса «Календарь» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации «О переносе выходных дней в 20XX году» («производственный календарь»).

4. В разделе «Формирование заявки на отпуск сотрудником» необходимо реализовать:

- контроль выбора пользователем хотя бы одного отпуска, период которого составлял бы не менее 14 календарных дней с блокировкой компонента «Отправить на согласование», если отпуск с такой продолжительностью не создан;
- блокировку компонента «Отправить на согласование» до распределения всех дней отпуска, что соответствует значению «нуль» в поле «Дни к распределению»;
- блокировку компонента «Отправить на согласование» до тех пор, пока имеется необработанное руководителем заявление на отпуск за тот же период, на который подается заявление, в любом статусе, кроме «Согласован» или «Отклонен».

Должен быть реализован механизм передачи данных по заявке на отпуск из подсистемы «ЭКДО» в функциональный блок «Зарплата и кадры» УАИС Бюджетный учет. Механизм должен обеспечить отправку заполненной заявки на отпуск в функциональный блок «Зарплата и кадры» УАИС «Бюджетный учет» на основе данных (атрибутов) пользователя, идентифицирующих его как сотрудника строго определенной организации.

3.2.3.3.9 Задача: реализация раздела «Согласование заявки на отпуск руководителем» функционального модуля «Планирование отпуска»

В рамках функционального модуле «Планирование отпуска» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Согласование заявки на отпуск руководителем» с функциональностью просмотра заявки на отпуск сотрудника и возможностью согласования или отклонения такой заявки. Данный раздел должен быть доступен для пользователей с правами согласования заявок на отпуск.

1. В рамках выполнения данных работ необходимо реализовать пользовательский интерфейс раздела «Согласование заявки на отпуск руководителем».

Пользовательский интерфейс раздела «Согласование заявки на отпуск руководителем» отображается при выборе пользователем соответствующей задачи в списке активных задач (описано в разделе «Активные задачи» функционального модуля «Задачи» - п.3.2.3.3.6 ТЗ) и должен содержать следующие элементы:

- название задачи, состоящее из названия кампании по планированию отпуска «Планирование отпуска» и года планирования;
- описание задачи;
- ФИО сотрудника, чей отпуск требуется согласовать, с возможностью перехода в профиль сотрудника;
- периоды отпуска на согласовании;
- кнопки «Согласовать»/«Отклонить;
- кнопки «Согласовать все»/«Отклонить все»;
- кнопка/ссылка для перехода к графику отпусков сотрудников в виде «Диаграммы Ганта»;
- специалист кадровой службы, отвечающий за дальнейшую обработку данной заявки;
- номер задачи;
- статус задачи.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Согласование заявки на отпуск руководителем» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Необходимо реализовать функциональность отправки push-уведомления пользователю в личный кабинет единого корпоративного портала с напоминанием о необходимости согласования заявки на отпуск для лиц, которым на согласование поступили заявки на отпуск.

3.2.3.3.10 Задача: реализация статусной модели для заявок на отпуск сотрудника

Подрядчик должен реализовать статусную модель для заявок на отпуск с набором статусов и логикой перехода между ними, исходя из действий участников процесса, а также соблюдения процесса обработки задачи отдельно для каждой организации.

Подрядчик должен реализовать подключение функциональности работы с заявками на отпуск к статусной модели по следующему шаблону:

- отображение заявки на отпуск должно происходить в зависимости от статусов заявки на отпуск. У автора (создателя) заявки на отпуск отображение должно происходить в разделе «Активные услуги», у лица, ответственного за согласование данной заявки - в разделе «Активные задачи»:
  - присвоение заявке на отпуск статуса «Черновик» при создании заявки на отпуск, но без его отправки на согласование (только для автора заявки);
  - присвоение заявке на отпуск статуса «На согласовании» при отправке заявки на отпуск на согласование;
- отображение заявки должно происходить в зависимости от статусов заявки на отпуск. У автора (создателя) заявки на отпуск отображение должно происходить в разделе «Завешенные услуги», у лица, ответственного за согласование данной заявки - в разделе «Завершенные задачи»:
  - присвоение заявке на отпуск статуса «Отменена» при отмене заявки на отпуск автором данной заявки;
  - присвоение заявке на отпуск статуса «Согласована» при успешном согласовании заявки на отпуск ответственным за ее согласование лицом;
  - присвоение заявке на отпуск статуса «Отклонена» при отклонении заявки на отпуск ответственным за ее согласование лицом.

Подрядчик должен реализовать в пользовательском интерфейсе отображение уведомлений в виде всплывающих сообщений при следующих действиях:

- успешное сохранение заявки на отпуск в статусе «Черновик»;
- успешное сохранение и отправка заявки на отпуск в статусе «На согласовании»;
- присвоение заявки на отпуск статусов «Отменен»/«Согласован»/«Отклонен» при соответствующих действиях с заявкой на отпуск.

Детальные требования к статусной модели для заявки на отпуск должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.4 Требования к рефакторингу функций подсистемы «ЕРС»

3.2.3.4.1 Задача: реализация раздела «Управленческая структура» функционального модуля «Управление управленческой структурой»

В рамках функционального модуля «Управление управленческой структурой» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Управленческая структура» с функционалом:

- отображения управленческой структуры и возможностью поиска пользователей по ключевым атрибутам;
- добавления, удаления пользователя в/из управленческой структуры, а также изменения его места в управленческой структуре;
- добавления новой роли (должность в управленческой структуре) с заданием ключевых параметров;
- добавления, переименования, удаления управленческой единицы.

Отображение списка пользователей, а также доступных действий по управлению управленческой структурой должны определяться ролевой моделью пользователей-администраторов.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Реализовать функцию хранения данных управленческой структуры.

Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Управленческая структура» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Реализовать административный интерфейс раздела «Управленческая структура».

В интерфейсе раздела «Управленческая структура» должна быть реализована возможность выбора нужной единицы структуры из доступных администратору.

Административный интерфейс «Управленческая структура» должен содержать следующие элементы:

- древовидное представление управленческой структуры, где в каждой единице структуры отображается количество пользователей и распределение ролей между ними;
- управление отображением управленческой структуры;
- карточка организации, отображающая краткую информацию об организации;
- карточка подразделения, отображающая краткую информацию о подразделении;
- карточка пользователя, отображающая краткую информацию о пользователе;
- переход на экранную форму профиля пользователя при выборе карточки данного пользователя;
- переход на экранную форму списка пользователей.
- поиск по заданным параметрам в разрезе выбранной пользователем структуры и доступной ему видимости;
- удаление пользователя в управленческой структуре;
- удаление управленской единицы.

Необходимо реализовать возможность редактирования управленческой структуры (в рамках доступных пользователю уровней структуры) с помощью визуального перемещения выбранного элемента (управленской единицы и пользователя данной единицы) из одного места в другое (Drag-and-Drop). Необходимо реализовать:

- визуальную подсветку допустимых областей для переноса;
- автоматическое обновление иерархии после переноса.

Полный перечень элементов интерфейса раздела «Управленческая структура» и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3. На отдельных экранных формах необходимо реализовать возможность совершения следующих операций:

   <u>Действия с пользователями:</u>

- добавление нового пользователя в структуру;
- перемещение пользователя в структуре;

   <u>Действия со структурой:</u>

- создание роли (должности в управленческой структуре);
- добавление управленческой единицы в структуру;
- переименование управленческой единицы.

   Элементы указанных экранных форм должны быть описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

4. Подрядчик должен реализовать функциональность отправки push-уведомления соответствующему пользователю в личный кабинет единого корпоративного портала с информированием о добавлении/перемещении/удалении его в управленческой структуре.

3.2.3.5 Требования к рефакторингу функций подсистемы «Управление доступом»

3.2.3.5.1 Задача: реализация модуля аутентификации и доступа пользователей к сервисам единого корпоративного портала

Подрядчик должен реализовать пользовательский интерфейс, обеспечивающий ввод учетных данных и выбора способа аутентификации для пользователей.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Реализовать пользовательский интерфейс, обеспечивающий ввод учетных данных и выбора способа аутентификации для пользователей.

В интерфейсе пользователя данный раздел должен быть реализован на экранной форме для входа пользователя в его личный кабинет единого корпоративного портала, разрабатываемой в рамках данной задачи.

Пользовательский интерфейс должен содержать следующие элементы:

- поле для ввода логина пользователя;

– поле для ввода пароля пользователя;
– выбор метода аутентификации, предоставляющий возможность выбрать один из способов аутентификации либо с использованием внутреннего контура СУДИР, либо внешнего контура СУДИР.

Полный перечень элементов данного интерфейса и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Реализовать хранение следующих данных авторизации пользователей:

– уникальный идентификатор пользователя;
– логин пользователя;
– идентификатор сессии;
– активность сессии;
– дата и время последней аутентификации пользователя;
– роли пользователя;
– действия пользователя.

Необходимо реализовать следующие алгоритмы и механизмы:

– блокировка доступа пользователя при долгом отсутствии действий в личном кабинете единого корпоративного портала (количественный показатель отсутствия действий пользователя в личном кабинете единого корпоративного портала будет описано в ЧТЗ);
– блокировка активных сеансов при возникновении угрозы несанкционированного доступа, которая обеспечивает безопасное и мгновенное прекращение доступа пользователя в личном кабинете единого корпоративного портала;
– вход пользователя в личный кабинет единого корпоративного портала без аутентификации путем проверки активности его сессии при отсутствии активности пользователя в личном кабинете единого корпоративного портала менее заданного в системе периода (количественный показатель отсутствия активности пользователя в личном кабинете единого корпоративного портала будет описано в ЧТЗ);
– завершение сессии пользователя при его выходе из личного кабинета единого корпоративного портала;
– идентификация пользователя по наличию его учетной записи в СУДИР.

Остальные элементы интерфейса, алгоритмы и механизмы должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.6 Требования к рефакторингу функций подсистемы «Аналитика единого корпоративного портала»

3.2.3.6.1 Задача: реализация раздела «Аналитика новостей» функционального модуля «Аналитика новостей и лендингов»

В рамках функционального модуля «Аналитика новостей и лендингов» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Аналитика новостей» с функционалом отображения отчетов по новостям в соответствии с заданными пользователем-администратором параметрами фильтрации, а также возможностью скачать сформированные отчеты.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Реализовать функцию хранения данных раздела «Аналитика новостей» функционального модуля «Аналитика новостей и лендингов».

Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Аналитика новостей» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Реализовать административный интерфейс раздела «Аналитика новостей».

Административный интерфейс раздела «Аналитика новостей» должен содержать следующие элементы:

– установление параметров фильтрации (входные данные для формирования отчета):
  - перечень параметров фильтрации:

    - период создания/публикации новости (дата, неделя, месяц, год, произвольный диапазон);
    - комплекс/ОИВ/подведомственная организация;
    - категория;
    - статус новости.
- данные сформированного отчета (выходные данные сформированного отчета):
  - перечень параметров новости:
    - комплекс/ОИВ/подведомственная организация;
    - категория;
    - название новости;
    - дата и время создания/публикации/закрытия новости;
    - статус новости.
  - в интерфейсе необходимо реализовать функциональность, обеспечивающую расчет и отображение следующих метрик для каждой новости:
    - количество уникальных/общих просмотров;
    - количество лайков/комментариев.
  - кнопка «Скачать», обеспечивающая возможность скачивания сформированного отчета по заданным пользователем параметрам фильтрации в необходимом ему формате: .xls, .xlsx или .csv.

Полный перечень элементов интерфейса и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Для функционирования раздела «Аналитика новостей» должны быть реализованы следующие алгоритмы обработки данных:

- все статистические показатели должны обновляться и отображаться на экранной форме данного раздела в реальном времени;
- все изменения, внесенные пользователями, должны отображаться на экранной форме данного раздела мгновенно, без ручной перезагрузки страницы;
- для метрик по количеству просмотров: просмотр новости фиксируется при переходе пользователя на уникальный URL новости;
- для метрики по количеству уникальных просмотров новости должны учитываться только просмотры по уникальному пользователю;
- для метрики по количеству общих просмотров новости должны учитываться все переходы для просмотра новости;
- для метрики по количеству комментариев новости должны подсчитываться все комментарии (в том числе удаленные), включая ответы на комментарии;
- для метрики по количеству лайков новости должны подсчитываться все лайки, в том числе и отозванные.

Параметры фильтрации для формирования отчета, состав отчета (параметры новости, метрики), наполнение файла для скачивания, алгоритмы обработки данных для реализации данного раздела, а также детальные требования по ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.6.2 Задача: реализация раздела «Аналитика посещений портала» функционального модуля «Аналитика посещений и действий пользователей на портале»

В рамках функционального модуля «Аналитика посещений и действий пользователей на портале» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Аналитика посещений портала» с функционалом отображения отчетов по посещениям портала пользователями в соответствии с заданными пользователем-администратором параметрами фильтрации, а также возможностью скачать сформированные отчеты.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Реализовать функцию хранения данных раздела «Аналитика посещений портала» функционального модуля «Аналитика посещений и действий пользователей на портале».

Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Аналитика посещений портала» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Реализовать административный интерфейс раздела «Аналитика посещений портала».

Административный интерфейс раздела «Аналитика посещений портала» должен содержать следующие элементы:

- установление параметров фильтрации (входные данные для формирования отчета):
  - перечень параметров фильтрации:
    - период посещения портала (дата, неделя, месяц, год, произвольный диапазон);
    - организация/подразделение пользователя;
    - роль пользователя.
- данные сформированного отчета (выходные данные сформированного отчета):
  - перечень параметров посещения портала:
    - организация пользователя;
    - подразделение пользователя;
    - ФИО пользователя;
    - роль пользователя;
    - рабочая электронная почта пользователя;
    - уникальный идентификатор пользователя;
    - уникальный идентификатор сессии;
    - дата и время активации сессии посещения;
    - длительность сессии (в секундах).
  - в интерфейсе необходимо реализовать функциональность, обеспечивающую расчет и отображение следующих метрик:
    - коэффициент удержания пользователей (Retention Rate);
    - доля сотрудников в отпусках/больничных/декрете (соотношение количества сотрудников, находящихся в отпуске/на больничном/декрете, к общей численности сотрудников организации за выбранный период времени);
    - общие MAU (Monthly Active Users);
    - уникальные MAU (Monthly Active Users);
    - общие DAU (Daily Active Users);
    - уникальные DAU (Daily Active Users);
    - общие WAU (Weekly Active Users);
    - уникальные WAU (Weekly Active Users);
    - средняя продолжительность сессии (среднее время, которое пользователи проводят на портале за одну сессию).
  - кнопка «Скачать», обеспечивающая возможность скачивания сформированного отчета по заданным пользователем параметрам фильтрации в необходимом ему формате: .xls, .xlsx или .csv.

Полный перечень элементов интерфейса и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Для функционирования раздела «Аналитика посещений портала» должны быть реализованы следующие алгоритмы обработки данных:

- все статистические показатели должны обновляться и отображаться на экранной форме данного раздела в реальном времени;
- все изменения, внесенные пользователями, должны отображаться на экранной форме данного раздела мгновенно, без ручной перезагрузки страницы;
- для метрики длительность сессии в отчет включается промежуток времени от начала сессии до последнего действия пользователя в Системе перед началом периода бездействия. Алгоритм подсчета должен сформировать итоговое значение для

отображения общего времени посещения портала, выраженного в секундах, в рамках текущей сессии.

Параметры фильтрации для формирования отчета, состав отчета (параметры посещений портала, метрики), наполнение файла для скачивания, алгоритмы обработки данных для реализации данного раздела, а также детальные требования по ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.2.3.6.3 Задача: реализация раздела «Аналитика действий пользователей на портале» функционального модуля «Аналитика посещений и действий пользователей на портале»

В рамках функционального модуля «Аналитика посещений и действий пользователей на портале» Подрядчику необходимо реализовать раздел «Аналитика действий пользователей на портале» с функционалом отображения отчетов по действиям пользователей на портале в соответствии с заданными пользователем-администратором параметрами фильтрации, а также возможностью скачать сформированные отчеты.

В рамках выполнения данных работ необходимо:

1. Реализовать функцию хранения данных раздела «Аналитика действий пользователей на портале» функционального модуля «Аналитика посещений и действий пользователей на портале».

Состав таблиц БД и перечень атрибутов административного интерфейса раздела «Аналитика действий пользователей на портале» должны быть уточнены Подрядчиком в ЧТЗ.

2. Реализовать административный интерфейс раздела «Аналитика действий пользователей на портале».

Административный интерфейс раздела «Аналитика действий пользователей на портале» должен содержать следующие элементы:

- установление параметров фильтрации (входные данные для формирования отчета):
  - перечень параметров фильтрации:
    - период посещения портала пользователем (дата, неделя, месяц, год, произвольный диапазон);
    - организация/подразделение пользователя;
    - роль пользователя;
    - раздел подсистемы действия.
- данные сформированного отчета (выходные данные сформированного отчета):
  - перечень параметров действий пользователя на портале:
    - организация пользователя;
    - подразделение пользователя;
    - ФИО пользователя;
    - роль пользователя;
    - рабочая электронная почта пользователя;
    - уникальный идентификатор пользователя;
    - уникальный идентификатор сессии;
    - уникальные записи действий пользователя;
    - раздел подсистемы действия;
    - тип действия (клик, просмотр и др.);
    - тип графического элемента действия (виджет, кнопка и др.);
    - название графического элемента (виджет «Коллеги», кнопка «Сохранить» и др.);
    - дата и время конкретного действия.
  - кнопка «Скачать», обеспечивающая возможность скачивания сформированного отчета по заданным пользователем параметрам фильтрации в необходимом ему формате: .xls, .xlsx или .csv.

Полный перечень элементов интерфейса и детальные требования к ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

Для функционирования раздела «Аналитика действий пользователей на портале» должны быть реализованы следующие алгоритмы обработки данных:

- все статистические показатели должны обновляться и отображаться на экранной форме данного раздела в реальном времени;
- все изменения, внесенные пользователями, должны отображаться на экранной форме данного раздела мгновенно, без ручной перезагрузки страницы.

Параметры фильтрации для формирования отчета, состав отчета (параметры действия пользователя на портале, метрики), наполнение файла для скачивания, алгоритмы обработки данных для реализации данного раздела, а также детальные требования по ним должны быть уточнены и описаны Подрядчиком в ЧТЗ.

3.3 Состав и содержание работ

Состав работ по развитию УАИС Бюджетный учет приведен в Таблице 14 ТЗ.

Таблица 14 – Состав и содержание работ по развитию Системы

№ этапа	Наименование работ	Отчетные документы, результат выполнения работ	Сроки выполнения работ	Расчетная стоимость выполнения работ, в % от Цены Контракта
1 (первый) этап	Работы по развитию Системы	**Документация, предоставляемая в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания каждого этапа в электронной форме:** – Документ о приемке (с приложением Расчета стоимости выполненных работ). **Документация, предоставляемая в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Контракта в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах:** – Описание целевой архитектуры системы; – Акт приема-передачи отчетной документации.	**Начало**: 1 (первый) календарный день с даты заключения Контракта. **Окончание**: 100 (сотый) календарный день с даты заключения Контракта.	24,93
2 (второй) этап	Работы по рефакторингу функций Системы	**Комплект отчетной документации, предоставляемый по каждой заявке в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после направления заявки в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, а также на машинном носителе информации в 1 (одном) экземпляре:** – Частное техническое задание на выполнение работ по развитию системы/рефакторингу функций системы; – Расчет стоимости реализации задач; – Ведомость машинных носителей информации; – Отчетная документация на машинном носителе информации; – Акт приема-передачи отчетной документации.	**Начало:** 1 (первый) календарный день с даты заключения Контракта. **Окончание:** 98 (девяносто восьмой) календарный день с даты заключения Контракта.	15,07
3 (третий) этап	Работы по развитию Системы	**Комплект отчетной документации, предоставляемый по каждому этапу до начала предварительных испытаний Системы в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, а также на машинном носителе информации в 1 (одном) экземпляре:** – Пояснительная записка; – Акт выполнения пусконаладочных работ; – Общее описание системы; – Описание архитектуры системы (при актуализации); – Описание программного обеспечения; – Описание объекта защиты (при актуализации); – Матрица ролей и полномочий пользователей системы (при актуализации); – Руководство пользователя; – Руководство администратора (включая инструкцию по развертыванию системы);	**Начало:** 101 (сто первый) календарный день с даты заключения Контракта. **Окончание:** 286 (двести восемьдесят шестой) календарный день с даты заключения Контракта.	37,40

4 (четвертый) этап	Работы по рефакторингу функций Системы	– Проекты Регламентов информационного взаимодействия с внешними или смежными информационными системами (при необходимости в соответствии с пунктом 2.3.3 ТЗ); – Программа и методика предварительных испытаний (с приложением форм протокола предварительных испытаний и акта о приемке системы в опытную эксплуатацию); – Дистрибутив ПО Системы на машинном носителе информации, а также файлы, содержащие исходные коды ПО (в случае использования ПО с открытым исходным кодом); – Исходный код на машинном носителе информации; – Ведомость машинных носителей информации; – Акт приема-передачи отчетной документации. **Комплект отчетной документации, предоставляемый по каждому этапу после окончания предварительных испытаний Системы в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах:** – Протокол предварительных испытаний; – Акт о приемке системы в опытную эксплуатацию; – Программа и методика опытной эксплуатации (с приложением форм отчета о проведении опытной эксплуатации, включающего журнал опытной эксплуатации и акт о завершении опытной эксплуатации); – План-программа подготовки персонала и пользователей (с приложением формы отчета о подготовке персонала и пользователей, включающего протокол подготовки персонала и пользователей); – Методические материалы; – Акт приема-передачи отчетной документации. **Комплект отчетной документации, предоставляемый по каждому этапу после окончания опытной эксплуатации Системы в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, а также на машинном носителе информации (при необходимости) в 1 (одном) экземпляре:** – Отчет о подготовке персонала и пользователей (с приложением протокола подготовки персонала и пользователей); – Отчет о проведении опытной эксплуатации (с приложением журнала опытной эксплуатации); – Акт о завершении опытной эксплуатации; – Дистрибутив ПО на машинном носителе информации (предоставляется в случае внесения изменений в ПО по результатам опытной эксплуатации); – Программа и методика приемочных испытаний (с приложением форм протокола приемочных испытаний и акта о приемке системы в эксплуатацию); – Ведомость машинных носителей информации (при необходимости); – Комплект отчетной документации по ОИВ и подведомственным государственным учреждениям (в случае участия указанных организаций в опытной эксплуатации в качестве Пользователя Системы (при необходимости); – Акт приема-передачи отчетной документации. **Комплект отчетной документации, предоставляемый по каждому этапу после окончания**	**Начало**: 99 (девяносто девятый) календарный день с даты заключения Контракта. **Окончание:** 278 (двести семьдесят восьмой) календарный день с даты заключения Контракта.	22,60

		приемочных испытаний Системы в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах: – Протокол приемочных испытаний; – Акт о приемке системы в эксплуатацию; – Акт приема-передачи отчетной документации. **Документация, предоставляемая в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания каждого этапа в бумажном виде в 2 (двух) экземплярах, а также на машинном носителе информации в 1 (одном) экземпляре:** – Акт приема-передачи отчетной документации; – Ведомость машинных носителей информации; – Отчетная документация на машинном носителе информации.		

Комплекты отчетной документации по этапу должны быть подготовлены в консолидированном виде по всем задачам, завершение которых предусмотрено в этапе, однако, допустима подготовка нескольких ЧТЗ и Расчетов стоимости реализации задач (в случае направления Заказчиком соответствующих заявок с разными сроками реализации). В случае, если какая-либо заявка будет направлена после завершения подготовки документов, относящихся к определенному этапу, и завершение входящих в ее состав задач или задачи будет предусмотрено к окончанию того же этапа, допустима подготовка отдельного комплекта отчетной документации в отношении таких задач.

Расчетная стоимость работ в этапах Контракта может быть изменена в следующих случаях:

- при недостаточности финансирования, предусмотренного на оплату работ по развитию Системы / по рефакторингу функций Системы соответствующего этапа, дополнительный объем финансирования может быть перераспределен из последующих этапов путем утверждения Сторонами документа «Расчет стоимости реализации задач»;
- в случае, если финансирование, предусмотренное на оплату работ по развитию Системы / по рефакторингу функций Системы текущего этапа, не выбрано в полном объеме, ввиду ненаправления заявок Заказчиком или направления заявок, в объеме меньшем, чем объем финансирования, предусмотренный для текущего этапа, неизрасходованный объем финансирования может быть перераспределен в последующие этапы.

В работу Подрядчику может быть направлено несколько заявок параллельно.

Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные ТЗ, а Заказчик вправе принять и оплатить указанные работы. Досрочное выполнение работ по развитию Системы / по рефакторингу функций Системы не влияет на длительность этапа.

Работы по развитию Системы могут быть выполнены досрочно в случае достижения предельного объема трудозатрат, указанного в Таблице 15 ТЗ, либо недостаточности финансирования для направления очередной заявки Заказчиком Подрядчику. Работы по рефакторингу функций Системы могут быть выполнены досрочно в случае достижения предельного объема трудозатрат, указанного в Таблице 16 ТЗ, либо недостаточности финансирования для направления очередной заявки Заказчиком Подрядчику.

Досрочное выполнение работ по Контракту возможно в случае достижения предельной Цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта.

3.4 Расчет стоимости выполнения работ

3.4.1 Расчет стоимости выполнения работ по развитию Системы

Стоимость выполненных работ по развитию Системы определяется как сумма всех фактически выполненных по заявкам работ по развитию Системы на основании документов «Расчет стоимости реализации задач», утвержденных Подрядчиком и Заказчиком, и отражается в документе «Расчет стоимости выполненных работ».

Работы считаются выполненными, если функциональность Системы по всем задачам, разработанная или доработанная в рамках соответствующих ЧТЗ, успешно прошла предварительные испытания (без критических замечаний), опытную эксплуатацию (без замечаний), приемочные испытания (без замечаний), а также подготовлен комплект отчетной документации надлежащего качества.

Стоимость выполненных работ по развитию Системы для 1 (первого) и 3 (третьего) этапов Контракта определяется как произведение стоимости 1 (одного) человеко-месяца, определенной в Таблице 15 ТЗ, и количества человеко-месяцев, определенного согласно требованиям Методики.

Суммарная стоимость выполненных работ по развитию Системы по всем заявкам не может превышать максимального объема финансирования работ, определенного в Таблице 15 ТЗ.

Таблица 15 – Максимальный объем финансирования работ по развитию Системы

№ п/п	Работы	Количество, человеко-месяцы	Стоимость 1 человеко-месяца	Максимальный объем финансирования работ, % от Цены Контракта
1	Работы по развитию Системы	403,60	Цена Контракта х 62,33% / 403,60 человеко-месяцев	62,33

3.4.2 Расчет стоимости выполнения работ по рефакторингу функций Системы

Стоимость выполненных работ по рефакторингу функций Системы определяется как сумма всех фактически выполненных по заявкам работ по рефакторингу на основании документов «Расчет стоимости реализации задач», утвержденных Подрядчиком и Заказчиком, и отражается в документе «Расчет стоимости выполненных работ».

Работы считаются выполненными, если функциональность Системы по всем задачам, разработанная или доработанная в рамках соответствующих ЧТЗ, успешно прошла предварительные испытания (без критических замечаний), опытную эксплуатацию (без замечаний), приемочные испытания (без замечаний), а также подготовлен комплект отчетной документации надлежащего качества.

Стоимость выполненных работ по рефакторингу функций Системы для 2 (второго) и 4 (четвертого) этапов Контракта определяется как произведение стоимости 1 (одного) человеко-месяца, определенной в Таблице 16 ТЗ, и количества человеко-месяцев, определенного согласно требованиям Методики расчета.

Суммарная стоимость выполненных работ по рефакторингу функций Системы по всем заявкам не может превышать максимального объема финансирования, определенного в Таблице 16 ТЗ.

Таблица 16 – Максимальный объем финансирования работ по рефакторингу функций Системы

№ п/п	Работы	Количество, человеко-месяцы	Стоимость 1 человеко-месяца	Максимальный объем финансирования работ, % от Цены Контракта
1	Работы по рефакторингу функций Системы	243,95	Цена Контракта х 37,67% / 243,95 человеко-месяцев	37,67

3.5 Виды, состав, и методы испытаний системы и ее составных частей

Испытания Системы должны быть организованы и проведены в соответствии с ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные

технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем».

Должны быть проведены следующие виды испытаний:

- предварительные испытания;
- опытная эксплуатация;
- приемочные испытания.

Испытания проводятся на площадке, указанной в программе и методике соответствующих испытаний, опытной эксплуатации.

Испытания должны проводиться по результатам выполнения работ по развитию и рефакторингу функций Системы в соответствии с ЧТЗ.

Перед проведением предварительных испытаний требуется выполнить пусконаладочные работы, которые включают в себя развертывание ПО. До начала предварительных испытаний Подрядчик должен предоставить Заказчику исходный код развиваемой Системы на машинном носителе информации. По результатам проведения пусконаладочных работ оформляется Акт выполнения пусконаладочных работ, который подписывают Заказчик и Подрядчик.

При подготовке к предварительным испытаниям Системы Подрядчик должен обеспечить выполнение следующих работ:

- установка и настройка Системы;
- предоставление доступа к разработанным функциям, назначение прав доступа.

Подрядчик передает Заказчику полный набор логинов, паролей и других параметров доступа к Системе, необходимых для ее развертывания и эксплуатации, в составе инструкции по развертыванию системы (приложение к документу «Руководство администратора»).

Предварительные и приемочные испытания, опытная эксплуатация проводятся комиссией, создаваемой на основании распорядительного документа Заказчика (далее – комиссия), который должен определять вид испытаний, состав комиссии и сроки проведения испытаний.

В состав комиссии включаются ответственные лица Заказчика и Подрядчика, а также специалисты иных организаций (например, экспертных), привлекаемые по решению Заказчика.

Подрядчик обязан до начала испытаний уведомить Заказчика о готовности к проведению испытаний сопроводительным письмом и предоставить Заказчику программу и методику соответствующих испытаний, опытной эксплуатации.

Методы предварительных испытаний и порядок их проведения должны быть определены в документе «Программа и методика предварительных испытаний», который должен быть утвержден Заказчиком и Подрядчиком до начала предварительных испытаний.

По результатам предварительных испытаний оформляется Протокол предварительных испытаний и, в случае их успешного завершения, Акт о приемке системы в опытную эксплуатацию, подтверждающий готовность Системы к следующему виду испытаний – опытной эксплуатации.

Порядок проведения и методы испытаний во время опытной эксплуатации должны быть определены Подрядчиком в документе «Программа и методика опытной эксплуатации». Программа и методика опытной эксплуатации должна быть утверждена Заказчиком и Подрядчиком до начала проведения опытной эксплуатации. Ход и результаты опытной эксплуатации отражаются в документе «Отчет о проведении опытной эксплуатации» и учитываются в ходе приемочных испытаний. По результатам опытной эксплуатации подписывается Акт о завершении опытной эксплуатации, подтверждающий готовность Системы и ее допуск к приемочным испытаниям.

По результатам предварительных испытаний, в процессе опытной эксплуатации (в случае выявления замечаний, влияющих на функционал Системы) Подрядчиком производится внесение изменений в разработанный функционал и в отчетную документацию.

Методы приемочных испытаний и порядок их проведения должны быть определены в документе «Программа и методика приемочных испытаний», который должен быть

утвержден Заказчиком и Подрядчиком до начала приемочных испытаний. Программа и методика приемочных испытаний (с приложением форм протокола приемочных испытаний и акта о приемке системы в эксплуатацию) должна разрабатываться с учетом результатов опытной эксплуатации. На момент проведения приемочных испытаний Система должна соответствовать действующим нормативным правовым актам, в том числе указанным в разделе 7 ТЗ.

По результатам проведения приемочных испытаний оформляются Протокол приемочных испытаний и, в случае их успешного завершения, Акт о приемке системы в эксплуатацию, подтверждающий готовность Системы к приемке в эксплуатацию.

При проведении перечисленных испытаний в части информационного взаимодействия Системы с ИСиР города Москвы проверяется наличие в Системе и соответствие установленным требованиям сервисов приема/передачи данных. Проверка информационного взаимодействия может производиться в случае предоставления оператором ИСиР данных, определенных соответствующим проектом Регламента информационного взаимодействия с внешней или смежной информационной системой, интеграция с которой была реализована в рамках ТЗ, переданным Подрядчиком Заказчику в составе отчетной документации по Контракту.

Результаты проведения предварительных и приемочных испытаний должны быть зафиксированы в соответствующих протоколах и актах. Как замечания оформляются исключительно выявленные отклонения от ТЗ и ЧТЗ. Прочие недостатки могут документироваться как рекомендации – желательные доработки. Наличие рекомендаций не влияет на процесс передачи разработанного или развиваемого функционала Системы в эксплуатацию.

Условием для передачи разработанных компонентов Системы в опытную эксплуатацию или эксплуатацию является устранение всех критических замечаний или всех замечаний, соответственно, что должно быть подтверждено результатами соответствующих испытаний.

Каждый случай признания неготовности Системы к приемке в опытную эксплуатацию по результатам предварительных испытаний (в том числе повторных предварительных испытаний), каждый случай признания неготовности Системы к приемочным испытаниям по результатам опытной эксплуатации (в том числе повторной опытной эксплуатации), каждый случай признания неготовности Системы к эксплуатации по результатам приемочных испытаний (в том числе повторных приемочных испытаний) является отдельным фактом ненадлежащего исполнения обязательства Подрядчиком и влечет ответственность в соответствии с условиями Контракта как за ненадлежащее исполнение обязательства, которое имеет стоимостное выражение.

В случае несоответствия Системы требованиям, предъявляемым на испытаниях, сроки проведения испытаний могут быть перенесены или расширены Заказчиком. Каждый случай мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ (в том числе в отношении повторно представленных результатов работ после устранения ранее направленных замечаний) является отдельным фактом ненадлежащего исполнения обязательства Подрядчиком и влечет ответственность в соответствии с условиями Контракта как за ненадлежащее исполнение обязательства, которое имеет стоимостное выражение.

Повторные испытания проводятся до устранения всех критических замечаний для предварительных испытаний и всех замечаний для опытной эксплуатации и приемочных испытаний.

В случае участия ОИВ, подведомственных государственных учреждений в опытной эксплуатации в качестве Пользователя Системы Подрядчик обязан предоставить в составе отчетной документации подписанные ими документы по результатам выполненных мероприятий. Форма документов предоставляется Заказчиком по запросу Подрядчика в рабочем порядке. Документы должны быть подписаны руководителем ОИВ или подведомственного государственного учреждения (в зависимости от организации), либо уполномоченным в установленном порядке лицом (например, действующем на основании

доверенности). Должна быть проставлена печать организации. В случае использования печати для документов должна быть представлена копия локального нормативного акта, регламентирующего простановку указанной печати.

3.6 Статус комиссии

Статус комиссии: межведомственная или ведомственная (в случае неполучения от ОИВ, заинтересованного в реализации задач, списка представителей для участия в испытаниях и опытной эксплуатации).

4. Объем и сроки гарантий качества

4.1 Сведения о гарантийном обслуживании системы

Подрядчик должен гарантировать соответствие качества работ требованиям, указанным в Контракте и ТЗ.

Подрядчик должен гарантировать, что развиваемое и разработанное ПО Системы будет функционировать в соответствии со своим назначением не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты завершения выполнения всех работ по Контракту. При этом возможны незначительные отклонения его технических и потребительских характеристик, а также отдельные ошибки, не создающие препятствий для эксплуатации Системы в соответствии с требованиями ТЗ и эксплуатационной документации на Систему.

Подрядчик гарантирует на протяжении всего гарантийного срока устранение выявленных Заказчиком (или Пользователями Системы) уязвимостей и недекларированных возможностей разработанного или развиваемого в рамках исполнения Контракта ПО Системы, информирование Заказчика и доведение до Заказчика обновлений разработанного или развиваемого ПО Системы, связанных с устранением вышеуказанных уязвимостей и недекларированных возможностей.

Подрядчик не гарантирует отсутствие недостатков или сбоев в процессе работы Системы, возникающих по причине несоответствия оборудования или ПО Системы, установленного на рабочем месте пользователя, требованиям, предъявляемым к характеристикам автоматизированных рабочих мест, указанных в Таблице 7 ТЗ.

Подрядчик обязуется обеспечить консультирование специалистов эксплуатирующей организации в течение всего периода гарантийного обслуживания. Для этого Подрядчик должен обеспечить доступность консультаций по телефону и по электронной почте в соответствии с Регламентом функционирования Системы.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, указанные в соответствующем уведомлении Заказчика о выявленных недостатках. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Все замечания Пользователей Системы и Заказчика, связанные с недостатками выполненных работ, причиной которых не явились изменения законодательства Российской Федерации, нормативной правовой базы, подлежат устранению в течение срока выполнения работ по Контракту или в период гарантийного срока за счет Подрядчика.

4.2 Порядок выполнения доработок и устранения допущенных Подрядчиком ошибок, которые выявлены в процессе испытаний и в период гарантийного срока

Недостатки и ошибки в реализации Системы, выявленные в ходе проведения предварительных испытаний, опытной эксплуатации должны быть устранены Подрядчиком в рамках выполнения работ по Контракту.

Недостатки в реализации Системы, выявленные в период гарантийного срока, устраняются Подрядчиком в рамках очередного обновления Системы или в рамках внеочередного экстренного обновления в случае, если обнаруженные ошибки препятствуют или ограничивают эксплуатацию Системы в штатном режиме.

Подрядчиком должны быть внесены соответствующие актуализирующие исправления в техническую и рабочую документацию, связанные с устранением замечаний к работе

Системы, и предъявлены Заказчику на приемочные испытания до окончания срока выполнения работ по Контракту или до завершения гарантийного срока.

5. Требования к безопасности выполнения работ

5.1 Требования по безопасности

Предлагаемое Подрядчиком решение должно соответствовать требованиям государственных стандартов в части безопасности обслуживающего персонала при эксплуатации, техническом обслуживании и проведении ремонтных работ.

Должно быть обеспечено соблюдение общих требований безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

6. Требования к используемым материалам и оборудованию

6.1 Условия эксплуатации комплекса технических средств

Условия эксплуатации персональных компьютеров Системы должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим требованиям к физическим факторам на рабочих местах (Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», санитарные правила СП 2.2.3670-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»).

6.2 Характеристики окружающей среды

Характеристики окружающей среды в местах установки технических средств должны соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СП 2.2.3670-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда».

7. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

7.1 Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

7.2 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

7.3 Постановление Правительства РФ от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных».

7.4 Постановление Правительства РФ от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации».

7.5 Закон города Москвы от 24.10.2001 № 52 «Об информационных ресурсах и информатизации города Москвы».

7.6 Распоряжение Правительства Москвы от 03.07.2012 № 342-РП «О требованиях к вводу в эксплуатацию информационных систем, создаваемых в городе Москве».

7.7 ГОСТ 19.102-77. Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной документации. Стадии разработки» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 20.05.1977 № 1268).

7.8 ГОСТ 19.401-78* (СТ СЭВ 3746-82). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной документации. Текст программы. Требования к содержанию и оформлению» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 № 3350).

7.9 ГОСТ 19.402-78 (СТ СЭВ 2092-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной документации. Описание программы» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 № 3350).

7.10 ГОСТ 19.502-78 (СТ СЭВ 2093-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной документации. Описание применения. Требования к содержанию и оформлению» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 18.12.1978 № 3350).

7.11 ГОСТ 19.503-79 (СТ СЭВ 2094-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 № 74).

7.12 ГОСТ 19.504-79 (СТ СЭВ 2095-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной документации. Руководство программиста. Требования к содержанию и оформлению» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 № 74).

7.13 ГОСТ 19.505-79 (СТ СЭВ 2096-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной документации. Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 № 74).

7.14 ГОСТ 19.506-79 (СТ СЭВ 2097-80). Государственный стандарт Союза ССР. «Единая система программной документации. Описание языка. Требования к содержанию и оформлению» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 12.01.1979 № 74).

7.15 ГОСТ 28195-89. «Оценка качества программных средств. Общие положения» (утв. постановлением Госстандарта СССР от 28.07.1989 № 2507).

7.16 ГОСТ Р 50739-95. «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие технические требования» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 09.02.1995 № 49).

7.17 Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.05.2013 № 28375).

7.18 Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».

7.19 ГОСТ Р 2.105-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 29.04.2019 № 175-ст).

7.20 ГОСТ 34.602-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 № 1522-ст).

7.21 ГОСТ 34.201-2020. Межгосударственный стандарт. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем» (введен в действие Приказом Росстандарта от 19.11.2021 № 1521-ст).

7.22 Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 21.03.2016 № 642 «О вводе в промышленную эксплуатацию Автоматизированной информационной системы сбора статистической отчетности».

7.23 Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».

7.24 Приказ ФСТЭК России от 29.04.2021 № 77 «Об утверждении Порядка организации и

проведения работ по аттестации объектов информатизации на соответствие требованиям о защите информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну».

7.25 Постановление Правительства Москвы от 19.08.2014 № 466-ПП «Об универсальной автоматизированной системе бюджетного учета».

7.26 Постановление Правительства Москвы от 25.10.2011 № 498-ПП «О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия города Москвы».

7.27 Приказ Главного контрольного управления города Москвы и Департамента города Москвы по конкурентной политике от 24.05.2022 № 28/70-01-52/22 «Об утверждении особенностей исполнения контрактов, заключенных заказчиками города Москвы, и признании утратившими силу отдельных приказов Главного контрольного управления города Москвы и Департамента города Москвы по конкурентной политике».

7.28 Приказ Департамента финансов города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 23.08.2021 № 208ф/64-16-416/21 «Об утверждении общих минимальных требований к централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления отчетности органов исполнительной власти города Москвы и государственных учреждений города Москвы».

7.29 Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 11.02.2021 № 64-16-49/21 «Об утверждении Регламента функционирования универсальной автоматизированной системы бюджетного учета».

7.30 Распоряжение Департамента информационных технологий города Москвы от 20.05.2022 № 64-16-199/22 «О включении в состав универсальной автоматизированной системы бюджетного учета Автоматизированной информационной системы для поддержки процесса продуктового управления».

7.31 ГОСТ 19.101-2024. Межгосударственный стандарт. «Единая система программной документации. Виды программ и программных документов».

7.32 ГОСТ 19.103-77. Государственный стандарт Союза ССР «Единая система программной документации. Обозначения программ и программных документов».

7.33 ГОСТ 28806-90. Государственный стандарт Союза ССР. «Качество программных средств. Термины и определения» (утв. и введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1990 № 3278).

7.34 ГОСТ 16504-81. Межгосударственный стандарт. «Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения» (введен в действие постановлением Госстандарта СССР от 08.12.1981 № 5297).

7.35 ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. «Информационная технология. Классификация программных средств».

7.36 ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 30.11.2010 № 631-ст).

7.37 ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002. «Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 (Процессы жизненного цикла программных средств)» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 05.06.2002 № 227-ст).

7.38 ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93. «Информационная технология. Оценка программной продукции. Характеристика качества и руководства по их применению» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 28.12.1993 № 267).

7.39 ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002. «Информационная технология. Сопровождение программных средств» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 25.06.2002 № 248-ст).

7.40 ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 9294-93. «Информационная технология. Руководство по управлению документированием программного обеспечения» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 20.12.1993 № 260).
7.41 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. «Информационная технология. Процесс создания документации пользователя программного средства» (принят и введен постановлением Госстандарта РФ от 25.06.2002 № 249-ст).
7.42 ГОСТ Р 59853-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 19.11.2021 № 1520-ст).
7.43 ГОСТ Р 59792-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды испытаний автоматизированных систем» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 25.10.2021 № 1284-ст).
7.44 ГОСТ Р 59795-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 25.10.2021 № 1297-ст).
7.45 ГОСТ Р 51624-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Автоматизированные системы в защищенном исполнении. Общие требования» (принят и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 30.06.2000 № 175-ст).
7.46 ГОСТ Р 50922-2006. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Основные термины и определения» (утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 27.12.2006 № 373-ст).
7.47 ГОСТ Р 53114-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Обеспечение информационной безопасности в организации. Основные термины и определения» (утв. и введен в действие приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 № 532-ст).
7.48 ГОСТ Р 51583-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. «Защита информации. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении. Общие положения» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 28.01.2014 № 3-ст).
7.49 ISO/IEC 14756:1999. «Информационные технологии. Измерение и оценка эксплуатационных характеристик автоматизированных систем программного обеспечения».
7.50 Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
7.51 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
7.52 Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
7.53 Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
7.54 Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
7.55 Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

Приложение 1 к Техническому заданию

Перечень объектов закупки

1. Работы по развитию информационных систем и ресурсов				
Характеристики	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Адрес**	**Срок**
Вид работ: Развитие. Объект работ: Информационная система. Миграция данных осуществляется на вычислительные мощности Подрядчика: Нет. Обеспечение совместимости с установленным оборудованием, программным обеспечением: Да. Оборудование, материально-технические средства и технологические ресурсы предоставляются Заказчиком: Да. Программное обеспечение предоставляется Заказчиком: Да. Дополнительные работы: Настройка программного обеспечения; Подготовка пользователей. Стадия выполнения работ: Технический проект; Рабочая документация; Ввод в действие.	Работы выполняются по заявке: Да.	403,60 (Условная единица)	г. Москва	с 1-го по 286-й календарный день с даты заключения контракта.
2. Работы по развитию информационных систем и ресурсов				
Характеристики	**Дополнительные условия**	**Объем (единица измерения)**	**Адрес**	**Срок**
Вид работ: Развитие. Объект работ: Информационная система. Миграция данных осуществляется на вычислительные мощности Подрядчика: Нет. Обеспечение совместимости с установленным	Работы выполняются по заявке: Да.	243,95 (Условная единица)	г. Москва	с 1-го по 278-й календарный день с даты заключения контракта

оборудованием, программным обеспечением: Да. Оборудование, материально-технические средства и технологические ресурсы предоставляются Заказчиком: Да. Программное обеспечение предоставляется Заказчиком: Да. Дополнительные работы: Настройка программного обеспечения; Подготовка пользователей. Стадия выполнения работ: Технический проект; Рабочая документация; Ввод в действие.				